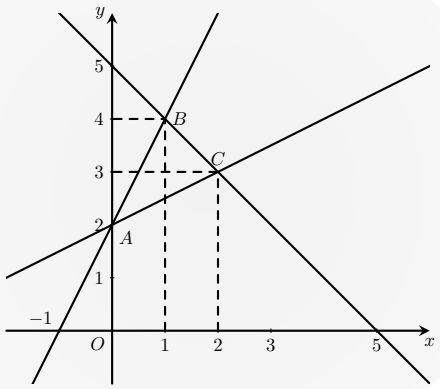
LỚP TOÁN THẦY PHÁT



CHƯƠNG II - HBPT
CHƯƠNG III - HTL
LỚP 10

- Tài liệu cập nhật thường xuyên
- Phù hợp nhiều mục tiêu
- Ứng dụng thực tế

0962 940 819
Vũ Ngọc Phát

Xóm Nam, Trung
Tín 1, Xã Tuy Phước

2026

MỤC LỤC

LỜI GIẢI CHI TIẾT 4

BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN 4

Bài 3. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn 4

Ⓐ KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 4

Ⓑ PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 4

Dạng 1. Kiểm tra nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn 4

Dạng 2. Biểu diễn miền nghiệm của một BPT bậc nhất hai ẩn 5

Dạng 3. Xác định bất phương trình bậc nhất hai ẩn tương ứng miền nghiệm 6

Dạng 4. Toán thực tế 8

Ⓒ BÀI TẬP RÈN LUYỆN 8

Bài 4. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn 19

Ⓐ KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 19

Ⓑ PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 19

Dạng 1. Khái niệm hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn 19

Dạng 2. Miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn 20

Dạng 3. Ứng dụng hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn giải bài toán tối ưu 22

Ⓒ BÀI TẬP RÈN LUYỆN 23

HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC 36

Bài 5. GTLG của một góc từ 0° đến 180° 36

Ⓐ KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 36

Ⓑ PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 37

Dạng 1. Tính các giá trị lượng giác của các góc cho trước 37

Dạng 2. Tính giá trị các biểu thức lượng giác 39

Dạng 3. Chứng minh đẳng thức lượng giác 39

Ⓒ BÀI TẬP RÈN LUYỆN 40

Bài 6. Hệ thức lượng trong tam giác 51

Ⓐ KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 51

Ⓑ PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 51

Dạng 1. Định lí cosin 51

Dạng 2. Định lí sin 52

Dạng 3. Các công thức tính diện tích tam giác 53

Dạng 4. Giải tam giác 55

Dạng 5. Ứng dụng thực tế 56

Ⓒ BÀI TẬP RÈN LUYỆN 57

CHƯƠNG II

CHƯƠNG III

LỜI GIẢI CHI TIẾT

BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Bài 3. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y có dạng tổng quát là

$$ax + by + c \le 0. \quad (*)$$

(hoặc $ax + by + c < 0$, hoặc $ax + by + c \ge 0$, hoặc $ax + by + c > 0$).

Trong đó a, b, c là những số thực và $a^2 + b^2 > 0$.
Cặp số $(x_0; y_0)$ là nghiệm của $(*) \Leftrightarrow ax_0 + by_0 + c \le 0$.

2. Miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Trên mặt phẳng Oxy, đường thẳng d: $ax + by = c$ chia mặt phẳng thành hai nửa mặt phẳng. Một trong hai nửa mặt phẳng (không kể d) là *miền nghiệm* của bất phương trình $ax + by < c$, nửa mặt phẳng còn lại (không kể d) là *miền nghiệm* của bất phương trình $ax + by > c$.

Cho cặp số $(x_0; y_0)$ là **nghiệm** của bất phương trình $ax_0 + by_0 + c < 0$. Khi đó điểm $M(x_0; y_0)$ **nằm trong miền nghiệm** của bất phương trình $ax_0 + by_0 + c < 0$.

3. Quy tắc biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình

Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn $ax + by + c \ge 0$. $(*)$
Bước 1: Vẽ đường thẳng Δ: $ax + by + c = 0$.
Bước 2: Lấy một điểm $M_0(x_0; y_0)$ không thuộc Δ (thường lấy gốc tọa độ O).
Bước 3: Tính $ax_0 + by_0 + c$ và so sánh với 0.
Bước 4: Kết luận

- Nếu $ax_0 + by_0 + c < 0$ thì nửa mặt phẳng bờ Δ chứa M_0 là miền nghiệm của $(*)$.
- Nếu $ax_0 + by_0 + c > 0$ thì nửa mặt phẳng bờ Δ không chứa M_0 là miền nghiệm của $(*)$.

⚠ *Miền nghiệm của $(*)$ bỏ đi đường thẳng Δ là miền nghiệm của bất phương trình $ax + by + c < 0$.*

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1 Kiểm tra nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Phương pháp:
Cho cặp số $(x_0; y_0)$ và bất phương trình $ax + by + c \ge 0$. $(*)$
Thay cặp số $(x_0; y_0)$ vào $(*)$ ta được biểu thức $T = ax_0 + by_0 + c$. Khi đó:

- Nếu $T \ge 0$ thì cặp số $(x_0; y_0)$ là nghiệm của $(*)$.
- Nếu $T < 0$ thì cặp số $(x_0; y_0)$ không là nghiệm của $(*)$.

VÍ DỤ 1. Cặp số nào sau đây là nghiệm của bất phương trình $3x + 2y \geq -5$?

a) $(2; -1)$;

b) $(-2; 0)$;;

c) $(-1; -1)$.

Lời giải.

a) Thay $x = 2$, $y = -1$, ta có $3 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) \geq -5$ là mệnh đề đúng.
Vậy $(2; -1)$ là nghiệm của bất phương trình.

b) Thay $x = -2$, $y = 0$, ta có $3 \cdot (-2) + 2 \cdot 0 \geq -5$ là mệnh đề sai.
Vậy $(-2; 0)$ là nghiệm của bất phương trình.

c) Thay $x = -1$, $y = -1$, ta có $3 \cdot (-1) + 2 \cdot (-1) \geq -5$ là mệnh đề đúng.
Vậy $(-1; -1)$ là nghiệm của bất phương trình.

VÍ DỤ 2. Cặp số nào sau đây là nghiệm của bất phương trình $10x + 20y < 420$?

a) $(9; 5)$;

b) $(2; 400)$.

Lời giải.

1 Ta có $10 \cdot 9 + 20 \cdot 5 = 190 < 420$.
Vậy $(9; 5)$ là nghiệm của bất phương trình $10x + 20y < 420$.

2 Ta có $10 \cdot 2 + 20 \cdot 400 = 8020 > 420$.
Vậy $(2; 400)$ **không** phải là nghiệm của bất phương trình $10x + 20y < 420$.

2 Biểu diễn miền nghiệm của một BPT bậc nhất hai ẩn

Phương pháp: Biểu diễn miền nghiệm bất phương trình $ax + by + c \geq 0$. $(*)$
Bước 1. Vẽ đường thẳng Δ: $ax + by + c = 0$.
Bước 2. Lấy một điểm $M_0(x_0; y_0)$ không thuộc Δ (thường lấy gốc tọa độ O).
Bước 3. Tính $ax_0 + by_0 + c$ và so sánh với 0.
Bước 4. Kết luận

- Nếu $ax_0 + by_0 + c < 0$ thì nửa mặt phẳng bờ Δ chứa M_0 là miền nghiệm của $(*)$.
- Nếu $ax_0 + by_0 + c > 0$ thì nửa mặt phẳng bờ Δ không chứa M_0 là miền nghiệm của $(*)$.

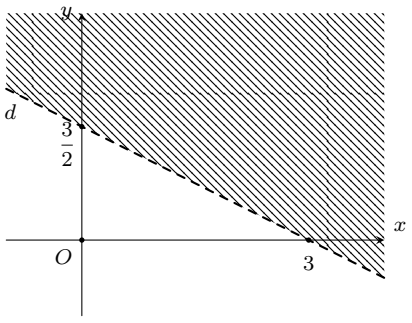
Miền nghiệm của $(*)$ bỏ đi đường thẳng Δ là miền nghiệm của bất phương trình $ax + by + c < 0$.

VÍ DỤ 1. Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình $x + 2y < 3$.

Lời giải.

- Vẽ đường thẳng d: $x + 2y = 3$ đi qua $A(3; 0)$ và $B\left(0; \dfrac{3}{2}\right)$.
- Lấy điểm $O(0; 0) \notin d$. Ta có: $0 + 2 \cdot 0 = 0 < 3$.

Vậy miền nghiệm của bất phương trình $x + 2y < 3$ là nửa mặt phẳng chứa điểm $O(0; 0)$ không kể đường thẳng d (phần không bị gạch) (Hình bên).

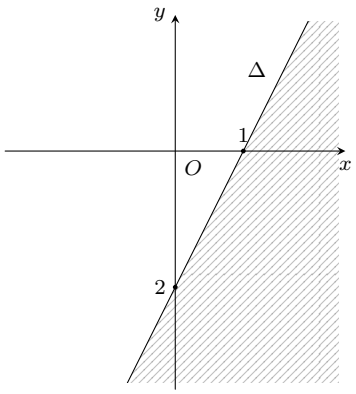


VÍ DỤ 2. Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình $2x - y \leq 2$ trên mặt phẳng tọa độ.

Lời giải.

- Vẽ đường thẳng $\Delta\colon 2x-y=2$ đi qua $A(0;-2)$ và $B(1;0)$.
- Lấy điểm $O(0;0)\notin\Delta$. Ta có $2\cdot 0-0=0\le 2$.

Vậy miền nghiệm của bất phương trình $2x-y\le 2$ là nửa mặt phẳng chứa điểm $O(0;0)$ kể cả đường thẳng Δ (phần không bị gạch).



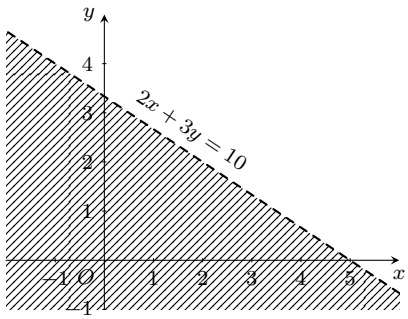
VÍ DỤ 3. Biểu diễn miền nghiệm của các bất phương trình $2(x-1)+3(y-2)>2$ trên mặt phẳng toạ độ Oxy.

Lời giải.

Ta có $2(x-1)+3(y-2)>2\Leftrightarrow 2x+3y>10$.

- Vẽ đường thẳng $d\colon 2x+3y=10$ đi qua $A(5;0)$ và $B\left(0;\dfrac{10}{3}\right)$.
- Lấy điểm $O(0;0)\notin d$. Ta có $2\cdot 0+3\cdot 0=0<10$.

Vậy miền nghiệm của bất phương trình $2x+3y>10$ là nửa mặt phẳng không chứa điểm $O(0;0)$ không kể đường thẳng d (phần không bị gạch).

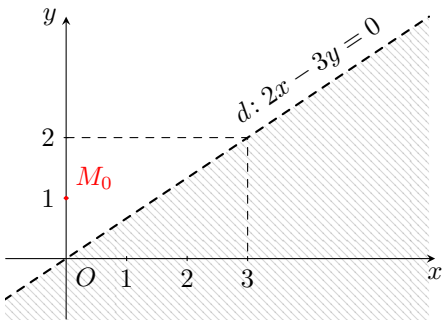


VÍ DỤ 4. Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình $2x-3y<0$ trên mặt phẳng toạ độ.

Lời giải.

- Vẽ đường thẳng $d\colon 2x-3y=0$ đi qua $O(0;0)$ và $A(3;2)$.
- Lấy điểm $M_0(0;1)\notin d$. Ta có $2\cdot 0-3\cdot 1=-3<0$.

Do đó miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng bờ d chứa điểm M_0 (miền không bị gạch), không kể bờ d.



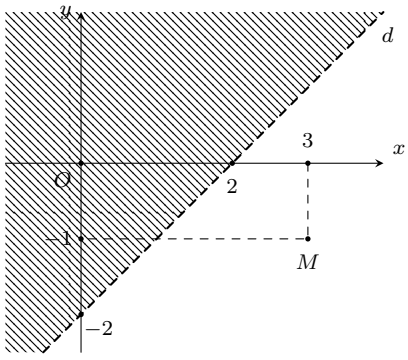
3 Xác định bất phương trình bậc nhất hai ẩn tương ứng miền nghiệm

① Xác định phương trình đường thẳng d chia mặt phẳng thành hai phần (bờ của miền nghiệm) có dạng $d\colon ax+by=c$.

① Lấy một điểm $M(x_0;y_0)$ không thuộc d, thay tọa độ của điểm M vào $ax+by$ rồi so sánh với c để xác định bất phương trình cần tìm.

VÍ DỤ 1.

Nửa mặt phẳng không bị gạch (không kể bờ d ở hình bên) là miền nghiệm của bất phương trình nào?



Lời giải.

Nhận thấy, đường thẳng đã cho có hệ số góc khác 0.

Gọi phương trình đường thẳng d có dạng $y = ax + b$.

Do đường thẳng d đi qua điểm $(2;0)$ và $(0;-2)$ nên ta có $\begin{cases} 2a+b=0 \\ b=-2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=1 \\ b=-2. \end{cases}$

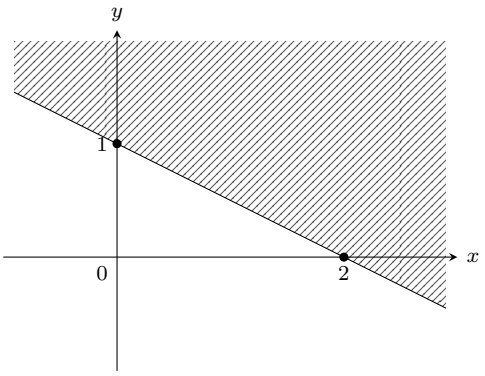
Vậy đường thẳng d có phương trình $y = x - 2$ hay $x - y = 2$.

Lấy điểm $M(3;-1)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình. Ta có: $3-(-1) = 4 > 2$.

Vậy nửa mặt phẳng không bị gạch (không kể d) ở hình bên là miền nghiệm của bất phương trình $x - y > 2$.

VÍ DỤ 2.

Nửa mặt phẳng **không** bị gạch (kể cả d) là miền nghiệm của bất phương trình nào?



Lời giải.

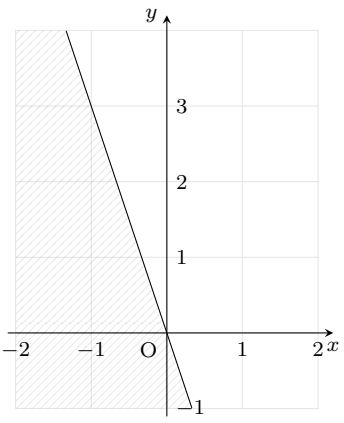
Đường thẳng đi qua điểm $(2;0)$ và $(0;1)$ có phương trình $x + 2y = 2$.

Lấy điểm $O(0;0) \notin d$. Ta có $0 + 2 \cdot 0 = 0 \leq 2$.

Vậy nửa mặt phẳng không bị gạch (kể cả d) là miền nghiệm của bất phương trình $x + 2y \leq 2$.

VÍ DỤ 3.

Nửa mặt phẳng không bị gạch (kể cả đường thẳng d) ở hình bên là miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?



Lời giải.

Đường thẳng $d\colon\ -3x + y = 0$ đi qua hai điểm $O(0;0)$ và $A(-1;3)$.

Lấy điểm $M(1;0) \notin d$ thuộc miền không bị gạch. Ta có $3 \cdot 1 + 0 = 3 \geq 0$.

Vậy miền không bị gạch (kể cả d) là miền nghiệm của bất phương trình $3x + y \geq 0$.

4 Toán thực tế

Bước 1. Chọn ẩn và đặt điều kiện
Gọi x, y là hai đại lượng cần tìm (kèm theo đơn vị phù hợp). Thông thường có điều kiện: $x \geq 0$, $y \geq 0$. **Bước 2. Biểu diễn đại lượng thực tế theo ẩn**
Dựa vào dữ kiện đề bài, biểu diễn các đại lượng cần thiết (chi phí, khối lượng, số tiền, lượng chất dinh dưỡng, ...) theo x, y bằng các biểu thức đại số.
Bước 3. Thiết lập bất phương trình
Căn cứ vào yêu cầu của bài toán:

- "Ít nhất", "tối thiểu"$\Rightarrow$ dùng dấu $\geq$;
- "Không quá", "nhiều nhất"$\Rightarrow$ dùng dấu $\leq$.

Từ đó thiết lập bất phương trình bậc nhất hai ẩn theo x, y.
Bước 4. Biến đổi và kết luận
Rút gọn bất phương trình (nếu cần), xác định các hệ số theo yêu cầu của đề bài và đưa ra kết luận phù hợp với bối cảnh thực tế.

VÍ DỤ 1. Nhu cầu canxi tối thiểu cho một người đang ở độ tuổi trưởng thành trong một ngày là 1 300 mg. Trong một lạng đậu nành có 165 mg canxi, một lạng thịt có 15 mg canxi. Gọi x, y lần lượt là số lạng đậu nành và số lạng thịt mà một người đang ở độ tuổi trưởng thành ăn trong một ngày. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y để biểu diễn lượng canxi cần thiết trong một ngày của một người đang trong độ tuổi trưởng thành có dạng $bx + 15y \geq a$ với là các số nguyên dương. Tính giá trị $T = \dfrac{a}{2} - 3b$.

Lời giải.

Trong 1 lạng đậu nành có 165 mg canxi nên trong x lạng đậu nành có $165x$ (mg canxi).
Trong 1 lạng thịt có 15 mg canxi nên trong y lạng thịt có $15y$ (mg canxi).
Tổng số lượng canxi có trong x lạng đậu nành và y lạng thịt là $165x + 15y$ (mg canxi).
Vì nhu cầu canxi tối thiểu cho một người đang độ tuổi trưởng thành trong một ngày là 1300 mg nên $165x + 15y \geq 1300$.
Vậy bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y biểu diễn lượng canxi cần thiết trong một ngày của một người trong độ tuổi trưởng thành là $165x + 15y \geq 1300$.
Khi đó $a = 1300$, $b = 165$ nên $T = \dfrac{a}{2} - 3b = 155$.

VÍ DỤ 2. Trong 1 lạng (100 gram) thịt bò chứa khoảng 26 gram protein, 1 lạng cá rô phi chứa khoảng 20 gram protein. Trung bình trong một ngày, một người phụ nữ cần tối thiểu 46 gram protein. Gọi x, y lần lượt là số lạng thịt bò và số lạng cá rô phi mà một người phụ nữ nên ăn trong một ngày. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y để biểu diễn lượng protein cần thiết cho một người phụ nữ trong một ngày có dạng $ax + by \geq 23$ với a, b là các số dương. Tính $T = \dfrac{2016}{13}a + b$.

Lời giải.

- Lượng protein có trong x lạng thịt bò và y lạng cá rô phi là $26x + 20y$ (gram).
- Vì lượng protein tối thiểu là 46 gram nên ta có $26x + 20y \geq 46 \Leftrightarrow 13x + 10y \geq 23$.

Từ đó suy ra $a = 13$, $b = 10$ vậy $T = 2026$.

VÍ DỤ 3. Một công ty dự định không chi quá 900 triệu đồng để quảng cáo trên VTV. Biết rằng giá quảng cáo trên VTV là 30 triệu đồng cho 1 lần phát vào khung giờ I, và 6 triệu đồng cho 1 lần phát phát vào khung giờ II. Gọi x và y lần lượt là số lần phát quảng cáo vào khung giờ I và II. Hãy thiết lập bất phương trình số tiền mà công ty này phải trả theo x và y.

Lời giải.

Số tiền mà công ty phải trả trong khung giờ I là $30x$ triệu đồng.
Số tiền mà công ty phải trả trong khung giờ II là $6y$ triệu đồng.
Vì số tiền phải chi không vượt quá 900 triệu nên ta có bất phương trình $30x + 6y \leq 900$ triệu đồng.
Hay $10x + 2y \leq 300$.

C. BÀI TẬP RÈN LUYỆN

1. Bài tập tự luận

BÀI 1. Biểu diễn miền nghiệm của mỗi bất phương trình sau

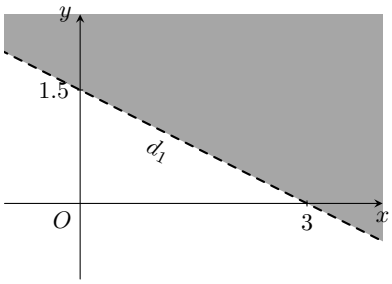
a) $x+2y<3$. b) $3x-4y\geq -3$. c) $y\geq -2x+4$. d) $y<1-2x$.

Lời giải.

a) $x+2y<3$.

Vẽ đường thẳng $d_1\colon x+2y=3$ đi qua $A(3;0)$ và $B\left(0;\dfrac{3}{2}\right)$.

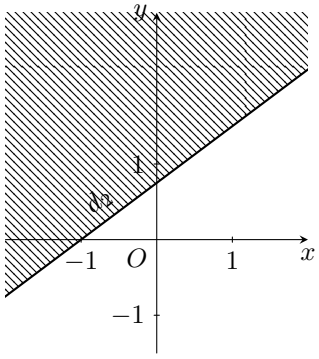
Lấy điểm $O(0;0)\notin d_1$. Ta có $0+2\cdot 0=0<3$.
Vậy miền nghiệm của bất phương trình $x+2y<3$ là nửa mặt phẳng không bị gạch chứa điểm $O(0;0)$ không kể đường thẳng d_1.



b) $3x-4y\geq -3$.

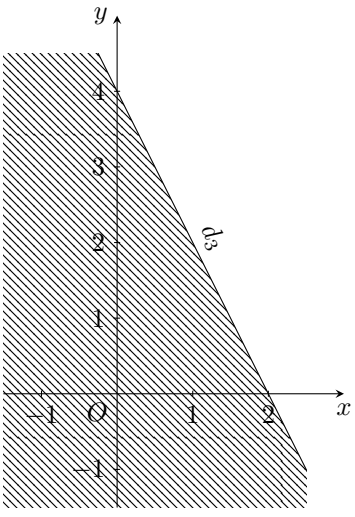
Vẽ đường thẳng $d_2\colon 3x-4y=-3$ đi qua $A(-1;0)$ và $B\left(0;\dfrac{3}{4}\right)$.

Lấy điểm $O(0;0)\notin d_2$. Ta có $3\cdot 0-4\cdot 0=0>-3$.
Vậy miền nghiệm của bất phương trình $3x-4y\geq -3$ là nửa mặt phẳng không bị gạch chứa điểm $O(0;0)$ kể cả đường thẳng d_2.



c) $y\geq -2x+4$.

Bất phương trình đã cho viết lại thành: $2x+y\geq 4$.
Vẽ đường thẳng $d_3\colon 2x+y=4$ đi qua $A(2;0)$ và $B(0;4)$.
Lấy điểm $O(0;0)\notin d_3$. Ta có $2\cdot 0+0=0<4$.
Vậy miền nghiệm của bất phương trình $2x+y\geq 4$ là nửa mặt phẳng không bị gạch không chứa điểm $O(0;0)$ kể cả đường thẳng d_3.



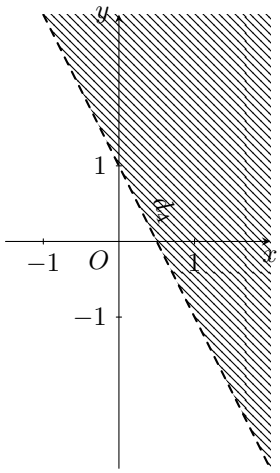
d) $y<1-2x$.

Bất phương trình đã cho viết lại thành: $2x + y < 1$.

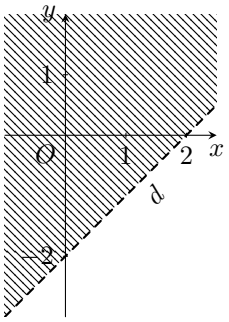
Vẽ đường thẳng d_4: $2x + y = 1$ đi qua $A(0;1)$ và $B\left(\frac{1}{2};0\right)$.

Lấy điểm $O(0;0) \notin d_4$. Ta có $2 \cdot 0 + 0 = 0 < 1$.

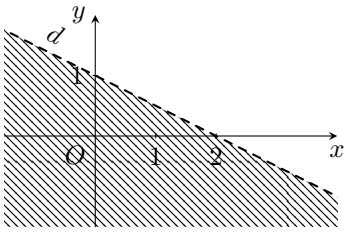
Vậy miền nghiệm của bất phương trình $2x + y < 1$ là nửa mặt phẳng không bị gạch chứa điểm $O(0;0)$ không kể đường thẳng d_4.



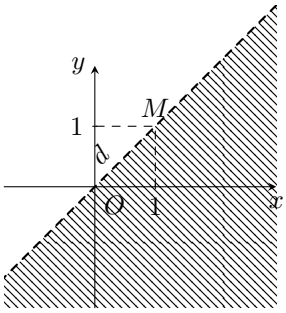
BÀI 2. Phần không gạch (không kể d) ở mỗi Hình a, Hình b, Hình c là miền nghiệm của bất phương trình nào?



Hình a



Hình b



Hình c

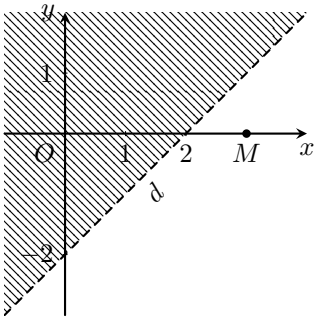
Lời giải.

a) Xét Hình a.

Ta có d qua hai điểm $(2;0)$ và $(0;-2)$ nên phương trình của d là $y = x - 2$.

Lấy điểm $M(0;-3) \notin d$ thuộc miền nghiệm (phần không gạch). Ta có $-3 < 0 - 2$.

Vậy phần không gạch (không kể d) là miền nghiệm của bất phương trình $y < x - 2$.



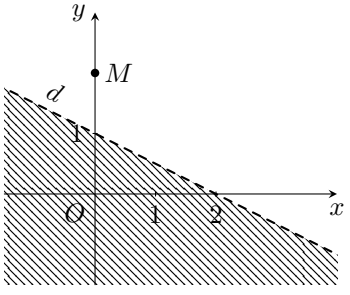
Hình a

b) Xét Hình b.

Ta có d qua hai điểm $(2;0)$ và $(0;1)$ nên phương trình của d là $y = -\frac{1}{2}x + 1$.

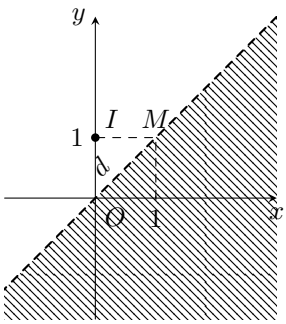
Lấy điểm $M(0;2) \notin d$ thuộc miền nghiệm (phần không gạch). Ta có $2 > -\frac{1}{2} \cdot 0 + 1$.

Vậy phần không gạch (không kể d) là miền nghiệm của bất phương trình $y > -\frac{1}{2}x + 1$.



Hình b

c) Xét Hình *c*.
Ta có d qua hai điểm $(0;0)$ và $(1;1)$ nên phương trình của d là $y = x$.
Lấy điểm $I(0;1) \notin d$ thuộc miền nghiệm (phần không gạch). Ta có $1 > 0$.
Vậy phần không gạch (không kể d) là miền nghiệm của bất phương trình $y > x$.



Hình c

BÀI 3. Một gian hàng trưng bày bàn và ghế rộng 60 m^2. Diện tích để kê một chiếc ghế là 0,5 m^2, một chiếc bàn là 1,2 m^2. Gọi x là số chiếc ghế, y là số chiếc bàn được kê (x, $y \in \mathbb{N}$). Viết bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y cho phần mặt sàn để kê bàn và ghế, biết diện tích mặt sàn dành cho lưu thông tối thiểu là 12 m^2.

Lời giải.

Diện tích kê x chiếc ghế là $0{,}5x$ m^2.
Diện tích kê y chiếc bàn là $1{,}2y$ m^2.
Theo đề bài ta có $0{,}5x + 1{,}2y \le 60 - 12 \Leftrightarrow 0{,}5x + 1{,}2y \le 48 \Leftrightarrow 5x + 12y \le 480$.

BÀI 4. Bạn An giải 10 bài Toán trong 20 phút thì đúng được 80% số bài Toán, giải 12 bài Lý trong 15 phút thì đúng được $\dfrac{3}{4}$ số bài Lý. Viết bất phương trình bậc nhất hai ẩn cho thời gian giải x bài Toán đúng và y bài Lý đúng, biết thời gian giải ít hơn 150 phút (x, $y \in \mathbb{N}$).

Lời giải.

Sau 20 phút An làm đúng được $10 \cdot 80\% = 8$ bài Toán.
Suy ra thời gian An giải đúng x bài Toán là $\dfrac{20x}{8} = \dfrac{5x}{2}$ phút.
Sau 15 phút An làm đúng được $12 \cdot \dfrac{3}{4} = 9$ bài Lý.
Suy ra thời gian An giải đúng y bài Lý là $\dfrac{15y}{9} = \dfrac{5y}{3}$ phút.
Vì thời gian giải ít hơn 150 phút nên ta có

$$\frac{5x}{2} + \frac{5y}{3} < 150 \Leftrightarrow 3x + 2y < 180.$$

BÀI 5. Một công ty sản xuất hai loại sản phẩm gồm sản phẩm X và sản phẩm Y. Chi phí sản xuất một sản phẩm X là 2 triệu đồng, sản xuất một sản phẩm Y là 3 triệu đồng. Chi phí thuê mặt bằng kho chứa là 100 triệu đồng.

a) Tính tổng chi phí công ty sản xuất 200 sản phẩm loại X và 150 sản phẩm loại Y.

b) Gọi x và y lần lượt là số sản phẩm X và sản phẩm Y công ty sản xuất. Biết vốn sản xuất của công ty là 1 tỉ đồng. Viết bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x và y.

Lời giải.

a) Tổng chi phí công ty sản xuất 200 sản phẩm loại X và 150 sản phẩm loại Y là

$$200 \cdot 2 + 150 \cdot 3 + 100 = 950 \,\text{triệu đồng}.$$

b) Chi phí sản xuất x sản phẩm X là $2x$ triệu đồng.
Chi phí sản xuất y sản phẩm Y là $3y$ triệu đồng.
Chi phí thuê mặt bằng kho chứa là 100 triệu đồng.
Tổng chi phí là $2x + 3y + 100$ triệu đồng.
Vì vốn sản xuất của công ty là 1 tỉ đồng = 1 000 triệu đồng.
Do đó bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x và y là

$$2x + 3y + 100 \le 1\,000 \Leftrightarrow 2x + 3y \le 900.$$

Vậy bất phương trình cần tìm là $2x + 3y \le 900$.

BÀI 6. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Công viên nước Đầm Sen và Công đoàn ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thi đua thuyền rồng dành cho giáo viên của tất cả các trường THPT trên địa bàn và được tổ chức tại Đầm Sen. Vé vào cổng được bán ra cho giáo viên và học sinh có hai loại:

- Loại 1 (dành cho học sinh): 20 000 đồng/vé;
- Loại 2 (dành cho giáo viên): 30 000 đồng/vé.

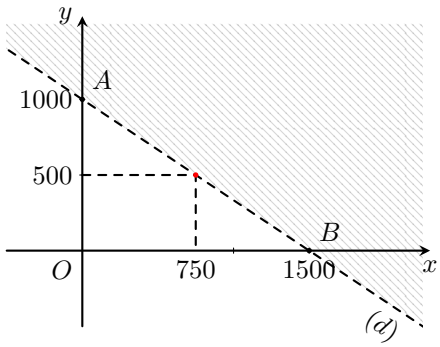
Công ty công viên nước Đầm Sen tính toán rằng, để không phải bù lỗ thì số tiền vé thu được khi vào cổng này phải đạt tối thiểu 30 triệu đồng.
Hỏi số lượng vé bán được trong những trường hợp nào thì công viên nước Đầm Sen phải bù lỗ?

Lời giải.

Gọi x là số lượng vé loại 1 bán được ($x \in \mathbb{N}$).
Gọi y là số lượng vé loại 2 bán được ($y \in \mathbb{N}$).
Số tiền bán vé thu được là $20x + 30y$ (nghìn đồng).
Người ta sẽ phải bù lỗ trong trường hợp số tiền bán vé nhỏ hơn 30 triệu đồng, tức là $20x + 30y < 30\,000$ hay $2x + 3y < 3000$.
Như vậy việc giải quyết bài toán dẫn đến việc đi tìm miền nghiệm của bất phương trình $2x + 3y < 3000$.
Miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn này được xác định như sau

- Vẽ đường thẳng d: $2x + 3y = 3000$ đi qua $A(1500; 0)$ và $B(0; 1000)$.
- Lấy điểm $O(0; 0) \notin d$. Ta có $2 \cdot 0 + 3 \cdot 0 = 0 < 3000$.

Do đó miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng bờ d chứa gốc toạ độ không kể đường thẳng d.



Vậy nếu bán được số vé loại 1 là x và số vé loại 2 là y mà điểm $(x; y)$ nằm trong miền tam giác OAB không kể cạnh AB thì công viên nước Đầm Sen sẽ phải bù lỗ.
Nếu điểm $(x; y)$ nằm trên đoạn thẳng AB thì công viên nước Đầm Sen hoà vốn.

2. Bài tập trắc nghiệm

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

(A) $2x - 5y + 3z \leq 0$. (B) $3x^2 + 2x - 4 > 0$. (C) $2x^2 + 5y > 3$. (D) $2x + 3y < 5$.

Lời giải.

Bất phương trình $2x + 3y < 5$ là bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
Chọn đáp án (D) □

CÂU 2. Bất phương trình nào dưới đây **không** phải là bất phương trình bậc nhất 2 ẩn?

(A) $x + y - 2 \geq 0$. (B) $2x + y - xy + 2 \leq 0$. (C) $x + 0y \leq 0$. (D) $x - y - 2 \geq 0$.

Lời giải.

Bất phương trình $2x + y - xy + 2 \leq 0$ không phải là bất phương trình bậc nhất 2 ẩn.
Chọn đáp án (B) □

CÂU 3. Cặp số nào sau đây là nghiệm của bất phương trình $-2(x - y) + y > 3$?

(A) $(-4; 4)$. (B) $(4; -4)$. (C) $(-1; -2)$. (D) $(2; 1)$.

Lời giải.

Thay $x = -4$; $y = 4$ và $-2(x - y) + y > 3$ ta được $20 > 3$ (đúng) nên $(-4; 4)$ là nghiệm.
Chọn đáp án (A) □

CÂU 4. Điểm $A(5; -3)$ là điểm thuộc miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

(A) $5x - 2y + 1 \geq 0$. (B) $x - 2y < 0$. (C) $-3x + y + 2 > 0$. (D) $2x - 3y \leq 0$.

Lời giải.

Thay $x = 5$ và $y = -3$ vào từng bất phương trình:

- $5 \cdot 5 - 2 \cdot (-3) + 1 = 25 + 6 + 1 = 32 \geq 0$ (thỏa mãn)
- $5 - 2 \cdot (-3) = 5 + 6 = 11 > 0$ (không thỏa mãn)

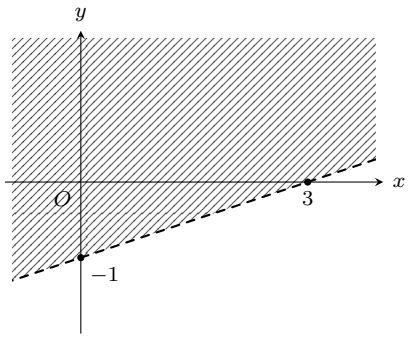
- $-3 \cdot 5 + (-3) + 2 = -15 - 3 + 2 = -16 < 0$ (không thỏa mãn)
- $2 \cdot 5 - 3 \cdot (-3) = 10 + 9 = 19 \leq 0$ (không thỏa mãn)

Kết quả là $5x - 2y + 1 \geq 0$.

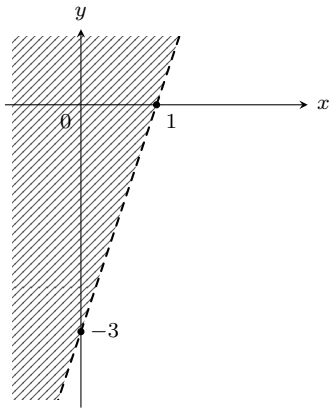
Chọn đáp án (A)

CÂU 5. Miền nghiệm của bất phương trình $3x - y > 3$ được xác định bởi nửa mặt phẳng (phần **không** bị gạch, không kể d) nào sau đây?

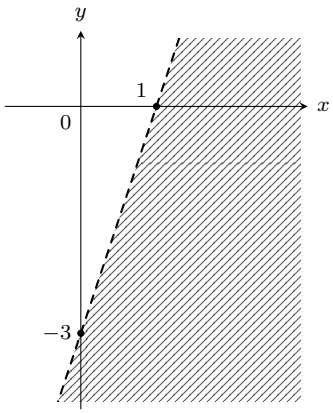
(A)



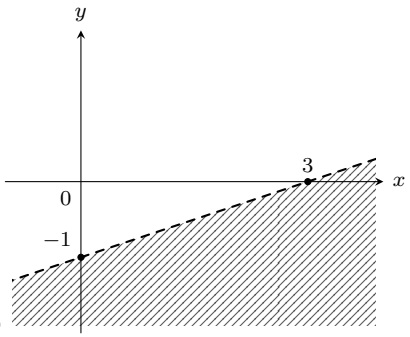
(B)



(C)



(D)



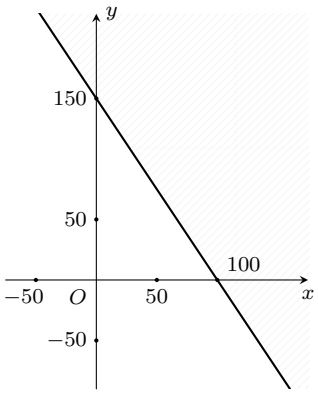
Lời giải.

Miền nghiệm của $3x - y > 3$ là nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng $3x - y = 3$ đi qua hai điểm $(1;0)$ và $(0;-3)$ và không chứa điểm $(0;0)$ không kể cả bờ.

Chọn đáp án (B)

CÂU 6. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn nào có miền nghiệm như hình vẽ dưới đây (phần không tô đậm, kể cả đường thẳng)?

(A) $3x + 2y < 300$. (B) $3x + 2y \geq 300$. (C) $3x + 2y > 300$. (D) $3x + 2y \leq 300$.



Lời giải.

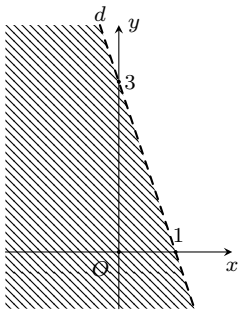
Đường thẳng d: $3x + 2y = 300$ đi qua $A(100;0)$ và $B(0;150)$.

Lấy điểm $O(0;0) \notin d$. Ta có $3 \cdot 0 + 2 \cdot 0 = 0 < 300$.

Vậy phần không tô đậm, kể cả đường thẳng d, là miền nghiệm của bất phương trình $3x + 2y \geq 300$.

Chọn đáp án (B)

CÂU 7. Nửa mặt phẳng không bị gạch (không kể d) ở hình bên là miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

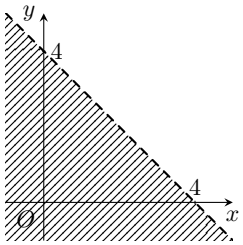


(A) $3x+y<3$. (B) $x+3y>3$. (C) $x+3y<3$. (D) $3x+y>3$.

Lời giải.

Ta có đường thẳng d qua $(1;0)$ và $(0;3)$ nên d có phương trình $d\colon 3x+y=3$.
Lấy điểm $M(1;2)\notin d$ thuộc phần không bị gạch. Ta có $3\cdot 1+2=5>3$.
Vậy miền không bị gạch (không kể d) là miền nghiệm của bất phương trình $3x+y>3$.
Chọn đáp án (D)

CÂU 8. Miền **không** tô đậm là miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?



(A) $x+y-4>0$. (B) $x-y+4<0$. (C) $x-y-4>0$. (D) $x+y-4<0$.

Lời giải.

Đường thẳng d đi qua điểm $(4;0)$ và $(0;4)$ có phương trình $x+y-4=0$.
Lấy điểm $M(4;1)\notin d$ thuộc miền không tô đậm. Ta có $4+1-4=1>0$.
Vậy miền không tô đậm là miền nghiệm của bất phương trình $x+y-4>0$.
Chọn đáp án (A)

CÂU 9. Điểm $M(1;1)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

(A) $x-2y<1$. (B) $x-y-1>0$. (C) $x>y+5$. (D) $x+y>2$.

Lời giải.

Thay $x=1$, $y=1$ vào bất phương trình $x-2y<1$ ta được $1-2<1\Leftrightarrow -1<1$ (đúng).
Suy ra $M(1;1)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình $x-2y<1$.
Chọn đáp án (A)

CÂU 10. Cho đường thẳng $d\colon 7x-9y+2=0$ chia mặt phẳng toạ độ làm hai nửa mặt phẳng, trong đó miền nghiệm của bất phương trình $7x-9y+2>0$ là nửa mặt phẳng

(A) có bờ là đường thẳng d và không chứa điểm $O(0;0)$.
(B) không có bờ d và chứa điểm $O(0;0)$.
(C) có bờ là đường thẳng d và chứa điểm $O(0;0)$.
(D) không chứa bờ d và không chứa điểm $O(0;0)$.

Lời giải.

Ta có toạ độ điểm $O(0;0)$ thoả mãn bất phương trình $7x-9y+2>0$ nên miền nghiệm của bất phương trình $7x-9y+2>0$ là nửa mặt phẳng không có bờ d và chứa điểm $O(0;0)$.

Chọn đáp án (B)

CÂU 11. Bạn Danh để dành được 900 nghìn đồng. Trong một đợt ủng hộ trẻ em mồ côi, Danh đã lấy ra x tờ tiền loại 50 nghìn đồng, y tờ tiền loại 100 nghìn đồng để trao tặng. Một bất phương trình mô tả điều kiện ràng buộc đối với x,y là

(A) $50x+100y\le 900$. (B) $50x+100y\ge 900$. (C) $100x+50y\le 900$. (D) $x+y=900$.

Lời giải.

Bất phương trình mô tả điều kiện ràng buộc đối với x,y là $50x+100y\le 900$.

Chọn đáp án (A)

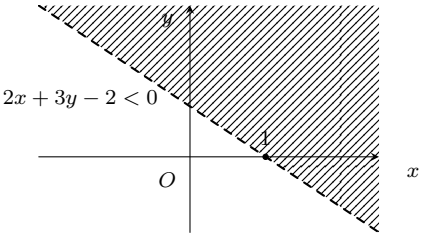
CÂU 12. Cho bất phương trình $2x+3y-2<0$. Miền nghiệm của bất phương trình là

(A) nửa mặt phẳng chứa điểm O có bờ là đường thẳng $2x+3y-2=0$ (không kể bờ).
(B) nửa mặt phẳng chứa điểm O có bờ là đường thẳng $2x+3y-2=0$ (kể cả bờ).
(C) nửa mặt phẳng không chứa điểm O có bờ là đường thẳng $2x+3y-2=0$ (không kể bờ).

(D) nửa mặt phẳng không chứa điểm O có bờ là đường thẳng $2x+3y-2=0$ (kể cả bờ).

Lời giải.

Vẽ đường thẳng $d\colon 2x+3y-2=0$ đi qua $A(1;0)$ và $B\left(0;\dfrac{2}{3}\right)$.



Xét điểm $O(0;0)$ không thuộc đường thẳng $2x+3y-2=0$.
Ta có $P=2\cdot 0+3\cdot 0-2<0$.
Vậy nửa mặt phẳng chứa điểm O có bờ là đường thẳng $2x+3y-2=0$ (không kể bờ) là miền nghiệm của bất phương trình.

Chọn đáp án (A) ☐

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 1. Cho bất phương trình $2x-y<3$. (1)

Mệnh đề	Đ	S
a) Cặp số $(1;1)$ là nghiệm của (1).	X	
b) Cặp số $(2;0)$ là nghiệm của (1).		X

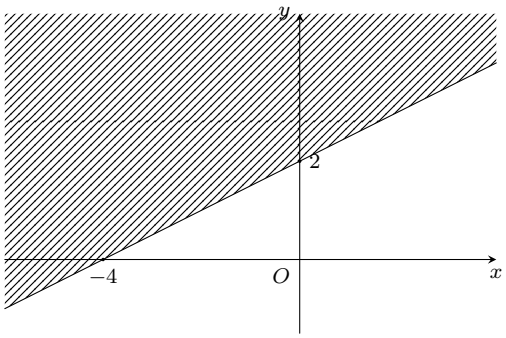
Mệnh đề	Đ	S
c) Cặp số $(0;-1)$ là nghiệm của (1).		X
d) Cặp số $(5;8)$ là nghiệm của (1).		X

Lời giải.

a) (Đ) Cặp số $(1;1)$ là nghiệm của (1).
b) (S) Cặp số $(2;0)$ không là nghiệm của (1).
c) (S) Cặp số $(0;-1)$ là nghiệm của (1).
d) (S) Cặp số $(5;8)$ là nghiệm của (1).

Chọn đáp án | a) đúng | b) sai | c) sai | d) sai | ☐

CÂU 2. Cho bất phương trình $ax+by+4\geq 0$ có miền nghiệm là phần không tô đậm (kể cả biên là đường thẳng d) như hình sau



Mệnh đề	Đ	S
a) Điểm $O\,(0;0)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình $ax+by+4\geq 0$.	X	
b) Đường thẳng $d: x+2y+4=0$.		X
c) $a+b=-1$.	X	
d) Miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng d (kể cả d) và không chứa điểm $A\,(1;2)$.		X

Lời giải.

a) (Đ) Điểm O thuộc miền nghiệm bất phương trình là đúng.

b) (S) Đường thẳng $ax+by+4=0$ đi qua hai điểm $(-4;0)$ và $(0;2)$ nên $\begin{cases}a=1\\ b=-2.\end{cases}$

Do đó $d\colon x-2y+4=0$.

c) Đ Đường thẳng $d\colon x-2y+4=0$ nên $\begin{cases}a=1\\b=-2\end{cases}$. Suy ra $a+b=-1$.

d) S Với $a=1$ và $b=-2$ thì bất phương trình là $x-2y+4\geq 0$.
Khi đó $1-2\cdot 2+4\geq 0$ là đúng. Do đó, miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng d (kể cả d) và chứa điểm $A\,(1;2)$.

Chọn đáp án | a) đúng | b) sai | c) đúng | d) sai | □

CÂU 3. Một cửa hàng dành tối đa 10 triệu đồng để nhập x tạ gạo và y tạ mì $(x,y\geq 0)$. Biết mỗi tạ gạo mua hết 1,5 triệu đồng, mỗi tạ mì mua hết 1,2 triệu đồng.

Mệnh đề	Đ	S
a) Số tiền dùng để mua x tạ gạo và y tạ mì là $1{,}5x+1{,}2y$ (triệu).	X	
b) Bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x và y là $1{,}5x+1{,}2y\geq 10$.		X
c) $1{,}5x+1{,}2y\geq 10$ là bất phương trình bậc nhất hai ẩn.		X
d) Miền nghiệm của bất phương trình $1{,}5x+1{,}2y\leq 10$ là nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng $d\colon 1{,}5x+1{,}2y=10$ chứa điểm $O(0;0)$.	X	

Lời giải.

a) Đ Số tiền dùng để mua x tạ gạo và y tạ mì là $1{,}5x+1{,}2y$ (triệu).

b) S Bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x và y là $1{,}5x+1{,}2y\leq 10$.

c) S $1{,}5x+1{,}2y\geq 10$ là bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

d) Đ Ta có $1{,}5\cdot 0+1{,}2\cdot 0\leq 10$ đúng.
Do đó miền nghiệm của bất phương trình $1{,}5x+1{,}2y\leq 10$ là nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng $d\colon 1{,}5x+1{,}2y=10$ chứa điểm $O(0;0)$.

Chọn đáp án | a) đúng | b) sai | c) sai | d) đúng | □

CÂU 4. Một gia đình cần ít nhất 900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipit trong thức ăn mỗi ngày. Mỗi kilôgam thịt bò chứa 800 đơn vị protein và 200 đơn vị lipit. Mỗi kilôgam thịt lợn chứa 600 đơn vị protein và 400 đơn vị lipit. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất là 1,6 kg thịt bò và 1,1 kg thịt lợn; giá tiền 1 kg thịt bò là 250 nghìn đồng; 1 kg thịt lợn là 160 nghìn đồng. Giả sử gia đình đó mua x kilôgam thịt bò và y kilôgam thịt lợn.

Mệnh đề	Đ	S
a) Số protein chứa trong x kilôgam thịt bò và y kilôgam thịt lợn là $800x+600y$.	X	
b) Bất phương trình biểu diễn số đơn vị lipit mà gia đình đó cần mỗi ngày là $2x+y\geq 2$.		X
c) Số tiền phải trả cho x kilôgam thịt bò và y kilôgam thịt lợn là $F(x;y)=250x+160y$ (nghìn đồng).	X	
d) Mua 0,3 kg thịt bò và 1,1 thịt lợn thì chi phí ít nhất.	X	

Lời giải.

a) Đ Mỗi kilôgam thịt bò chứa 800 đơn vị protein và mỗi kilôgam thịt lợn chứa 600 đơn vị protein. Nên Số protein chứa trong x kilôgam thịt bò và y kilôgam thịt lợn là $800x+600y$.

b) S Một gia đình cần ít nhất 400 đơn vị lipit trong thức ăn mỗi ngày nên ta có:

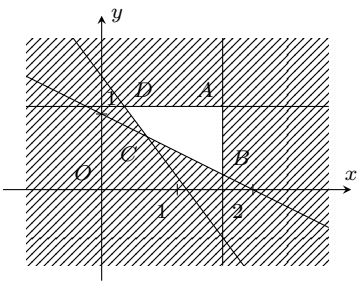
$$200x+400y\geq 400\Leftrightarrow x+2y\geq 2.$$

c) Đ Vì số tiền mỗi kg thịt bò và thịt lợn lần lượt là 250 nghìn đồng và 160 nghìn đồng nên ta có $F(x;y)=250x+160y$ (nghìn đồng).

d) Đ Gia đình này cần ít nhất 900 đơn vị prô-tê-in và 400 đơn vị li-pít trong thức ăn mỗi ngày nên ta có hệ bất phương trình sau:

$$\begin{cases}800x+600y\geq 900\\200x+400y\geq 400\\0\leq x\leq 1{,}6\\0\leq y\leq 1{,}1\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}8x+6y\geq 9\\x+2y\geq 2\\0\leq x\leq 1{,}6\\0\leq y\leq 1{,}1.\end{cases}$$

Bài toán trở thành: Tìm GTNN của $F = 45000x + 35000y$ với x, y thỏa hệ trên.
Giải hệ bất phương trình trên, ta có miền nghiệm là tứ giác $ABCD$ (hình bên) với tọa độ các đỉnh là: $A(1{,}6; 1{,}1)$, $B(1{,}6; 0{,}2)$, $C(0{,}6; 0{,}7)$, $D(0{,}3; 1{,}1)$.
Khi đó:
Tại $A(1{,}6; 1{,}1)$: $F = 576$
Tại $B(1{,}6; 0{,}2)$: $F = 432$
Tại $C(0{,}6; 0{,}7)$: $F = 262$
Tại $D(0{,}3; 1{,}1)$: $F = 251$.



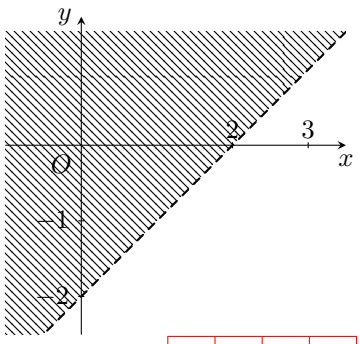
Suy ra, F nhỏ nhất khi $(x; y) = (0{,}3; 1{,}1)$. Do đó gia đình này cần mua 0,3 kg thịt bò và 1,1 kg thịt lợn.

Chọn đáp án | a) đúng | b) sai | c) đúng | d) đúng |

PHẦN III. Câu trả lời ngắn.

CÂU 1.

Nửa mặt phẳng không bị gạch (không kể d) ở hình bên là miền nghiệm của bất phương trình có dạng $ax + by - 2 > 0$. Giá trị của $a + b$ bằng bao nhiêu?



Đáp án: 0

Lời giải.

Dựa vào hình ta thấy đường thẳng d có hệ số góc khác 0 nên gọi $(d)\colon y = ax + b$.
Ta có : $(2; 0) \in (d) \Rightarrow 2a + b = 0$ và $(0; -2) \in (d) \Rightarrow b = -2$,
Vậy $(d)\colon y = x - 2$ hay $x - y - 2 = 0$.
Mà $(0; 0)$ không thuộc miền nghiệm $\Rightarrow x - y - 2 > 0$.
Do đó $a = 1; b = -1 \Rightarrow a + b = 0$.
Đáp án: 0

CÂU 2. Cho bất phương trình $2x - (m + 2)y + m \leq 0$. Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m để bất phương trình có một nghiệm là $(1; 3)$?

Đáp án: 2

Lời giải.

Thay $(1; 3)$ vào bất phương trình ta được $2 \cdot 1 - (m + 2) \cdot 3 + m \leq 0 \Leftrightarrow m \geq -2$.
Mà m nguyên âm $\Rightarrow m = \{-2; -1\}$.
Vậy có 2 giá trị nguyên âm của tham số m thỏa mãn bất phương trình đã cho.
Đáp án: 2

CÂU 3. Bạn Lan mang 120 000 đồng đi nhà sách để mua một số quyển tập và bút. Biết rằng giá một quyển tập là 8 000 đồng và giá của một cây bút là 6 000 đồng. Bạn Lan có thể mua được x quyển tập và y cây bút. Bất phương trình theo x, y diễn tả số quyển tập và cây bút mà bạn Lan mua là $4x + my \leq n$. Tính $m + n$.

Đáp án: 63

Lời giải.

Gọi x là số quyển tập bạn Lan mua được, y là số cây bút bạn Lan mua được. Khi đó

$$8\,000x + 6\,000y \leq 120\,000 \Leftrightarrow 4x + 3y \leq 60.$$

Khi đó, $m = 3$ và $n = 60$ nên $m + n = 63$.
Đáp án: 63

CÂU 4. Bạn Nam tiết kiệm được 450 nghìn đồng. Trong đợt ủng hộ các bạn học sinh đồng bào miền Trung bị lũ lụt vừa qua, bạn Nam đã ủng hộ x tờ tiền loại 20 nghìn đồng, y tờ tiền loại 10 nghìn đồng. Khi đó bất phương trình biểu diễn tổng số tiền mà bạn Nam đã ủng hộ có dạng $mx + y \leq n$. Tính giá trị của biểu thức $P = m + n$.

Đáp án: 47

Lời giải.

Tổng số tiền bạn Nam đã ủng hộ là $20x + 10y$.
Vì bạn Nam chỉ có tất cả 450 nghìn đồng nên tổng số tiền bạn Nam đã ủng hộ không thể vượt quá 450 nghìn đồng.
Vậy ta có bất phương trình $20x + 10y \leq 450 \Leftrightarrow 2x + y \leq 45$.
Do đó $m = 2$, $n = 45$. Suy ra $P = m + n = 47$.
Đáp án: 47

CÂU 5. Một đội sản xuất cần 3 giờ để làm xong sản phẩm loại I và 2 giờ để làm xong sản phẩm loại II. Biết thời gian tối đa cho việc sản xuất hai sản phẩm trên là 18 giờ. Gọi x, y lần lượt là số sản phẩm loại I, loại II mà đội làm được trong thời gian cho phép. Khi đó bất phương trình biểu diễn tổng thời gian làm xong hai loại sản phẩm trên có dạng $3x + by + c \leq 0$. Tính giá trị của biểu thức $P = b + c$.

Đáp án: | − | 1 | 6 | |

Lời giải.

Tổng thời gian làm xong hai loại sản phẩm là $3x + 2y$ giờ.
Vì thời gian tối đa cho việc sản xuất hai sản phẩm trên là 18 giờ, Vậy ta có bất phương trình $3x+2y \leq 18 \Leftrightarrow 3x+2y-18 \leq 0$.
Do đó $b = 2$, $c = -18$. Suy ra $P = b + c = -16$.
Đáp án: -16

CÂU 6. Gia đình anh An muốn thuê một chiếc ô tô (có lái xe) trong một tuần. Giá thuê xe gồm 2 loại phí được cho như bảng sau

	Phí cố định (nghìn đồng/ngày)	Phí tính theo quảng đường di chuyển (nghìn đồng/kilômét)
Tứ thứ Hai đến thứ Sáu	600	7
Thứ Bảy và Chủ nhật	1400	14

Gọi x và y lần lượt là số kilômét gia đình anh An đi trong các ngày từ thứ hai đến thứ sáu và trong hai ngày cuối tuần. Bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x và y sao cho tổng số tiền anh An phải trả không quá 12 triệu đồng có dạng $7x + my \leq n$. Biểu thức $m + n$ có giá trị bằng

Đáp án: | 6 | 2 | 1 | 4 |

Lời giải.

Phí thuê xe từ thứ hai đến thứ sáu là $7x + 600 \cdot 5$ nghìn đồng.
Phí thuê xe thứ bảy, chủ nhật là $14y + 1400 \cdot 2$ nghìn đồng.
Vì tổng số tiền phải trả không quá 12 triệu đồng nên

$$7x + 600 \cdot 5 + 14y + 1400 \cdot 2 \leq 12000 \Leftrightarrow 7x + 14y \leq 6200.$$

Vậy $m + n = 6214$.
Đáp án: 6214

Bài 4. HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

a) Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn là một hệ gồm hai hay nhiều bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

b) Cặp số $(x_0;y_0)$ là nghiệm của một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn khi $(x_0;y_0)$ là nghiệm của tất cả các bất phương trình trong hệ đó.

2. Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn trên mặt phẳng tọa độ

a) Trong mặt phẳng tọa độ, tập hợp các điểm có tọa độ là nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn là miền nghiệm của hệ bất phương trình đó.

b) Miền nghiệm của hệ là giao các miền nghiệm của các bất phương trình trong hệ.

c) Cách biểu diễn miền nghiệm.

- Bước 1. Trên cùng một mặt phẳng tọa độ, xác định miền nghiệm của mỗi bất phương trình bậc nhất hai ẩn trong hệ và gạch bỏ miền còn lại.
- Bước 2. Xác định miền không bị gạch bỏ - đó là miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

3. Ứng dụng của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Giá trị lớn nhất (hay nhỏ nhất) của biểu thức $F(x;y)=ax+by$ với $(x;y)$ là tọa độ các điểm thuộc miền đa giác $A_1A_2...A_n$ (tức là các điểm nằm bên trong hay nằm trên các cạnh của đa giác), đạt được tại một trong các đỉnh của đa giác đó.

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1 Khái niệm hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

- Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn là một hệ gồm hai hay nhiều bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
- Cặp số $(x_0;y_0)$ là nghiệm của một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn khi $(x_0;y_0)$ là nghiệm của tất cả các bất phương trình trong hệ đó.

VÍ DỤ 1. Cho hệ bất phương trình sau $\begin{cases}4x+5y+20>0\\ y\le 0\\ x-3y-18<0.\end{cases}$

a) Hệ trên có phải là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y không?

b) Cặp số $(x;y)=(0;0)$ có là một nghiệm của hệ bất phương trình trên không? Tìm thêm 3 nghiệm khác của hệ bất phương trình trên.

Lời giải.

a) Hệ trên là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

b) $(x;y)=(0;0)$ là một nghiệm của hệ bất phương trình trên vì thỏa mãn cả ba bất phương trình trong hệ trên.
3 nghiệm khác của hệ bất phương trình trên là $(1;1),(-1;2),(-2;2)$.

VÍ DỤ 2. Xét các hệ sau. Hãy cho biết hệ nào là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y và giải thích.

- $\begin{cases}x-2y=1\\ x+y>0.\end{cases}$
- $\begin{cases}\dfrac{x}{y}+2y>1\\ x-y\ge 0.\end{cases}$

- $\begin{cases}3x-2y\geq 1\\ x+3y<5.\end{cases}$
- $\begin{cases}(x-1)^2-(x-1)(x+1)+y>0\\ 2x-y\leq 3.\end{cases}$
- $\begin{cases}x-2y>1\\ 2x+y\geq 0\\ x+y\leq 3.\end{cases}$

Lời giải.

- Hệ $\begin{cases}x-2y=1\\ x+y>0\end{cases}$ không phải là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn vì chứa phương trình.
- Hệ $\begin{cases}\dfrac{x}{y}+2y>1\\ x-y\geq 0\end{cases}$ không phải là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn vì ẩn y xuất hiện ở mẫu.
- Hệ $\begin{cases}3x-2y\geq 1\\ x+3y<5\end{cases}$ là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn vì mỗi bất phương trình đều là bậc nhất theo x, y.
- Với hệ $\begin{cases}(x-1)^2-(x-1)(x+1)+y>0\\ 2x-y\leq 3\end{cases}$, ta có $(x-1)^2-(x-1)(x+1)=-2x+2$, nên hệ tương đương với $\begin{cases}-2x+y+2>0\\ 2x-y\leq 3\end{cases}$; do đó đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
- Hệ $\begin{cases}x-2y>1\\ 2x+y\geq 0\\ x+y\leq 3\end{cases}$ là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn vì mỗi bất phương trình đều là bậc nhất theo x, y; số dòng không làm thay đổi bản chất của hệ.

VÍ DỤ 3. Xét các cặp số $(4;-1)$, $(-2;-3)$ và $(3;2)$. Trong các cặp số trên, cặp số nào là nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases}x+y-2\leq 0\\ 2x-3y+2>0\end{cases}$?

Lời giải.

- Thay $(4;-1)$ vào hệ ta được $\begin{cases}4-1-2=1\leq 0 \text{ (sai)}\\ 2\cdot 4-3(-1)+2=13>0\end{cases}$ nên $(4;-1)$ không thuộc miền nghiệm.
- Thay $(-2;-3)$ vào hệ ta được $\begin{cases}-2-3-2=-7\leq 0\\ 2(-2)-3(-3)+2=7>0\end{cases}$ nên $(-2;-3)$ thuộc miền nghiệm.
- Thay $(3;2)$ vào hệ ta được $\begin{cases}3+2-2=3\leq 0 \text{ (sai)}\\ 2\cdot 3-3\cdot 2+2=2>0\end{cases}$ nên $(3;2)$ không thuộc miền nghiệm.

2 Miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

a) Trong mặt phẳng tọa độ, tập hợp các điểm có tọa độ là nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn là miền nghiệm của hệ bất phương trình đó.

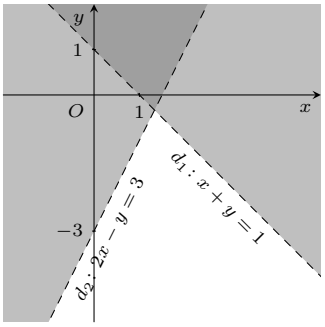
b) Miền nghiệm của hệ là giao các miền nghiệm của các bất phương trình trong hệ.

c) Cách biểu diễn miền nghiệm

- Bước 1. Trên cùng một mặt phẳng tọa độ, xác định miền nghiệm của mỗi bất phương trình bậc nhất hai ẩn trong hệ và gạch bỏ miền còn lại.
- Bước 2. Xác định miền không bị gạch bỏ - đó là miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

VÍ DỤ 1.

Xác định hệ bất phương trình có miền nghiệm là phần không tô màu trong hình bên (không tính biên).



Lời giải.

- Hai đường thẳng $d_1: x+y=1$, $d_2: 2x-y=3$ đều biểu diễn cho biên của miền nghiệm hai bất phương trình.
- Điểm $O(0;0)$ không thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình.
- Hệ bất phương trình không tính biên nên các bất phương trình không có kèm dấu "=".

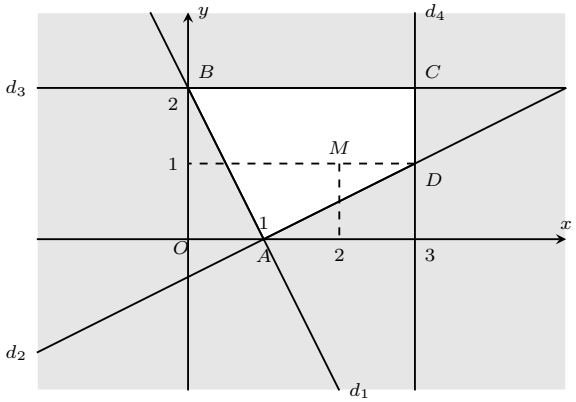
Vậy miền nghiệm đã cho là miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x+y<1 \\ 2x-y>3 \end{cases}$

VÍ DỤ 2. Biểu diễn hình học tập nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn sau

$$\begin{cases} 2x+y \geq 2 \\ x-2y \leq 1 \\ y \leq 2 \\ x \leq 3. \end{cases}$$

Lời giải.

Vẽ các đường thẳng
$d_1: 2x+y=2$;
$d_2: x-2y=1$;
$d_3: y=2$;
$d_4: x=3$.

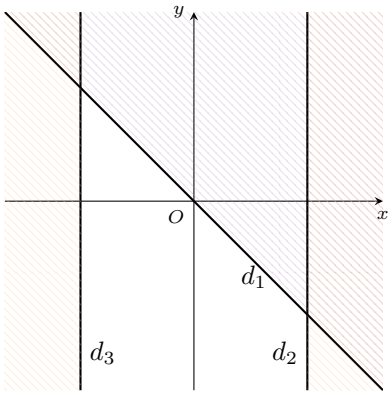


Vì điểm $M(2;1)$ có tọa độ thỏa mãn các bất phương trình trong hệ nên ta tô đậm các nửa mặt phẳng bờ d_1, d_2, d_3, d_4 không chứa M. Miền không bị tô đậm trong hình vẽ là miền nghiệm của hệ đã cho bao gồm các đoạn thẳng xác định miền.

VÍ DỤ 3. Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x+y \leq 0 \\ |x| \leq 3. \end{cases}$

Lời giải.

- Miền nghiệm của bất phương trình $x+y \leq 0$ là nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng $d_1: x+y=0$ và không chứa điểm $A(1;1)$, kể cả đường thẳng d_1, phần không gạch sọc.
- Miền nghiệm của bất phương trình $|x| \leq 3$ là phần mặt phẳng nằm giữa hai đường thẳng $d_2: x=3$ và $d_3: x=-3$ kể cả hai đường thẳng d_2 và d_3, phần không gạch sọc.



Vậy miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền không gạch sọc và một phần các đường thẳng d_1, d_2, d_3.

3 Ứng dụng hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn giải bài toán tối ưu

Để tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của bài toán tối ưu ta thực hiện các bước sau
Bước 1. Xác định miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho. Kết quả thường thu được là một đa giác.
Bước 2. Tìm tọa độ đỉnh các đa giác. Tính giá trị T tương ứng với $(x;y)$ là tọa độ của các đỉnh của đa giác.
Bước 3. Kết luận
Giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất của T là số lớn nhất hoặc nhỏ nhất trong các giá trị tìm được.

VÍ DỤ 1. Một trang trại cần thuê xe để vận chuyển một lúc 120 con bò sữa và 30 tấn thức ăn cho bò. Giá thuê một chiếc xe lớn là 500 nghìn đồng và một chiếc xe nhỏ là 350 nghìn đồng. Gọi x và y lần lượt là số chiếc xe lớn và xe nhỏ mà chủ trang trại thuê. Xác định biểu thức biểu diễn tổng chi phí thuê xe (đơn vị: nghìn đồng)?

Lời giải.

Vì mỗi xe lớn có giá 500 nghìn đồng và mỗi xe nhỏ có giá 350 nghìn đồng nên tổng chi phí thuê x xe lớn và y xe nhỏ là

$$T = 500x + 350y \text{ (nghìn đồng).}$$

VÍ DỤ 2. Một cửa hàng dự định kinh doanh hai loại máy điều hòa: điều hòa một chiều và điều hòa hai chiều. Khảo sát thị trường cửa hàng thấy nhu cầu của thị trường sẽ không vượt quá 100 máy cả hai loại. Gọi x, y lần lượt là số máy điều hòa một chiều và điều hòa hai chiều mà cửa hàng nhập vào. Hãy lập hệ bất phương trình biểu diễn các điều kiện của bài toán.

Lời giải.

Theo giả thiết, số máy điều hòa một chiều và hai chiều đều không âm nên $x \geq 0$, $y \geq 0$.
Do tổng số máy điều hòa không vượt quá 100 máy nên $x + y \leq 100$.
Vậy $(x;y)$ là nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 100. \end{cases}$

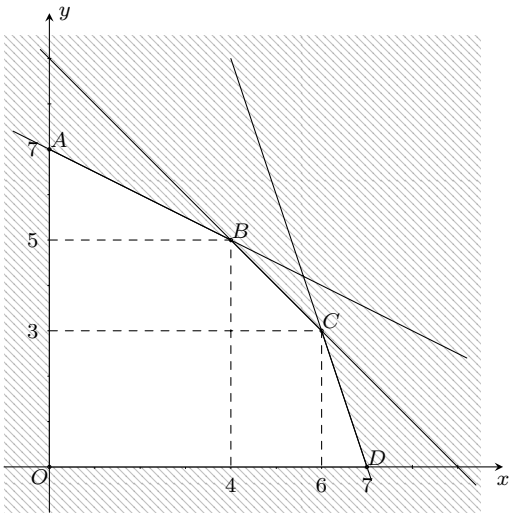
VÍ DỤ 3. Một người bán nước giải khát đang có 9 lít nước, 14 gam bột cam và 210 gam đường để pha chế hai loại nước cam A và B. Để pha chế 1 lít nước cam loại A cần 1 lít nước, 1 gam bột cam và 30 gam đường; để pha chế 1 lít nước cam loại B cần 1 lít nước, 2 gam bột cam và 10 gam đường. Một lít nước cam loại A bán được 70 nghìn đồng, mỗi lít nước cam loại B bán được 90 nghìn đồng. Hỏi người đó đạt doanh thu cao nhất là bao nhiêu? Đơn vị tính là nghìn đồng.

Lời giải.

Gọi x, y lần lượt là số lít nước cam loại A và B cần pha chế.
Ta có điều kiện $x \geq 0$; $y \geq 0$.
Số lít nước cần sử dụng là $x + y \leq 9$;
Số gam bột cam cần sử dụng là $x + 2y \leq 14$;
Số gam đường cần sử dụng là $3x + y \leq 21$.
Ta có hệ bất phương trình

$$\begin{cases} x + y \leq 9 \\ x + 2y \leq 14 \\ 3x + y \leq 21 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0. \end{cases}$$

Biểu diễn từng miền nghiệm của bất phương trình trong hệ ta được miền nghiệm của hệ là miền ngũ giác $OABCD$ với $O(0;0)$, $A(0;7)$, $B(4;5)$, $C(6;3)$, $D(7;0)$.



Doanh thu được tính theo biểu thức $F(x,y)=70x+90y$ (nghìn đồng). Ta có

$$F(O)=70\cdot 0+90\cdot 0=0,\ F(A)=70\cdot 0+90\cdot 7=630,$$

$$F(B)=70\cdot 4+90\cdot 5=730,\ F(C)=70\cdot 6+90\cdot 3=690,\ F(D)=70\cdot 7+90\cdot 0=490.$$

Vậy người đó nên pha 4 lít nước cam loại A và 5 lít cam loại B để có doanh thu cao nhất.

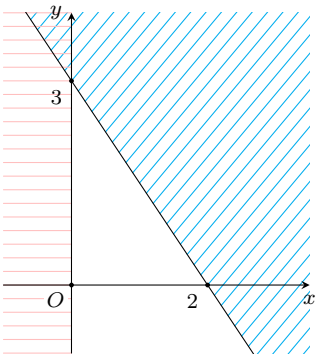
C. BÀI TẬP RÈN LUYỆN

1. Bài tập tự luận

BÀI 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, xét hệ bất phương trình $\begin{cases} x>0 \\ 3x+2y<6 \end{cases}$. Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình.

Lời giải.

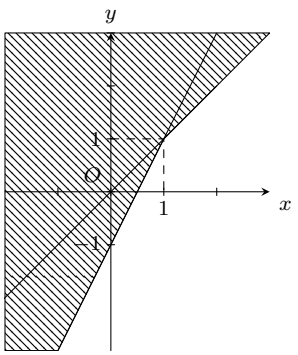
- Bất phương trình $x>0$ có đường thẳng biên là trục Oy.
- Bất phương trình $3x+2y<6$ có đường thẳng biên là d: $3x+2y=6$, đi qua hai điểm $A(2;0)$ và $B(0;3)$.



Miền nghiệm của hệ bất phương trình là phần mặt phẳng không bị gạch bỏ, không kể các đường biên.

BÀI 2.

Phần **không** tô đậm trong hình vẽ bên (không chứa biên), biểu diễn tập nghiệm của hệ bất phương trình nào?



Lời giải.

- Ta thấy biên thức nhất là phân giác của góc phần tư thứ nhất và thứ ba nên có dạng $x-y=0$. Biên thứ hai là đường thẳng $ax+by+c=0$ đi qua $(1;1)$ và $(0;-1)$ nên có dạng $2x-y=1$.
- Do miền nghiệm không chứa biên nên các bất phương trình không có dấu"=".
- Lại có $(1;0)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình.

Vậy hệ bất phương trình cần tìm có dạng $\begin{cases} x-y>0 \\ 2x-y>1. \end{cases}$

BÀI 3. Bác Ngọc thực hiện chế độ ăn kiêng với yêu cầu mỗi ngày phải hấp thụ tối thiểu 320 ca-lo, 30 đơn vị vitamin A và 100 đơn vị vitamin C. Một cốc đồ uống loại 1 cung cấp 50 ca-lo, 12 đơn vị vitamin A, 10 đơn vị vitamin C. Một cốc đồ uống loại 2 cung cấp 60 ca-lo, 6 đơn vị vitamin A, 30 đơn vị vitamin C. Gọi x, y lần lượt là số cốc loại 1 và loại 2 bác Ngọc uống mỗi ngày.

a) Viết hệ bất phương trình mô tả điều kiện dinh dưỡng.

b) Nêu hai phương án chọn (x,y) nguyên dương thoả mãn.

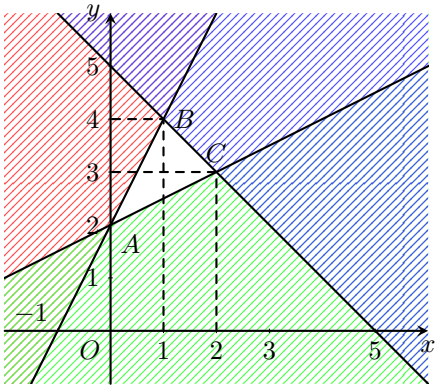
Lời giải.

a) Theo đề bài ta có hệ bất phương trình $\begin{cases} 50x+60y\geq 320 \\ 12x+6y\geq 30 \\ 10x+30y\geq 100. \end{cases}$

b) Hai nghiệm thoả mãn đề bài là $(x=1,y=5)$; $(x=2,y=4)$.

BÀI 4.

Hệ bất phương trình $\begin{cases} y-2x\leq 2 \\ 2y-x\geq 4 \\ x+y\leq 5 \end{cases}$ có miền nghiệm là một tam giác như hình vẽ bên. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $F(x;y)=x+3y$ với $(x;y)$ thỏa mãn hệ bất phương trình trên bằng bao nhiêu?



Lời giải.

Tại các đỉnh A, B, C của miền nghiệm, ta có

$$F(0;2)=0+3\cdot 2=6; \quad F(1;4)=1+3\cdot 4=13; \quad F(2;3)=2+3\cdot 3=11.$$

Vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức $F(x;y)=x+3y$ bằng 6 tại $(0;2)$.

BÀI 5. Người ta dự định dùng hai loại nguyên liệu để chiết xuất ít nhất 140 kg chất A và 9 kg chất B. Từ mỗi tấn nguyên liệu loại I giá 4 triệu đồng, có thể chiết xuất được 20 kg chất A và 0,6 kg chất B. Từ mỗi tấn nguyên liệu loại II giá 3,5 triệu đồng, có thể chiết xuất được 10 kg chất A và 1,5 kg chất B. Biết rằng cơ sở cung cấp nguyên vật liệu chỉ có thể cung cấp

không quá 10 tấn nguyên liệu loại I và không quá 9 tấn nguyên liệu loại II. Giả sử ta dùng x (tấn) nguyên liệu loại I và y (tấn) nguyên liệu loại II để chiết xuất các chất A và B. Chi phí mua nguyên vật liệu (đơn vị: triệu đồng) ít nhất là bao nhiêu?

Lời giải.

Ta dùng x (tấn) nguyên liệu loại I và y (tấn) nguyên liệu loại II để chiết xuất các chất A và B thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Ta có $\begin{cases}0 \le x \le 10\\ 0 \le y \le 9\end{cases}$. Tổng số tiền mua nguyên vật liệu là $T(x;y) = 4x + 3{,}5y$ triệu đồng.

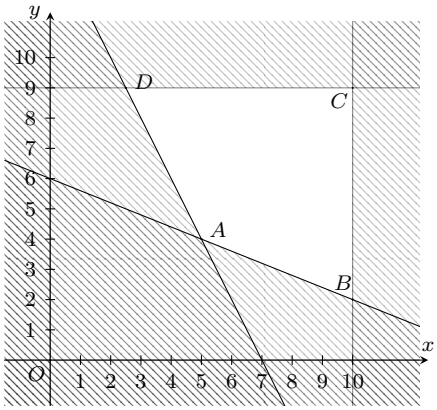
Số kg chất A chiết xuất được là $20x + 10y \Rightarrow 20x + 10y \ge 140$.

Số kg chất B chiết xuất được là $0{,}6x + 1{,}5y \Rightarrow 0{,}6x + 1{,}5y \ge 9$. Bài toán đã cho trở thành

Tìm các số x và y thỏa mãn hệ bất phương trình

$$\begin{cases}140 \le 20x + 10y\\ 9 \le 0{,}6x + 1{,}5y\\ 0 \le x \le 10\\ 0 \le y \le 9\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}14 \le 2x + y\\ 30 \le 2x + 5y\\ 0 \le x \le 10\\ 0 \le y \le 9\end{cases}$$

sao cho $T(x;y) = 4x + 3{,}5y$ đạt giá trị nhỏ nhất.



Ta xác định miền nghiệm (S) của hệ $(*)$ là miền tứ giác $ABCD$ không được gạch chéo như hình vẽ. Trong đó $A(5;4)$, $B(10;2)$, $C(10;9)$, $D\left(\dfrac{5}{2};9\right)$.

Biểu thức $T(x;y)$ đạt giá trị nhỏ nhất tại một trong các đỉnh của tứ giác $ABCD$.

Ta có $T(5;4) = 34$; $T(10;2) = 47$; $T(10;9) = 71{,}5$; $T\left(\dfrac{5}{2};9\right) = 41{,}5$.

Vậy chi phí mua nguyên vật liệu ít nhất bằng $T(5;4) = 34$ triệu đồng.

BÀI 6. Một xưởng mộc có hai thợ là Chiến và Thắng. Xưởng chuyên sản xuất bàn và ghế. Mỗi bàn bán lãi 500 nghìn đồng, mỗi ghế bán lãi 400 nghìn đồng. Để sản xuất được một bàn thì Chiến phải làm việc trong 3 giờ, Thắng phải làm việc trong 2 giờ. Để sản xuất được một ghế thì Chiến phải làm việc trong 1 giờ, Bình phải làm việc trong 4 giờ. Một người không thể làm được đồng thời bàn và ghế. Biết rằng trong một tháng Chiến không thể làm việc quá 120 giờ và Bình không thể làm việc quá 200 giờ. Hỏi số tiền lãi lớn nhất trong một tháng của xưởng là bao nhiêu triệu đồng?

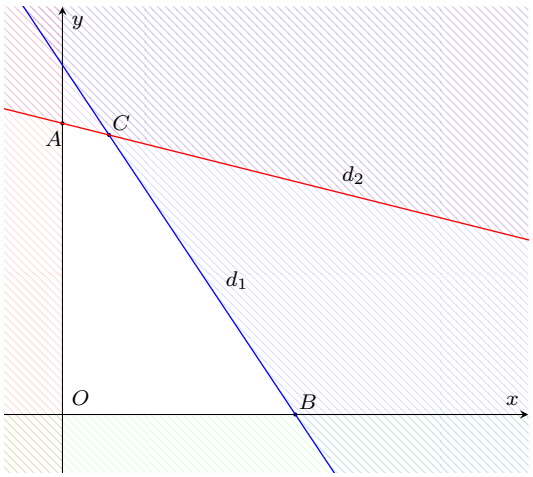
Lời giải.

Gọi x, y lần lượt là số bàn và số ghế được sản xuất ra. Điều kiện $x \ge 0$, $y \ge 0$.

Theo giả thiết ta có hệ phương trình

$$\begin{cases}3x + 2y \le 120 & (1)\\ 2x + 5y \le 200 & (2)\\ x \ge 0 & (3)\\ y \ge 0 & (4).\end{cases}$$

Miền nghiệm của hệ bất phương trình là tứ giác $OABC$ như hình vẽ. Với $O(0;0)$, $A(0;40)$, $B(40;0)$, $C(8;48)$.



Tiền lãi trong một tháng của xưởng là $T = 500x + 400y$ nghìn đồng.

Ta có $T(A)=16\,000$, $T(B)=20\,000$, $T(C)=23\,200$.
Suy ra $\max T=23\,200$ khi $x=8$ và $y=48$.
Vậy tiền lãi lớn nhất trong một tháng của xưởng là 23 200 000 đồng, tức là 23,2 triệu đồng.

2. Bài tập trắc nghiệm

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Cặp số nào là một nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases}x-2y<5\\3x+2y>6\end{cases}$?

(A) $(5;0)$. (B) $(2;-2)$. (C) $(0;3)$. (D) $(5;3)$.

Lời giải.

Cặp số $(5;3)$ thoả mãn cả hai bất phương trình của hệ đã cho nên $(5;3)$ là một nghiệm của hệ bất phương trình đó.
Chọn đáp án (D)□

CÂU 2. Hệ bất phương trình $\begin{cases}5x-3(y-x+5)>0\\3x-3(y-5x+5)\le 0\end{cases}$ tương đương với hệ bất phương trình nào sau đây?

(A) $\begin{cases}8x-3y-15>0\\18x-3y-15\le 0\end{cases}$. (B) $\begin{cases}9x-3y-19>0\\19x-3y-18\le 0\end{cases}$. (C) $\begin{cases}8x-2y-19>0\\18x-2y-19\le 0\end{cases}$. (D) $\begin{cases}2x+3y-11>0\\-12x+3y-11\le 0\end{cases}$.

Lời giải.

Ta có hệ bất phương trình

$$\begin{cases}5x-3(y-x+5)>0\\3x-3(y-5x+5)\le 0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}8x-3y-15>0\\18x-3y-15\le 0.\end{cases}$$

Chọn đáp án (A)□

CÂU 3. Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

(A) $\begin{cases}x^2+y<0\\y\ge 1\end{cases}$. (B) $\begin{cases}x+y<0\\y\ge 1\end{cases}$. (C) $\begin{cases}x+y<0\\y+z\ge 1\end{cases}$. (D) $\begin{cases}x+y<0\\y^2\ge 1\end{cases}$.

Lời giải.

Chỉ có $\begin{cases}x+y<0\\y\ge 1\end{cases}$ là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
Chọn đáp án (B)□

CÂU 4. Điểm nào dưới đây **không** thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases}x-1>0\\x\ge 2y-4\\y+x-2\le 0\end{cases}$?

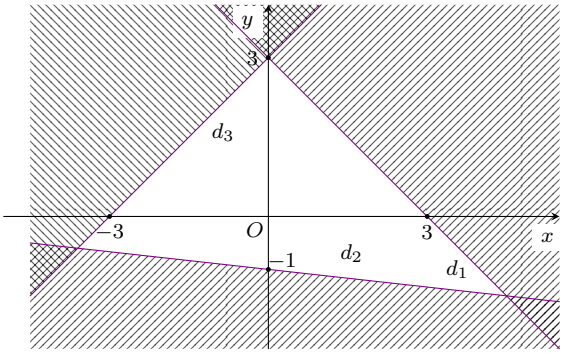
(A) $(3;-5)$. (B) $(3;-3)$. (C) $(2;-1)$. (D) $(-1;-1)$.

Lời giải.

Ta thấy $-1-1=-2>0$ (sai) nên cặp số $(-1;-1)$ không thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.
Chọn đáp án (D)□

CÂU 5. Cho hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn có miền nghiệm được biểu diễn như hình vẽ (phần không bị gạch, kể cả bờ). Điểm nào sau đây **không** thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho?

(A) $(0;3)$. (B) $(0;0)$. (C) $(3;3)$. (D) $(3;-1)$.



Lời giải.

Theo hình biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình, ta có các điểm $(0;3)$, $(0;0)$, $(3;-1)$ thuộc miền nghiệm của hệ

bất phương trình. Còn điểm $(3;3)$ không thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình.
Chọn đáp án C

CÂU 6. Trong các hệ sau đây, có bao nhiêu hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

a) $\begin{cases} 3x+y-1 \le 0 \\ 2x-y+2 \ge 0 \end{cases}$.

b) $\begin{cases} 5x+y-9=0 \\ 4x-7y+3=0 \end{cases}$.

c) $\begin{cases} y-1<0 \\ x+2 \ge 0 \end{cases}$.

d) $\begin{cases} x+y-3 \le 0 \\ -2x+y+3 \ge 0 \\ x \ge 0 \\ y \ge 0 \end{cases}$.

A 3. **B** 2. **C** 1. **D** 0.

Lời giải.

Các hệ a), c), d) là các hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
Hệ b) không phải hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn vì hệ này gồm các phương trình.
Chọn đáp án A

CÂU 7. Hệ bất phương trình $\begin{cases} 3x-y+3>0 \\ -2x+3y-6<0 \\ 2x+y+4>0 \end{cases}$ có một nghiệm là

A $(-2;2)$. **B** $(-2;-2)$. **C** $(1;-2)$. **D** $(-1;2)$.

Lời giải.

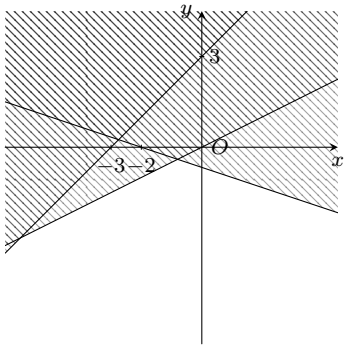
Thế $(1;-2)$ vào từng bất phương trình của hệ ta có

- $3 \cdot 1-(-2)+6>0$ (đúng).
- $-2 \cdot 1+3(-2)-6<0$ (đúng).
- $2 \cdot 1+(-2)+4>0$ (đúng).

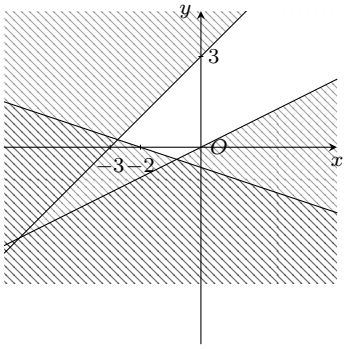
Vậy $(1;-2)$ là một nghiệm của hệ bất phương trình.
Chọn đáp án C

CÂU 8. Miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x-2y<0 \\ x+3y>-2 \\ y-x<3 \end{cases}$ là phần **không** tô đậm của hình vẽ nào trong các hình vẽ sau?

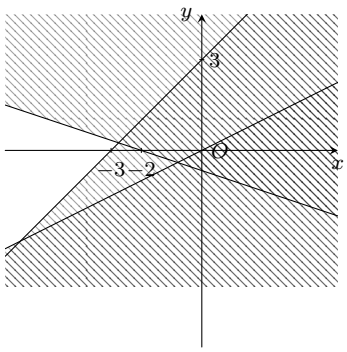
A



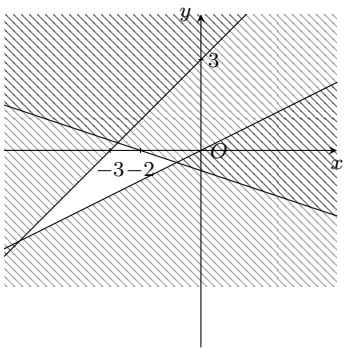
B



C

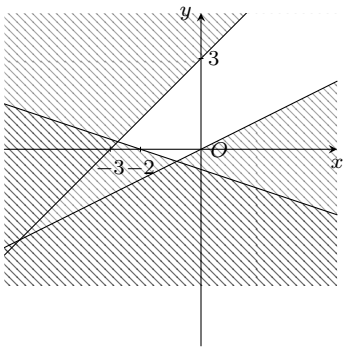


D



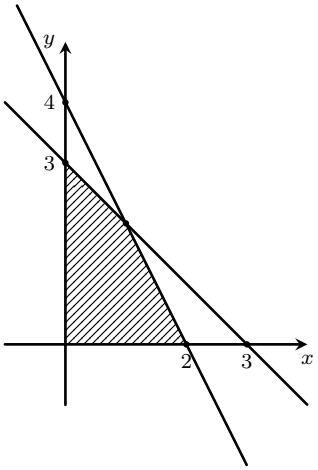
Lời giải.

Xét đường thẳng $d\colon x-2y=0$.
Thay tọa độ điểm $(-1;0)$ vào vế trái phương trình đường thẳng (d), ta được $-1<0$.
Vậy miền nghiệm của bất phương trình $x-2y<0$ là nửa mặt phẳng chứa điểm $(-1,0)$, không kể cả bờ (d).
Do chỉ có hình



chứa điểm $(-1;0)$ nên ta chọn hình này.
Chọn đáp án (B)

CÂU 9. Phần gạch chéo trong hình bên là miền nghiệm của hệ bất phương trình nào dưới đây?

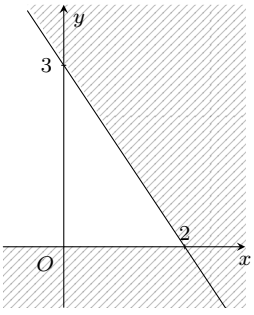


(A) $\begin{cases}2x+y\le 4\\ x+y\le 3\\ x\ge 0\\ y\ge 0\end{cases}$. (B) $\begin{cases}2x+y\ge 4\\ x+y\le 3\\ x\ge 0\\ y\ge 0\end{cases}$. (C) $\begin{cases}2x+y\le 4\\ x+y\ge 3\\ x\ge 0\\ y\ge 0\end{cases}$. (D) $\begin{cases}2x+y\le 4\\ x+y\le 3\\ x\ge 0\\ y<0\end{cases}$.

Lời giải.

Dựa vào hình vẽ ta thấy miền nghiệm được giới hạn bởi các đường thẳng $2x+y=4$; $x+y=3$; $x=0$; $y=0$.
Miền nghiệm gồm các điểm có hoành độ $x\ge 0$ và tung độ $y\ge 0$.
Lại có điểm $(1;1)$ thuộc miền nghiệm thỏa mãn bất phương trình $2x+y\le 4; x+y\le 3$.
Chọn đáp án (A)

CÂU 10. Phần không gạch chéo ở hình sau đây là biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình?



(A) $\begin{cases}x>0\\ 3x+2y>-6\end{cases}$. (B) $\begin{cases}y\ge 0\\ 3x+2y<6\end{cases}$. (C) $\begin{cases}y>0\\ 3x+2y<-6\end{cases}$. (D) $\begin{cases}x>0\\ 3x+2y<6\end{cases}$.

Lời giải.

Xét điểm $A(0;1)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình. Khi đó, ta thay tọa độ điểm A lần lượt vào các hệ bất phương trình kiểm tra thì

- $\begin{cases}1\ge 0\\ 3\cdot 0+2\cdot 1=2<6\end{cases}$ thỏa mãn hệ bất phương trình $\begin{cases}y\ge 0\\ 3x+2y<6.\end{cases}$
- $\begin{cases}1>0\\ 3\cdot 0+2\cdot 1=2>-6\end{cases}$ không thỏa mãn hệ bất phương trình $\begin{cases}y>0\\ 3x+2y<-6.\end{cases}$

- $\begin{cases}0>0 (\text{vô lí})\\ 3\cdot 0+2\cdot 1=2<6\end{cases}$ không thỏa mãn hệ bất phương trình $\begin{cases}x>0\\ 3x+2y<6.\end{cases}$
- $\begin{cases}0>0 (\text{vô lí})\\ 3\cdot 0+2\cdot 1=2>-6\end{cases}$ không thỏa mãn hệ bất phương trình $\begin{cases}x>0\\ 3x+2y>-6.\end{cases}$

Vậy hệ bất phương trình $\begin{cases}y\ge 0\\ 3x+2y<6\end{cases}$ biểu diễn miền nghiệm của hình vẽ.

Chọn đáp án (B)

CÂU 11. Một gia đình cần ít nhất 2,3 kg protein và 1,2 kg lipit mỗi ngày. Biết rằng thịt gà chứa 25% protein và 20% lipit; thịt cá chứa 20% protein và 10% lipit. Giá tiền 1 kg thịt gà là 80 000 đồng và 1 kg thịt cá là 110 000 đồng. Giả sử gia đình mua x kg thịt gà và y kg thịt cá. Biểu thức nào sau đây biểu thị tổng chi phí (tính bằng nghìn đồng) để mua số thịt đó?

(A) $T=80x+110y$. (B) $T=110x+80y$. (C) $T=0{,}8x+1{,}1y$. (D) $T=8x+11y$.

Lời giải.

Do giá 1 kg thịt gà là 80 nghìn đồng và 1 kg thịt cá là 110 nghìn đồng nên tổng chi phí khi mua x kg thịt gà và y kg thịt cá là

$$T=80x+110y \text{ (nghìn đồng).}$$

Chọn đáp án (A)

CÂU 12. Bác An dự định để x sào đất trồng cà tím và y sào đất trồng cà chua. Bác dự định để tối đa 10 triệu đồng để mua hạt giống. Tiền mua hạt giống cà tím là 200 000 đồng/sào và cà chua là 100 000 đồng/sào. Hệ phương trình mô tả điều kiện của x, y là

(A) $\begin{cases}2x+y\le 100\\ x\ge 0\\ y\ge 0\end{cases}$. (B) $\begin{cases}2x+y\le 1\,000\\ x\ge 0\\ y\ge 0\end{cases}$. (C) $\begin{cases}x+2y\le 100\\ x\ge 0\\ y\ge 0\end{cases}$. (D) $\begin{cases}2x+y\ge 100\\ x\ge 0\\ y\ge 0\end{cases}$.

Lời giải.

Diện tích đất trồng cà tím và cà chua là các số không âm nên $x\ge 0$, $y\ge 0$.

Vì tiền mua hạt giống cà tím là 200 000 đồng/sào, cà chua là 100 000 đồng/sào và số tiền tối đa là 10 triệu đồng nên $200\,000x+100\,000y\le 10\,000\,000\Leftrightarrow 2x+y\le 100$.

Vậy hệ phương trình mô tả điều kiện của x, y là $\begin{cases}2x+y\le 100\\ x\ge 0\\ y\ge 0.\end{cases}$

Chọn đáp án (A)

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 1. Cho hệ bất phương trình $\begin{cases}2x+5y\ge 10\\ 4x+5y\le 20\\ 2x+y\ge 4.\end{cases}$

Mệnh đề	Đ	S
a) Điểm $M(2;2)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.	X	
b) Tọa độ của tất cả các điểm nằm trên đường thẳng $4x+5y=20$ đều là nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.		X
c) Miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho là một miền tam giác.	X	
d) Diện tích miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho bằng 3.		X

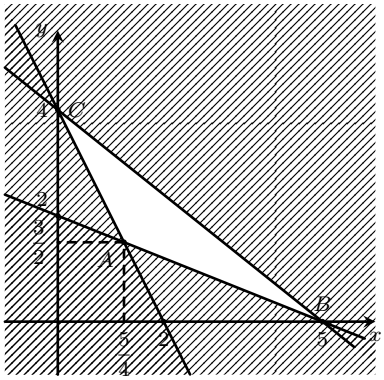
Lời giải.

a) (Đ) Thay $x=2$; $y=2$ vào hệ bất bất phương trình đã cho ta được mệnh đề đúng.

b) (S) Ta có $4x+5y=20$ hay $y=\dfrac{20-4x}{5}$, thay vào bất phương trình thứ ba trong hệ bất phương trình đã cho ta có $2x+\dfrac{20-4x}{5}\ge 4$ hay $6x\ge 0$ suy ra $x\ge 0$.

Do đó bất bất phương trình thứ ba trong hệ bất phương trình đã cho chỉ đúng với tọa độ các điểm nằm trên đường thẳng $4x+5y=20$ mà có hoành độ dương.

c) Đ Vẽ các đường thẳng $d_1\colon 2x+5y=10$; $d_2\colon 4x+5y=20$; $d_3\colon 2x+y=4$.
Gạch đi các phần không thuộc miền nghiệm của mỗi bất phương trình trên



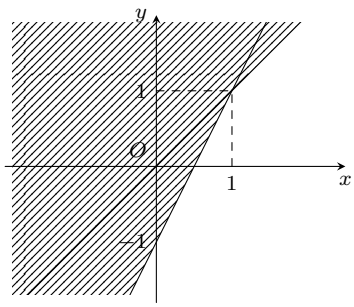
Miền nhiệm của hệ bất phương trình đã cho là miền tam giác ABC với $A\left(\frac{5}{4};\frac{3}{2}\right)$; $B(5;0)$; $C(0;4)$

d) S Ta có $BC=\sqrt{41}$, $AB=\dfrac{3\sqrt{29}}{4}$, $AC=\dfrac{5\sqrt{5}}{4}$

Áp dụng công thức Herong ta có $S_{ABC}=\dfrac{15}{4}=3{,}75$.

Chọn đáp án | a) đúng | b) sai | c) đúng | d) sai | □

CÂU 2. Phần **không** bị gạch (không kể bờ) trong hình vẽ bên biểu diễn miền nghiệm của một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.



Mệnh đề	Đ	S
a) Điểm $O(0;0)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.		X
b) Điểm $A(1;-1)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.	X	
c) Điểm $B(1;0)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.	X	
d) Miền nghiệm trong hình vẽ biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases}x-y>0\\2x-y>1\end{cases}$.	X	

Lời giải.

a) S Điểm $O(0;0)$ không thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

b) Đ Điểm $A(1;-1)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

c) Đ Điểm $B(1;0)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

d) Đ Miền nghiệm trong hình vẽ biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases}x-y>0\\2x-y>1\end{cases}$

Chọn đáp án | a) sai | b) đúng | c) đúng | d) đúng | □

CÂU 3. Ngoài giờ học, bạn Minh làm thêm việc phụ bán phở được 15 nghìn đồng một giờ và phụ bán tạp hoá được 10 nghìn đồng một giờ. Minh không thể làm việc nhiều hơn 16 giờ mỗi tuần. Gọi x và y lần lượt là số giờ phụ bán phở và phụ bán hàng trong 1 tuần.

Mệnh đề	Đ	S
a) Số tiền Minh kiếm thêm được trong 1 tuần là $15x+10y$ (nghìn đồng).	X	
b) Số giờ làm thêm trong một tuần của Minh thoả mãn bất phương trình $x+y\le 16$.	X	
c) Nếu trong 1 tuần, Minh phụ bán phở 7 giờ và phụ bán hàng 6 giờ thì Minh sẽ kiếm được nhiều hơn 100 nghìn đồng.	X	

Mệnh đề	Đ	S
d) Hệ bất phương trình $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x+y \leq 16 \\ 3x+2y \geq 10 \end{cases}$ biểu thị số giờ để làm mỗi việc nếu Minh muốn kiếm được ít nhất 100 nghìn đồng mỗi tuần.		X

Lời giải.

a) Đ Vì bạn Minh làm thêm việc phụ bán phở được 15 nghìn đồng/ 1 giờ và phụ bán tạp hoá được 10 nghìn đồng/ 1 giờ nên số tiền Minh kiếm thêm được trong 1 tuần là $15x+10y$ (nghìn đồng).

b) Đ Vì Minh không thể làm việc nhiều hơn 16 giờ mỗi tuần nên số giờ làm thêm trong một tuần của Minh thoả mãn bất phương trình $x+y \leq 16$.

c) Đ Nếu Minh phụ bán phở 7 giờ và phụ bán hàng 6 giờ thì số tiền Minh kiếm được là $15 \cdot 7 + 10 \cdot 6 = 165$ nghìn đồng.

d) S Để kiếm ít nhất 100 nghìn đồng mỗi tuần thì $15x+10y \geq 100$. Suy ra $3x+2y \geq 20$.

Vậy $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x+y \leq 16 \\ 3x+2y \geq 20. \end{cases}$

Chọn đáp án | a) đúng | b) đúng | c) đúng | d) sai | □

CÂU 4. Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 24 g hương liệu, 9 lít nước và 210 g đường để pha chế nước cam và nước táo. Để pha chế 1 lít nước cam cần 30 g đường, 1 lít nước và 1 g hương liệu; pha chế 1 lít nước táo cần 10 g đường, 1 lít nước và 4 g hương liệu. Mỗi lít nước cam nhận được 60 điểm thưởng, mỗi lít nước táo nhận được 80 điểm thưởng. Gọi x và y là số lít nước cam và nước táo cần pha chế để số điểm thưởng nhận được là lớn nhất.

Mệnh đề	Đ	S
a) Số điểm thưởng của đội là $60x+80y$.	X	
b) Số gam đường cần dùng $30x+10y$.	X	
c) Các giá trị x, y thỏa mãn hệ bất phương trình $\begin{cases} 3x+y \leq 21 \\ x+y \leq 9 \\ x+4y \leq 24 \\ x,y \geq 0 \end{cases}$.	X	
d) Số điểm thưởng lớn nhất mà đội nhận được là 600 điểm.		X

Lời giải.

Gọi x, y lần lượt là số lít nước cam và táo của một đội pha chế $(x, y \geq 0)$.

a) Đ Số điểm thưởng của đội chơi này là $f(x;y) = 60x+80y$.

b) Đ Số gam đường cần dùng là $30x+10y$.

c) Đ Thật vậy, ta tìm thêm các ràng buộc đối với x và y.

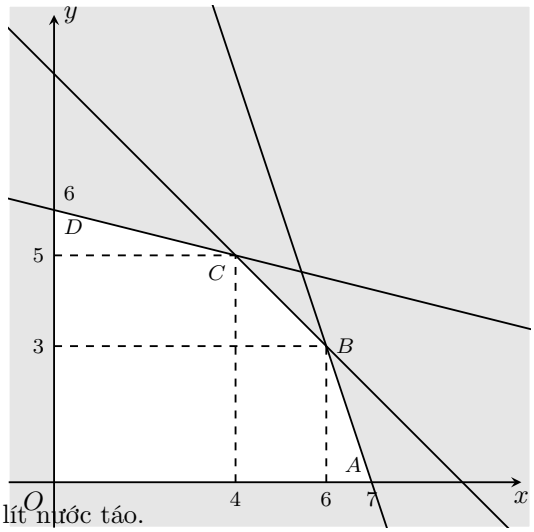
Số gam hương liệu cần dùng là $x+4y$.

Tương tự ta có số lít nước cần dùng là $x+y$.

Vì trong cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi sử dụng tối đa 24 g hương liệu, 9 lít nước và 210 g đường nên ta có hệ bất phương trình $\begin{cases} 30x+10y \leq 210 \\ x+y \leq 9 \\ x+4y \leq 24 \\ x,y \geq 0 \end{cases}$ hay $\begin{cases} 3x+y \leq 21 \\ x+y \leq 9 \\ x+4y \leq 24 \\ x,y \geq 0. \end{cases}$ $(*)$

d) Ⓢ

Bài toán trở thành tìm giá trị lớn nhất của hàm số $f(x;y)$ trên miền nghiệm của hệ bất phương trình $(*)$.
Miền nghiệm của hệ bất phương trình $(*)$ là ngũ giác $OABCD$ (kể cả biên).
Hàm số $f(x;y)=60x+80y$ sẽ đạt giá trị lớn nhất trên miền nghiệm của hệ bất phương trình $(*)$ khi $(x;y)$ là toạ độ của một trong các đỉnh $O(0;0), A(7;0), B(6;3), C(4;5), D(0;6)$.
Ta có $f(0;0)=0; f(7;0)=420; f(6;3)=600; f(4;5)=640; f(0;6)=480$.
Suy ra $f(4;5)$ là giá trị lớn nhất của hàm số $f(x;y)$ trên miền nghiệm của hệ $(*)$.



Như vậy để được số điểm thưởng là lớn nhất cần pha chế 4 lít nước cam và 5 lít nước táo.
Số điểm thưởng lớn nhất đội nhận được là $4\cdot 60+5\cdot 80=640$ điểm.

Chọn đáp án | a) đúng | b) đúng | c) đúng | d) sai | ☐

PHẦN III. Câu trả lời ngắn.

CÂU 1. Cho hệ bất phương trình $\begin{cases}x+y-m\geq 0\\3x+y+2m\geq 0\end{cases}$ $(*)$. Điểm $A(1;1)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình $(*)$ khi và chỉ khi $m\in[a;b]$ với $a, b\in\mathbb{R}$. Tính tổng $a+b$.

Đáp án: | 0 | | | |

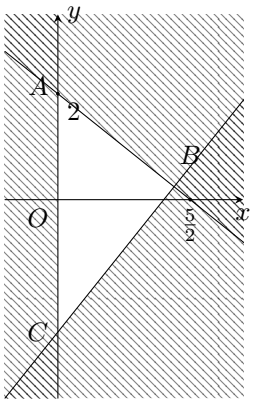
Lời giải.

Điểm $A(1;1)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình $(*)$ khi và chỉ khi

$$\begin{cases}1+1-m\geq 0\\3\cdot 1+1+2m\geq 0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}m\leq 2\\m\geq -2\end{cases}\Rightarrow m\in[-2;2].$$

Suy ra $a=-2$, $b=2$ nên $a+b=0$.
Đáp án: 0 ☐

CÂU 2. Miền tam giác ABC kể cả ba cạnh sau đây là miền nghiệm của bất phương trình $\begin{cases}x\geq a\\bx-4y\leq 10\\4x+cy\leq 10\end{cases}$. Tính $a+b+c$?



Đáp án: | 1 | 0 | | |

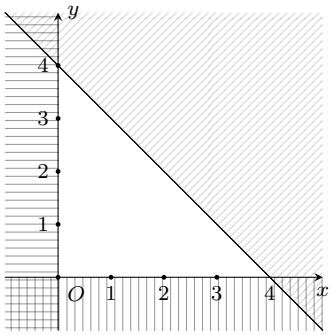
Lời giải.

Cạnh AC có phương trình $x=0$ và cạnh AC nằm trong miền nghiệm nên $x\geq 0$ là một bất phương trình của hệ.
Cạnh AB qua hai điểm $(0;2)$ và $\left(\frac{5}{2};0\right)$ nên có phương trình $\frac{x}{\frac{5}{2}}+\frac{y}{2}=1\Rightarrow 4x+5y=10$.
Điểm $(0;0)$ thuộc miền nghiệm nên $4x+5y\leq 10$ là một bất phương trình của hệ.
Suy ra hệ bất phương trình cần tìm là $\begin{cases}x\geq 0\\5x-4y\leq 10\\4x+5y\leq 10.\end{cases}$
Vậy $a=0$, $b=5$ và $c=5$.
Đáp án: 10 ☐

CÂU 3. Tính diện tích miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x+y \le 4 \\ x \ge 0 \\ y \ge 0. \end{cases}$

Đáp án: 8

Lời giải.



Miền nghiệm là tam giác OAB với $O(0;0)$, $A(4,0)$, $B(0,4)$ là miền nghiệm của hệ bất phương trình.
Vậy $S_{OAB} = \dfrac{1}{2}OA \cdot OB = 8$.
Đáp án: 8

CÂU 4. Một hộ nông dân dự định trồng đậu và cà trên diện tích 8 hecta (ha). Nếu trồng đậu thì cần 20 công và thu 8 triệu đồng trên diện tích mỗi ha, nếu trồng cà thì cần 30 ngày công và thu 10 triệu đồng trên diện tích mỗi ha. Tính số tiền thu về nhiều nhất, biết rằng tổng số công không quá 180.

Đáp án: 6 8

Lời giải.

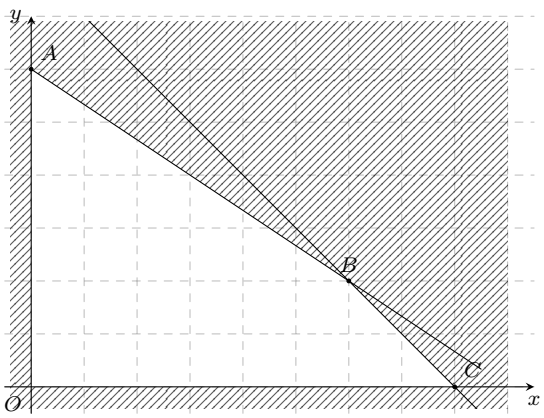
Gọi x là số hecta (ha) đất trồng đậu và y là số hecta đất trồng cà. Ta có các điều kiện sau

- $x \ge 0$, $y \ge 0$.
- Diện tích canh tác không vượt quá 8 ha nên $x + y \le 8$.
- Số ngày công lao động không vượt quá 180 ngày nên số ngày công cần trả tiền là $20x + 30y \le 180 \Leftrightarrow 2x + 3y \le 18$.

Từ đó, hệ điều kiện ràng buộc

$$\begin{cases} 0 \le x \le 8 \\ 0 \le y \le 8 \\ x + y \le 8 \\ 2x + 3y \le 18 \end{cases} \quad (1).$$

Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình này trên hệ trục toạ độ Oxy, ta được miền tứ giác $OABC$ (Hình).
Toạ độ các đỉnh của tứ giác đó là $O(0;0)$; $A(0;6)$; $B(6;2)$; $C(8;0)$.
Gọi F là số tiền (đơn vị: triệu đồng) thu được, ta có $F = 8x + 10y$.
Ta phải tìm x, y thoả mãn hệ bất phương trình (I) sao cho F đạt giá trị lớn nhất, nghĩa là tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $F = 8x + 10y$ trên miền tứ giác $OABC$.



Tính các giá trị của biểu thức F tại các đỉnh của đa giác, ta có tại $O(0;0)$: $F = 8{\cdot}0{+}10{\cdot}0 = 0$; tại $A(0;6)$: $F = 8{\cdot}0{+}10{\cdot}6 = 60$; tại $B(6;2)$: $F = 8 \cdot 6 + 10 \cdot 2 = 68$; Tại $C(8;0)$: $F = 8 \cdot 8 + 10 \cdot 0 = 64$.
F đạt giá trị lớn nhất bằng 68 tại $B(6;2)$.
Vậy bác An thu được nhiều tiền nhất là 68 triệu đồng.
Đáp án: 68

CÂU 5. Mỗi phân xưởng cần sản xuất ra hai loại sản phẩm. Để sản xuất 1 kilogam sản phẩm loại I cần sử dụng máy trong 30 giờ và tiêu tốn 2 kilogam nguyên liệu. Để sản xuất 1 kilogam sản phẩm loại II cần sử dụng máy trong 15 giờ và tiêu tốn 4 kilogam nguyên liệu. Biết rằng 1 kilogam sản phẩm loại I thu lãi được 40 000 đồng, 1 kilogam sản phẩm loại II thu lãi được 30 000 đồng, có thể sử dụng máy tối đa 1 200 giờ và có 200 kilogam nguyên liệu. Để thu lãi cao nhất, giả sử phân xưởng đó cần sản xuất x kilogam sản phẩm loại I và y kilogam sản phẩm loại II. Tính $x+y$.

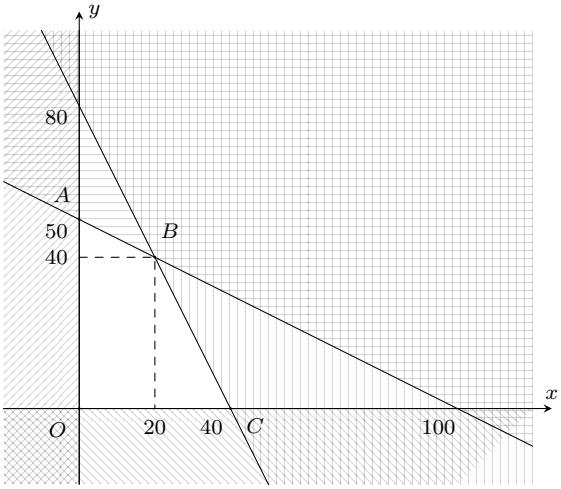
Đáp án: 6 | 0 | | |

Lời giải.

Ta có bảng

Sản phẩm	**Loại I**	**Loại II**	**Tổng**
Khối lượng sản phẩm	x	y	$x+y$
Thời gian sử dụng máy	$30x$	$15y$	$30x+15y \le 1\,200$
Khối lượng nguyên liệu	$2x$	$4y$	$2x+4y \le 200$
Lãi	$40\,000x$	$30\,000y$	$F(x;y)=40\,000x+30\,000y$

Khi đó ta có hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn $\begin{cases} x \ge 0 \\ y \ge 0 \\ 30x+15y \le 1\,200 \\ 2x+4y \le 200 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \ge 0 \\ y \ge 0 \\ 2x+y \le 80 \\ x+2y \le 100. \end{cases}$



Miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn là tứ giác $OABC$ với $O(0;0)$; $A(0;50)$; $B(20;40)$; $C(40;0)$.
Để thu lãi cao nhất thì ta cần $F(x;y)=40\,000x+30\,000y$ đạt giá trị lớn nhất. Ta có

$$F(0;0)=40\,000\cdot 0+30\,000\cdot 0=0;$$
$$F(0;50)=40\,000\cdot 0+30\,000\cdot 50=1\,500\,000;$$
$$F(20;40)=40\,000\cdot 20+30\,000\cdot 40=2\,000\,000;$$
$$F(40;0)=40\,000\cdot 40+30\,000\cdot 0=1\,600\,000.$$

Vậy thu được lãi cao nhất là 2 000 000 đồng với $x=20$, $y=40$, khi đó $x+y=60$.
Đáp án: 60

CÂU 6. Một công ty sản xuất hai mẫu máy chạy bộ trong nhà. Thời gian lắp ráp hoàn thiện và đóng gói cho mỗi mẫu được mô tả như sau

	Thời gian lắp ráp (giờ)	Thời gian hoàn thiện (giờ)	Thời gian đóng gói (giờ)
Mẫu A	3	3	0,8
Mẫu B	4	2,5	0,4
Thời gian tối đa	6 000	4 200	950

Biết rằng mỗi máy loại A cho lợi nhuận là 3 triệu đồng, mỗi máy loại B cho lợi nhuận là 3,75 triệu đồng. Khi đó lợi nhận lớn nhất của công ty là bao nhiêu triệu đồng?

Đáp án: | 5 | 7 | 0 | 0 |

Lời giải.

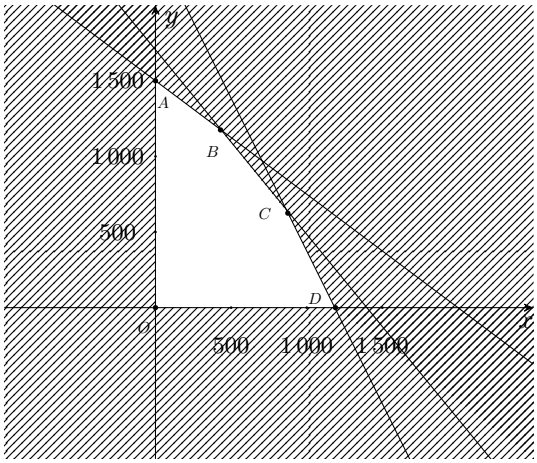
Gọi x, y lần lượt là số máy loại A, B mà công ty sản xuất. Lúc này lợi nhuận là $F(x;y)=3x+3{,}75y$ (triệu đồng).

Ta có hệ điều kiện $\begin{cases} x,y\geq 0 \\ 3x+4y\leq 6\,000 \\ 3x+2{,}5y\leq 4\,200 \\ 0{,}8x+0{,}4y\leq 950. \end{cases}$

Thu gọn các hệ số ta được hệ bất phương trình

$$\begin{cases} x,y\geq 0 \\ 3x+4y\leq 6\,000 \\ 6x+5y\leq 8\,400 \\ 2x+y\leq 2\,375. \end{cases}$$

Miền nghiệm của hệ là ngũ giác $OABCD$ với $A\,(1\,500;0)$, $B\,(400;1\,200)$, $C\,(868{,}75;637{,}5)$ và $D\,(1\,187{,}5;0)$



Ta có

- Tại điểm $A\,(1\,500;0)$ thì $F(x;y)=4\,500$.
- Tại điểm $B\,(400;1\,200)$ thì $F(x;y)=5\,700$.
- Tại điểm $C\,(868{,}75;637{,}5)$ thì $F(x;y)=4\,996{,}875$.
- Tại điểm $D\,(1\,187{,}5;0)$ thì $F(x;y)=3\,562,5$.
- Tại điểm $O(0;0)$ thì $F(x;y)=0$.

Do đó giá trị lớn nhất của $F(x;y)=F\,(400;1\,200)=5\,700$ (triệu đồng).

Đáp án: 5700

HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

Bài 5. GTLG CỦA MỘT GÓC TỪ 0° ĐẾN 180°

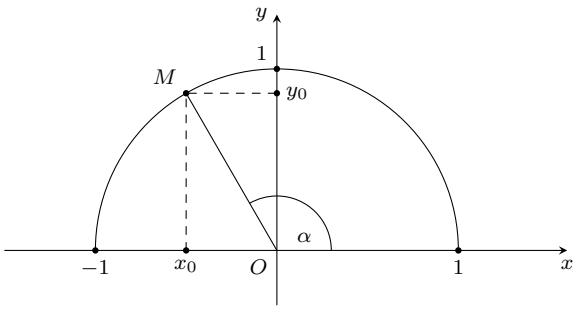
A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Giá trị lượng giác của một góc

Với mỗi góc α ($0^\circ \le \alpha \le 180^\circ$) ta xác định được một điểm M duy nhất trên nửa đường tròn đơn vị sao cho $\widehat{xOM} = \alpha$ và giả sử điểm M có tọa độ $M(x_0; y_0)$.

Khi đó ta có định nghĩa

- $\sin\alpha = y_0$.
- $\cos\alpha = x_0$.
- $\tan\alpha = \dfrac{y_0}{x_0}$ (với $x_0 \neq 0$).
- $\cot\alpha = \dfrac{x_0}{y_0}$ (với $y_0 \neq 0$).



Các số $\sin\alpha$, $\cos\alpha$, $\tan\alpha$, $\cot\alpha$ được gọi chung là các *giá trị lượng giác* của góc α.

⚠ *Từ định nghĩa trên ta suy ra:*

- $\tan\alpha = \dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$ *với* $\alpha \neq 90^\circ$ *và* $\cot\alpha = \dfrac{\cos\alpha}{\sin\alpha}$ *với* $\alpha \neq 0^\circ,\ 180^\circ$.
- $\tan\alpha = \dfrac{1}{\cot\alpha}$ *với* $\alpha \neq 0^\circ, 90^\circ, 180^\circ$.

2. Mối quan hệ giữa các giá trị lượng giác của hai góc liên quan đặc biệt

Hai góc phụ nhau

- $\sin(90^\circ - \alpha) = \cos\alpha$.
- $\cos(90^\circ - \alpha) = \sin\alpha$.
- $\tan(90^\circ - \alpha) = \cot\alpha$.
- $\cot(90^\circ - \alpha) = \tan\alpha$.

Hai góc bù nhau

- $\sin(180^\circ - \alpha) = \sin\alpha$.
- $\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos\alpha$.
- $\tan(180^\circ - \alpha) = -\tan\alpha$.
- $\cot(180^\circ - \alpha) = -\cot\alpha$.

3. Giá trị lượng giác của một số góc đặc biệt

Dưới đây là bảng giá trị lượng giác của một số góc đặc biệt.

α	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°
$\sin\alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\cos\alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1
$\tan\alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	//	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	0
$\cot\alpha$	//	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	-1	$-\sqrt{3}$	//

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

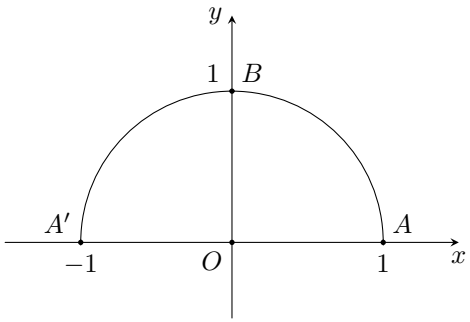
1 Tính các giá trị lượng giác của các góc cho trước

- Dựa vào định nghĩa các giá trị lượng giác.
- Sử dụng các công thức lượng giác (công thức lượng giác cơ bản, công thức liên hệ các góc bù nhau, phụ nhau).

Dấu của các giá trị lượng giác.

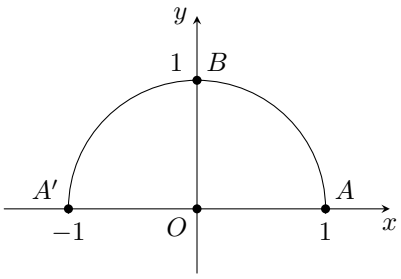
Góc α	0°		90°		180°
$\sin\alpha$	0	$+$	1	$+$	0
$\cos\alpha$	1	$+$	0	$-$	-1
$\tan\alpha$	0	$+$	//	$-$	0
$\cot\alpha$	//	$+$	0	$-$	//

VÍ DỤ 1. Sử dụng định nghĩa, tính các giá trị lượng giác của các góc 0°, 90°, 180°.



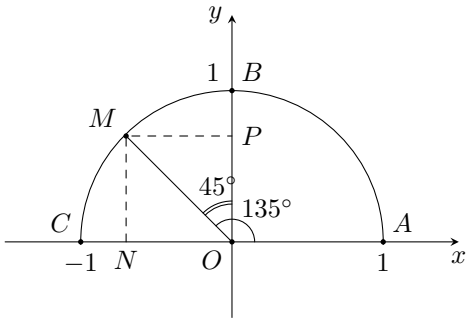
Lời giải.

- Với $\alpha = 0^\circ$. Khi đó, M trùng với $A(1;0)$. Do đó, $\sin 0^\circ = 0$, $\cos 0^\circ = 1$, $\tan 0^\circ = 0$, $\cot 0^\circ$ không xác định.
- Với $\alpha = 90^\circ$. Khi đó, M trùng với $B(0;1)$. Do đó, $\sin 90^\circ = 1$, $\cos 90^\circ = 0$, $\tan 90^\circ$ không xác định, $\cot 90^\circ = 0$.



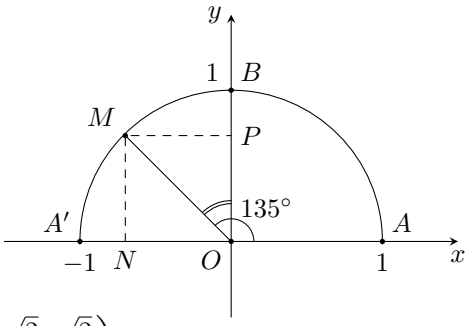
- Với $\alpha = 180^\circ$. Khi đó, M trùng với $A'(-1;0)$. Do đó, $\sin 180^\circ = 0$, $\cos 180^\circ = -1$, $\tan 180^\circ = 0$, $\cot 180^\circ$ không xác định.

VÍ DỤ 2. Sử dụng định nghĩa, tìm các giá trị lượng giác của góc 135°.



Lời giải.

Gọi M là điểm trên nửa đường tròn đơn vị sao cho $\widehat{xOM} = 135^\circ$. Gọi N, P tương ứng là hình chiếu vuông góc của M lên các trục Ox, Oy.
Vì $\widehat{xOM} = 135^\circ$ nên $\widehat{MON} = 45^\circ$, $\widehat{MOP} = 45^\circ$. Vậy các tam giác MON, MOP là vuông cân với cạnh huyền $OM = 1$.



$ON = OP = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$. Mặt khác, điểm M nằm bên trái trục tung nên có tọa độ là $\left(-\dfrac{\sqrt{2}}{2}; \dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$.

Theo định nghĩa ta có

- $\sin 135^\circ = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$;
- $\cos 135^\circ = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$;
- $\tan 135^\circ = -1$;
- $\cot 135^\circ = -1$.

VÍ DỤ 3. Dựa vào mối qan hệ hai góc bù nhau, tìm các giá trị lượng giác của góc 120° dựa vào góc 60°.

Lời giải.

Ta có

- $\sin 120^\circ = \sin 60^\circ = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$;
- $\cos 120^\circ = -\cos 60^\circ = -\dfrac{1}{2}$;
- $\tan 120^\circ = -\tan 60^\circ = -\sqrt{3}$;
- $\cot 120^\circ = -\cot 60^\circ = -\dfrac{\sqrt{3}}{3}$.

VÍ DỤ 4. Tính các giá trị lượng giác của một góc, dựa vào một giá trị lượng giác cho trước.

a) Cho $\sin\alpha = \dfrac{1}{3}$ với $90^\circ < \alpha < 180^\circ$. Tính $\cos\alpha$ và $\tan\alpha$, $\cot\alpha$.

b) Cho $\cos\alpha = -\dfrac{2}{3}$. Tính $\sin\alpha$ và $\tan\alpha$, $\cot\alpha$.

c) Cho $\tan\alpha = -2\sqrt{2}$, tính các giá trị lượng giác còn lại.

d) Cho $\tan\alpha = \dfrac{1}{3}$, tính các giá trị lượng giác còn lại.

Lời giải.

a) Vì $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ nên $\cos\alpha < 0$, mặt khác $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$ suy ra

$$\cos\alpha = -\sqrt{1-\sin^2\alpha} = -\sqrt{1-\frac{1}{9}} = -\frac{2\sqrt{2}}{3}.$$

Do đó $\tan\alpha = \dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \dfrac{\frac{1}{3}}{-\frac{2\sqrt{2}}{3}} = -\dfrac{1}{2\sqrt{2}}$.

$\cot\alpha = \dfrac{1}{\tan\alpha} = -2\sqrt{2}$.

b) Vì $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$ và $\sin\alpha > 0$, nên $\sin\alpha = \sqrt{1-\cos^2\alpha} = \sqrt{1-\dfrac{4}{9}} = \dfrac{\sqrt{5}}{3}$.

Ta có $\cot\alpha = \dfrac{\cos\alpha}{\sin\alpha} = \dfrac{-\frac{2}{3}}{\frac{\sqrt{5}}{3}} = -\dfrac{2}{\sqrt{5}}$.

$\tan\alpha = \dfrac{1}{\cot\alpha} = -\dfrac{\sqrt{5}}{2}$.

c) Ta có $\cot\alpha = \dfrac{1}{\tan\alpha} = -\dfrac{1}{2\sqrt{2}}$

Vì $\tan\alpha = -2\sqrt{2} < 0 \Rightarrow \cos\alpha < 0$.

Ta có $\tan^2\alpha + 1 = \dfrac{1}{\cos^2\alpha}$, suy ra $\cos\alpha = -\sqrt{\dfrac{1}{\tan^2+1}} = -\sqrt{\dfrac{1}{8+1}} = -\dfrac{1}{3}$.

Vì $\tan\alpha = \dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha} \Rightarrow \sin\alpha = \tan\alpha \cdot \cos\alpha = -2\sqrt{2}\cdot\left(-\dfrac{1}{3}\right) = \dfrac{2\sqrt{2}}{3}$.

d) Ta có $\cot\alpha=\dfrac{1}{\tan\alpha}=3$

Vì $\cot\alpha>0$ nên $\sin\alpha>0$.

Khi đó $\dfrac{1}{\sin^2\alpha}=1+\cot^2\alpha=1+3^2=10$. Suy ra $\sin^2\alpha=\dfrac{1}{10}$ nên $\sin\alpha=\sqrt{\dfrac{1}{10}}=\dfrac{\sqrt{10}}{10}$.

$\cot\alpha=\dfrac{\cos\alpha}{\sin\alpha}\Rightarrow\cos\alpha=\cot\alpha\cdot\sin\alpha=\dfrac{3\sqrt{10}}{10}$.

2 Tính giá trị các biểu thức lượng giác

Từ giả thiết đề cho (thường là giá trị của góc hay một giá trị lượng giác) định hướng biến đổi biểu thức về dạng chỉ xuất hiện giá trị đã cho của giả thiết để tính.

⚠ *Cần chú ý điều kiện áp dụng (nếu có).*

VÍ DỤ 1. Tính $A=a\cos60^\circ+2a\tan45^\circ-3a\sin30^\circ$.

Lời giải.

Ta có $A=\dfrac{1}{2}a+2a-\dfrac{1}{2}\cdot3a=a$.

VÍ DỤ 2. Cho $x=30^\circ$. Tính $A=\sin2x-3\cos x$.

Lời giải.

Ta có $A=\sin2\cdot(30^\circ)-3\cos30^\circ=\sin60^\circ-3\cos30^\circ=\dfrac{\sqrt{3}}{2}-3\dfrac{\sqrt{3}}{2}=-\sqrt{3}$.

VÍ DỤ 3. Cho góc α thỏa mãn $\cos\alpha=\dfrac{1}{3}$. Giá trị của biểu thức $P=\sin\alpha+\dfrac{1}{\cos\alpha}$ bằng

Lời giải.

Ta có $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1\Leftrightarrow\sin^2\alpha=1-\cos^2\alpha$.

Với $\cos\alpha=\dfrac{1}{3}\Rightarrow\sin^2\alpha=1-\left(\dfrac{1}{3}\right)^2=\dfrac{8}{9}\Leftrightarrow\sin\alpha=\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$.

Vậy $P=\sin\alpha+\dfrac{1}{\cos\alpha}=\dfrac{2\sqrt{2}}{3}+\dfrac{1}{\frac{1}{3}}=\dfrac{2\sqrt{2}}{3}+3=\dfrac{9+2\sqrt{2}}{3}$.

VÍ DỤ 4. Cho biết $\sin\dfrac{\alpha}{3}=\dfrac{3}{5}$. Giá trị của $P=3\sin^2\dfrac{\alpha}{3}+5\cos^2\dfrac{\alpha}{3}$ bằng bao nhiêu?

Lời giải.

Ta có biểu thức $\sin^2\dfrac{\alpha}{3}+\cos^2\dfrac{\alpha}{3}=1\Leftrightarrow\cos^2\dfrac{\alpha}{3}=1-\sin^2\dfrac{\alpha}{3}=\dfrac{16}{25}$.

Do đó ta có $P=3\sin^2\dfrac{\alpha}{3}+5\cos^2\dfrac{\alpha}{3}=3\cdot\left(\dfrac{3}{5}\right)^2+5\cdot\dfrac{16}{25}=\dfrac{107}{25}$.

VÍ DỤ 5. Cho $\tan\alpha=2$. Giá trị của $A=\dfrac{3\sin\alpha+\cos\alpha}{\sin\alpha-\cos\alpha}$ là

Lời giải.

Ta có $A=\dfrac{3\sin\alpha+\cos\alpha}{\sin\alpha-\cos\alpha}=\dfrac{3\tan\alpha+1}{\tan\alpha-1}=\dfrac{3\cdot2+1}{2-1}=7$.

3 Chứng minh đẳng thức lượng giác

Sử dụng linh hoạt các công thức cở bản, các phép biến đổi đại số và sử dụng các hằng đẳng thức đáng nhớ để rút gọn và chứng minh.

VÍ DỤ 1. Cho $a=\sin x$, $b=\cos x\sin x$, $c=\cos x\cos y$. Chứng minh rằng $a^2+b^2+c^2=1$

Lời giải.

Ta có:

$$\begin{aligned} a^2+b^2+c^2 &= \sin^2 x+\cos^2 x(1-\cos^2 y)+\cos^2 x\cos^2 y \\ &= \sin^2 x+\cos^2 x-\cos^2 x\cos^2 y+\cos^2 x\cos^2 y \\ &= 1. \end{aligned}$$

VÍ DỤ 2. Chứng minh các đẳng thức sau:

a) $\sin^4 x+\cos^4 x=1-2\sin^2 x\cos^2 x$.

b) $\cos^4 x-\sin^4 x=\cos^2 x-\sin^2 x=1-2\sin^2 x=2\cos^2 x-1$.

c) $\tan^2 x-\sin^2 x=\tan^2 x\sin^2 x$.

d) $\dfrac{1}{1+\tan x}+\dfrac{1}{1+\cot x}=1$.

Lời giải.

a) Ta có $\sin^4 x+\cos^4 x=\left(\sin^2 x\right)^2+\left(\cos^2 x\right)^2=\left(\sin^2 x+\cos^2 x\right)^2-2\sin^2 x\cos^2 x$
Do $\sin^2 x+\cos^2 x=1$ nên ta suy ra $\sin^4 x+\cos^4 x=1-2\sin^2 x\cos^2 x$.

b) $\cos^4 x-\sin^4 x=\left(\cos^2 x\right)^2-\left(\sin^2 x\right)^2=\left(\cos^2 x-\sin^2 x\right)\left(\cos^2 x+\sin^2 x\right)=\cos^2 x-\sin^2 x$
Do $\sin^2 x+\cos^2 x=1$ nên $\cos^2 x-\sin^2 x=\cos^2 x+\sin^2 x-2\sin^2 x=1-2\sin^2 x$
Tương tự ta có $\cos^2 x-\sin^2 x=2\cos^2 x-1$.

c) $\tan^2 x-\sin^2 x=\dfrac{\sin^2 x}{\cos^2 x}-\sin^2 x=\sin^2 x\left(\dfrac{1}{\cos^2 x}-1\right)=\sin^2 x\dfrac{1-\cos^2 x}{\cos^2 x}=\tan^2 x\sin^2 x$

d) Ta có $\dfrac{1}{1+\tan x}+\dfrac{1}{1+\cot x}=\dfrac{1+\tan x+1+\cot x}{(1+\tan x)(1+\cot x)}$.
Mặt khác $(1+\tan x)(1+\cot x)=1+\tan x\cot x+\tan x+\cot x=2+\tan x+\cot x$.
Từ đó suy ra $\dfrac{1}{1+\tan x}+\dfrac{1}{1+\cot x}=\dfrac{2+\tan x+\cot x}{2+\tan x+\cot x}=1$.

C. BÀI TẬP RÈN LUYỆN

1. Bài tập tự luận

BÀI 1. Tính giá trị của các biểu thức

a) $A=\sin 45^\circ+2\sin 60^\circ+\tan 120^\circ+\cos 135^\circ$;

b) $B=\tan 45^\circ\cdot\cot 135^\circ-\sin 30^\circ\cdot\cos 120^\circ-\sin 60^\circ\cdot\cos 150^\circ$;

c) $C=\cos^2 5^\circ+\cos^2 25^\circ+\cos^2 45^\circ+\cos^2 65^\circ+\cos^2 85^\circ$;

d) $D=\dfrac{12}{1+\tan^2 73^\circ}-4\tan 75^\circ\cdot\cot 105^\circ+12\sin^2 107^\circ-2\tan 40^\circ\cdot\cos 60^\circ\cdot\tan 50^\circ$;

e) $E=4\tan 32^\circ\cdot\cos 60^\circ\cdot\cot 148^\circ+\dfrac{5\cot^2 108^\circ}{1+\tan^2 18^\circ}+5\sin^2 72^\circ$.

Lời giải.

a)

$$\begin{aligned} A &= \sin 45^\circ+2\sin 60^\circ+\tan 120^\circ+\cos 135^\circ \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2}+2\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}-\sqrt{3}-\frac{\sqrt{2}}{2} \\ &= \sqrt{3}-\sqrt{3}=0. \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} B &= \tan 45^\circ\cdot\cot 135^\circ-\sin 30^\circ\cdot\cos 120^\circ-\sin 60^\circ\cdot\cos 150^\circ \\ &= 1\cdot(-1)-\frac{1}{2}\cdot\left(\frac{-1}{2}\right)-\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\left(\frac{-\sqrt{3}}{2}\right) \\ &= -1+\frac{1}{4}+\frac{3}{4}=0. \end{aligned}$$

c) Do $5^\circ = 90^\circ - 85^\circ$, $25^\circ = 90^\circ - 65^\circ$ nên

$$\begin{aligned} C &= \cos^2 5^\circ + \cos^2 25^\circ + \cos^2 45^\circ + \cos^2 65^\circ + \cos^2 85^\circ \\ &= \sin^2 85^\circ + \cos^2 85^\circ + \sin^2 25^\circ + \cos^2 25^\circ + \cos^2 45^\circ \\ &= 1 + 1 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 = 2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}. \end{aligned}$$

d)

$$\begin{aligned} D &= \frac{12}{1+\tan^2 73^\circ} - 4\tan 75^\circ \cdot \cot 105^\circ + 12\sin^2 107^\circ - 2\tan 40^\circ \cdot \cos 60^\circ \cdot \tan 50^\circ \\ &= 12\cos^2 73^\circ - 4\tan 75^\circ \cdot \cot(180^\circ - 75^\circ) + 12\sin^2(180^\circ - 73^\circ) - 2\tan(90^\circ - 50)\cos 60^\circ \tan 50^\circ \\ &= 12\cos^2 73^\circ + 4\tan 75^\circ \cdot \cot 75^\circ + 12\sin^2 73^\circ - 2\cot 50^\circ \cdot \tan 50^\circ \cdot \cos 60^\circ \\ &= 12 + 4 - 1 = 15. \end{aligned}$$

e) Ta có do $148^\circ = 180^\circ - 32^\circ$, $108^\circ = 180^\circ - 72^\circ$ và $18^\circ = 90^\circ - 72^\circ$ nên

$$\begin{aligned} E &= 4\tan 32^\circ \cdot \cos 60^\circ \cdot \cot 148^\circ + \frac{5\cot^2 108^\circ}{1+\tan^2 18^\circ} + 5\sin^2 72^\circ \\ &= -4\tan 32^\circ \cdot \cos 60^\circ \cdot \cot 32^\circ + 5\cot^2 108^\circ \cdot \cos^2 18^\circ + 5\sin^2 72^\circ \\ &= -4 \cdot \frac{1}{2} + 5\cot^2 108^\circ \cdot \sin^2 72^\circ + 5\sin^2 72^\circ \\ &= -2 + 5\sin^2 72^\circ \cdot \left(1 + \cot^2 108^\circ\right) \\ &= -2 + 5\sin^2 72^\circ \cdot \frac{1}{\sin^2 108^\circ} \\ &= -2 + 5 = 3. \end{aligned}$$

BÀI 2. Tính giá trị các biểu thức sau:

a) $A = \sin^2 10^\circ + \sin^2 20^\circ + \cdots + \sin^2 170^\circ + \sin^2 180^\circ$.

b) $B = \tan 10^\circ . \tan 20^\circ \ldots \tan 80^\circ$.

c) $C = \cot 20^\circ + \cot 40^\circ + \cdots + \cot 140^\circ + \cot 160^\circ$.

Lời giải.

a) Ta có $\sin 10^\circ = \sin 170^\circ$, $\sin 20^\circ = \sin 160^\circ, \ldots$, suy ra $C = 2\left(\sin^2 10^\circ + \sin^2 20^\circ + \cdots + \sin^2 80^\circ\right) + \sin^2 90^\circ$. Mặt khác ta có $\sin 80^\circ = \cos 10^\circ$, $\sin 70^\circ = \cos 20^\circ, \ldots$, có 4 cặp như vậy nên ta tính được $A = 5$.

b) $\tan 10^\circ = \cot 80^\circ$, $\tan 20^\circ = \cot 70^\circ$, $\tan 30^\circ = \cot 60^\circ$, $\tan 40^\circ = \cot 50^\circ$. Do đó, ta tính được $B = 1$.

c) $\cot 20^\circ = -\cot 160^\circ$, $\cot 40^\circ = -\cot 140^\circ, \ldots$ nên ta tính được $C = 0$.

BÀI 3. Chứng minh rằng

a) $\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha \cdot \cos^2 \alpha$;

b) $\sin^6 \alpha + \cos^6 \alpha = 1 - 3\sin^2 \alpha \cdot \cos^2 \alpha$;

c) $\sqrt{\sin^4 \alpha + 6\cos^2 \alpha + 3} + \sqrt{\cos^4 \alpha + 4\sin^2 \alpha} = 4$.

Lời giải.

a) Ta có

$$\begin{aligned} \sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha &= (\sin^2 \alpha)^2 + (\cos^2 \alpha)^2 \\ &= (\sin^2 \alpha)^2 + (\cos^2 \alpha)^2 + 2\sin^2 \alpha \cdot \cos^2 \alpha - 2\sin^2 \alpha \cdot \cos^2 \alpha \\ &= \left(\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha\right)^2 - 2\sin^2 \alpha \cdot \cos^2 \alpha \\ &= 1 - 2\sin^2 \alpha \cdot \cos^2 \alpha. \end{aligned}$$

b) Ta có

$$\begin{aligned}\sin^6\alpha+\cos^6\alpha &= (\sin^2\alpha)^3+(\cos^2\alpha)^3\\ &= \left(\sin^2\alpha+\cos^2\alpha\right)\cdot\left(\sin^4\alpha-\sin^2\alpha\cdot\cos^2\alpha+\cos^4\alpha\right)\\ &= \left(\sin^2\alpha+\cos^2\alpha\right)^2-3\sin^2\alpha\cdot\cos^2\alpha\\ &= 1-3\sin^2\alpha\cdot\cos^2\alpha.\end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned}&\sqrt{\sin^4\alpha+6\cos^2\alpha+3}+\sqrt{\cos^4\alpha+4\sin^2\alpha}\\ =\ &\sqrt{\sin^4\alpha+6(1-\sin^2\alpha)+3}+\sqrt{\cos^4\alpha+4(1-\cos^2\alpha)}\\ =\ &\sqrt{\sin^4\alpha-6\sin^2\alpha+9}+\sqrt{\cos^4\alpha-4\cos^2\alpha+4}\\ =\ &\sqrt{(3-\sin^2\alpha)^2}+\sqrt{(2-\cos^2\alpha)}\\ =\ &3-\sin^2\alpha+2-\cos^2\alpha=5-(\sin^2\alpha+\cos^2\alpha)=4.\end{aligned}$$

BÀI 4. Cho A,B,C là các góc của tam giác. Chứng minh các đẳng thức sau:

a) $\sin(A+B)=\sin C$.

b) $\cos(A+B)+\cos C=0$.

c) $\sin\dfrac{A+B}{2}=\cos\dfrac{C}{2}$.

d) $\tan(A-B+C)=-\tan 2B$.

Lời giải.

Do A,B,C là các góc của tam giác nên ta có $A+B+C=180^\circ$.

a) Ta có $A+B+C=180^\circ\Leftrightarrow A+B=180^\circ-C$.
Từ đó suy ra $\sin(A+B)=\sin(180^\circ-C)=\sin C$.

b) Ta có $A+B+C=180^\circ\Leftrightarrow A+B=180^\circ-C$.
Từ đó suy ra $\cos(A+B)=\cos(180^\circ-C)=-\cos C\Rightarrow\cos(A+B)+\cos C=0$.

c) Ta có $A+B+C=180^\circ\Leftrightarrow\dfrac{A+B}{2}=\dfrac{180^\circ-C}{2}=90^\circ-\dfrac{C}{2}$.
Từ đó suy ra $\sin\dfrac{A+B}{2}=\sin\left(90^\circ-\dfrac{C}{2}\right)=\cos\dfrac{C}{2}$.

d) Ta có $\tan(A-B+C)=\tan(A+B+C-2B)=\tan(180^\circ-2B)=-\tan 2B$.

BÀI 5. Cho góc α với $\cos\alpha=-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$. Tính giá trị của biểu thức $A=2\sin^2\alpha+5\cos^2\alpha$.

Lời giải.

Do $\cos\alpha=-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ mà $\cos^2\alpha+\sin^2\alpha=1$ nên $\sin^2\alpha=1-\left(-\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)^2=\dfrac{1}{2}$.

Vậy $A=2\cdot\dfrac{1}{2}+5\cdot\dfrac{1}{2}=\dfrac{7}{2}$.

BÀI 6. Cho góc α, $0^\circ<\alpha<180^\circ$ thỏa mãn $\cos\alpha=\dfrac{-1}{3}$.

a) Tính $\tan\alpha$.

b) Tính giá trị của biểu thức $P=\tan\alpha+2\cot\alpha$.

Lời giải.

a) Do $\cos\alpha=\dfrac{-1}{3}<0$ nên α là góc tù và $\tan\alpha=-\sqrt{\dfrac{1}{\cos^2\alpha}-1}=-2\sqrt{2}$.

b) Do $\tan\alpha\cot\alpha=1$ và $\tan\alpha=-2\sqrt{2}$ nên $\cot\alpha=\dfrac{-\sqrt{2}}{4}$ và bởi vậy

$$P=-2\sqrt{2}+2\cdot\left(\frac{-\sqrt{2}}{4}\right)=\frac{-5\sqrt{2}}{4}.$$

Nhận xét. Khi tính $\tan\alpha$ từ $\cos\alpha$ nhờ đẳng thức $1+\tan^2\alpha=\dfrac{1}{\cos^2\alpha}$ sai lầm thường gặp của học sinh là mặc định coi $\tan\alpha=\sqrt{\dfrac{1}{\cos^2\alpha}-1}$ mà quên mất $\tan\alpha<0$ khi α là góc tù.

BÀI 7. Cho góc α thỏa mãn $0^\circ<\alpha<180^\circ$ và $\tan\alpha=2$. Tính giá trị của các biểu thức sau

a) $G=2\sin\alpha+\cos\alpha$;

b) $H=\dfrac{2\sin\alpha+\cos\alpha}{\sin\alpha-\cos\alpha}$.

Lời giải.

a) Do α thỏa mãn $0^\circ<\alpha<180^\circ$ và $\tan\alpha=2$ nên $\sin\alpha>0$ và $\cos\alpha>0$.
Ta có $\cos\alpha=\sqrt{\dfrac{1}{1+\tan^2\alpha}}=\sqrt{\dfrac{1}{1+4}}=\dfrac{\sqrt{5}}{5}$.
Từ đó $\sin\alpha=\tan\alpha\cdot\cos\alpha=\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$.
Vậy $G=2\sin\alpha+\cos\alpha=\dfrac{4\sqrt{5}}{5}+\dfrac{\sqrt{5}}{5}=\sqrt{5}$.

b) Ta có $H=\dfrac{2\sin\alpha+\cos\alpha}{\sin\alpha-\cos\alpha}=\dfrac{2\tan\alpha+1}{\tan\alpha-1}=5$.

BÀI 8. Cho góc α với $90^\circ<\alpha<180^\circ$ thỏa mãn $\sin\alpha=\dfrac{3}{4}$. Tính giá trị của biểu thức $F=\dfrac{\tan\alpha+2\cot\alpha}{\tan\alpha+\cot\alpha}$.

Lời giải.

Do $\alpha\in(90^\circ;180^\circ)$ nên $\cos\alpha<0$.
Ta có $\cos\alpha=-\sqrt{1-\sin^2\alpha}=-\sqrt{1-\left(\dfrac{3}{4}\right)^2}=\dfrac{-\sqrt{7}}{4}$.
Suy ra $\tan\alpha=\dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=\dfrac{-3\sqrt{7}}{7}$ và $\cot\alpha=\dfrac{1}{\tan\alpha}=\dfrac{-\sqrt{7}}{3}$.
Vậy $F=\dfrac{\tan\alpha+2\cot\alpha}{\tan\alpha+\cot\alpha}=\dfrac{23}{16}$.

BÀI 9. Cho góc α thỏa mãn $0^\circ<\alpha<180^\circ$ và $\tan\alpha=\sqrt{2}$. Tính giá trị của các biểu thức sau

$$K=\frac{\sin^3\alpha+\sin\alpha\cdot\cos^2\alpha+2\sin^2\alpha\cdot\cos\alpha-4\cos^3\alpha}{\sin\alpha-\cos\alpha}.$$

Lời giải.

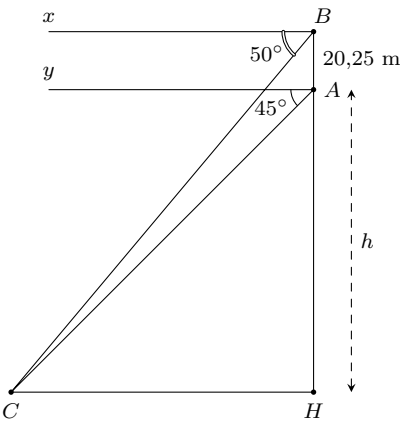
Ta có

$$\begin{aligned}
K &= \frac{\sin^3\alpha+\sin\alpha\cdot\cos^2\alpha+2\sin^2\alpha\cdot\cos\alpha-4\cos^3\alpha}{\sin\alpha-\cos\alpha}\\
&= \frac{\cos^3\alpha\left(\tan^3\alpha+\tan\alpha+2\tan^2\alpha-4\right)}{\cos^3\alpha\left(\tan\alpha\cdot(1+\tan^2\alpha)-(1+\tan^2\alpha)\right)}\\
&= \frac{\tan^3\alpha+\tan\alpha+2\tan^2\alpha-4}{(\tan\alpha-1)(1+\tan^2\alpha)}\\
&= \frac{2\sqrt{2}+\sqrt{2}+2\cdot2-4}{(\sqrt{2}-1)(1+2)}\\
&= \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}-1}=2+\sqrt{2}.
\end{aligned}$$

BÀI 10.

Cột cờ Lũng Cú là cột cờ Quốc gia, nằm ở đỉnh Lũng Cú hay còn gọi là đỉnh Núi Rồng (Long Sơn) thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, cách cực Bắc Việt Nam khoảng 3,3 km. Thời nhà Lý, cột cờ Lũng Cú chỉ được làm bằng cây sa mộc. Ngày nay, cột cờ có độ cao 33,15 m bao gồm bệ cột cao 20,25 m và cán cờ cao 12,9 m. Chân bệ cột cờ có 8 mặt phù điêu bằng đá xanh mô phỏng hoa văn mặt của trống đồng Đông Sơn và những họa tiết minh họa các giai đoạn qua từng thời kì lịch sử của đất nước, cũng như con người, tập quán của các dân tộc ở Hà Giang. Trên đỉnh cột là Quốc kì Việt Nam có diện tích 54 m^2, biểu tượng cho 54 dân tộc của đất nước ta.

(Nguồn: http://baophutho.vn)



Từ chân bệ cột cờ và đỉnh bệ cột cờ bạn Nam đo được góc nâng (so với phương nằm ngang) tới một vị trí dưới chân núi lần lượt là 45° và 50° (xem hình minh hoạ bên). Tính chiều cao h của đỉnh Lủng Cú so với chân núi (*kết quả làm tròn hàng đơn vị của mét*)?

Lời giải.

Ta có $Bx \parallel CH \Rightarrow \widehat{BCH} = \widehat{xBC} = 50°$ (hai góc so le trong).
$Ay \parallel CH \Rightarrow \widehat{ACH} = \widehat{yAC} = 45°$ (hai góc so le trong).
Tam giác ACH vuông tại H có $\widehat{ACH} = 45°$ nên tam giác ACH vuông cân tại H.
Suy ra $CH = AH = h$ (m).
Ta có $BH = AB + AH = 20{,}25 + h$.
Tam giác BCH vuông tại H nên $\tan\widehat{BCH} = \dfrac{BH}{CH}$.
Do đó ta có

$$\tan 50° = \frac{20{,}25 + h}{h} \Leftrightarrow h = \frac{20{,}25}{\tan 50° - 1} \approx 106\,(\text{m}).$$

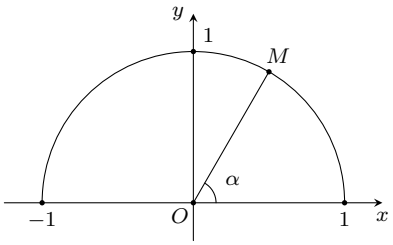
Vậy chiều cao h của đỉnh Lũng Cú so với chân núi là 106 m.

2. Bài tập trắc nghiệm

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1.

Trên nửa đường tròn đơn vị cho điểm M sao cho $\widehat{xOM} = \alpha$ như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây đúng?



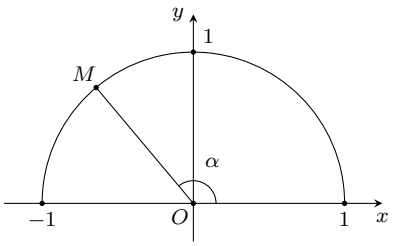
(A) $\sin\alpha > 0$.
(B) $\sin\alpha < 0$.
(C) $\sin\alpha = 0$.
(D) $\sin\alpha = 1$.

Lời giải.

Giá trị $\sin\alpha$ là tung độ của điểm M nên suy ra $\sin\alpha > 0$.
Chọn đáp án (A)

CÂU 2.

Trên nửa đường tròn đơn vị cho điểm M sao cho $\widehat{xOM} = \alpha$ như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây đúng?



(A) $\cos\alpha > 0$.
(B) $\cos\alpha < 0$.
(C) $\cos\alpha = 0$.
(D) $\cos\alpha = 1$.

Lời giải.

Giá trị $\cos\alpha$ là hoành độ của điểm M nên suy ra $\cos\alpha < 0$.
Chọn đáp án (B)

CÂU 3. Cho góc $\widehat{xOM} = \alpha$ với điểm $M\left(\dfrac{1}{3}; \dfrac{2\sqrt{2}}{3}\right)$ trên nửa đường tròn đơn vị. Giá trị lượng giác của $\tan\alpha$ là

(A) $\tan\alpha = -\dfrac{2\sqrt{2}}{1}$.
(B) $\tan\alpha = -2\sqrt{2}$.
(C) $\tan\alpha = \dfrac{2\sqrt{2}-1}{3}$.
(D) $\tan\alpha = \dfrac{2\sqrt{2}}{9}$.

Lời giải.

Ta thấy $M\left(\dfrac{1}{3};\dfrac{2\sqrt{2}}{3}\right)$, suy ra $\cos\alpha=\dfrac{1}{3}$, $\sin\alpha=\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$.

$\Rightarrow \tan\alpha=\dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=\dfrac{\dfrac{2\sqrt{2}}{3}}{\dfrac{1}{3}}=2\sqrt{2}$.

Chọn đáp án (B)

CÂU 4. Cho góc $\widehat{xOM}=\alpha$ với điểm $M\left(\dfrac{1}{3};\dfrac{2\sqrt{2}}{3}\right)$ trên nửa đường tròn đơn vị. Giá trị lượng giác của $\cot\alpha$ là

(A) $\cot\alpha=\dfrac{1}{2\sqrt{2}}$. (B) $\cot\alpha=2\sqrt{2}$. (C) $\cot\alpha=\dfrac{2\sqrt{2}-1}{3}$. (D) $\cot\alpha=\dfrac{2\sqrt{2}}{9}$.

Lời giải.

Ta thấy $M\left(\dfrac{1}{3};\dfrac{2\sqrt{2}}{3}\right)$ suy ra $\cos\alpha=\dfrac{1}{3}$, $\sin\alpha=\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$.

$\Rightarrow \cot\alpha=\dfrac{\cos\alpha}{\sin\alpha}=\dfrac{\dfrac{1}{3}}{\dfrac{2\sqrt{2}}{3}}=\dfrac{1}{2\sqrt{2}}$.

Chọn đáp án (A)

CÂU 5. Cho $0^\circ<\alpha<90^\circ$. Khẳng định nào sau đây đúng?

(A) $\cot(90^\circ-\alpha)=-\tan\alpha$. (B) $\cos(90^\circ-\alpha)=\sin\alpha$. (C) $\sin(90^\circ-\alpha)=-\cos\alpha$. (D) $\tan(90^\circ-\alpha)=-\cot\alpha$.

Lời giải.

Vì α và $(90^\circ-\alpha)$ là hai cung phụ nhau nên $\cos(90^\circ-\alpha)=\sin\alpha$.

Chọn đáp án (B)

CÂU 6. Tính giá trị biểu thức $P=\sin 30^\circ\cos 60^\circ+\sin 60^\circ\cos 30^\circ$

(A) $P=1$. (B) $P=0$. (C) $P=\sqrt{3}$. (D) $P=-\sqrt{3}$.

Lời giải.

Ta có $P=\sin 30^\circ\cdot\sin 30^\circ+\cos 30^\circ\cdot\cos 30^\circ=\sin^2 30^\circ+\cos^2 30^\circ=1$.

Chọn đáp án (A)

CÂU 7. Biết A, B, C là ba góc của tam giác ABC, mệnh đề nào sau đây là đúng?

(A) $\cos(A+C)=\cos B$. (B) $\tan(A+C)=-\tan B$. (C) $\cot(A+C)=\cot B$. (D) $\sin(A+C)=-\sin B$.

Lời giải.

- Xét đáp án $\cos(A+C)=\cos(180^\circ-B)=-\cos B\Rightarrow$ đáp án sai.
- Xét đáp án $\tan(A+C)=\tan(\pi-B)=-\tan B$ nên là đáp án đúng.
- Xét đáp án $\cot(A+C)=\cot(\pi-B)=-\cot B\Rightarrow$ đáp án sai.
- Xét đáp án $\sin(A+C)=\sin(\pi-B)=\sin B\Rightarrow$ đáp án sai.

Chọn đáp án (B)

CÂU 8. Cho α là góc tù. Điều khẳng định nào sau đây là đúng?

(A) $\sin\alpha<0$. (B) $\cos\alpha>0$. (C) $\tan\alpha<0$. (D) $\cot\alpha>0$.

Lời giải.

Góc tù có điểm biểu diễn thuộc góc phần tư thứ II, có giá trị $\sin\alpha>0$, còn $\cos\alpha$, $\tan\alpha$ và $\cot\alpha$ đều nhỏ hơn 0.

Chọn đáp án (C)

CÂU 9. Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng?

(A) $\sin(180^\circ-\alpha)=\cos\alpha$. (B) $\sin(180^\circ-\alpha)=-\cos\alpha$. (C) $\sin(180^\circ-\alpha)=-\sin\alpha$. (D) $\sin(180^\circ-\alpha)=\sin\alpha$.

Lời giải.

Vì hai góc α và $180^\circ - \alpha$ là hai góc bù nhau.

Chọn đáp án (D)

CÂU 10. Tam giác đều ABC có đường cao AH. Khẳng định nào sau đây là đúng?

(A) $\cos \widehat{BAH} = \dfrac{1}{\sqrt{3}}$. (B) $\sin \widehat{ABC} = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$. (C) $\sin \widehat{AHC} = \dfrac{1}{2}$. (D) $\sin \widehat{BAH} = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

Lời giải.

Tam giác ABC là tam giác đều nên có các góc bằng 60° nên ta có

$$\sin \widehat{ABC} = \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Chọn đáp án (B)

CÂU 11. Tam giác ABC vuông ở A có góc $\widehat{B} = 30^\circ$. Khẳng định nào sau đây là sai?

(A) $\cos B = \dfrac{1}{\sqrt{3}}$. (B) $\sin C = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$. (C) $\cos C = \dfrac{1}{2}$. (D) $\sin B = \dfrac{1}{2}$.

Lời giải.

Dễ thấy đáp án $\cos B = \dfrac{1}{\sqrt{3}}$ sai do $\cos B = \cos 30^\circ = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

Chọn đáp án (A)

CÂU 12. Trong các đẳng thức sau đây đẳng thức nào là đúng?

(A) $\sin 150^\circ = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. (B) $\cos 150^\circ = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$. (C) $\tan 150^\circ = -\dfrac{1}{\sqrt{3}}$. (D) $\cot 150^\circ = \sqrt{3}$.

Lời giải.

Dựa vào giá trị lượng giác của các cung bù nhau. Dễ thấy phương án đúng là $\sin 150^\circ = \sin 30^\circ = \dfrac{1}{2}$, $\cos 150^\circ = -\cos 30^\circ = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$, $\tan 150^\circ = -\tan 30^\circ = -\dfrac{1}{\sqrt{3}}$ và $\cot 150^\circ = -\cot 30^\circ = -\sqrt{3}$.

Chọn đáp án (C)

CÂU 13. Cho góc $\alpha \in (90^\circ; 180^\circ)$. Khẳng định nào sau đây đúng?

(A) $\sin\alpha$ và $\cot\alpha$ cùng dấu. (B) Tích $\sin\alpha \cdot \cot\alpha$ mang dấu âm.

(C) Tích $\sin\alpha \cdot \cos\alpha$ mang dấu dương. (D) $\sin\alpha$ và $\tan\alpha$ cùng dấu.

Lời giải.

Với $\alpha \in (90^\circ; 180^\circ)$, ta có $\sin\alpha > 0, \cos\alpha < 0$ suy ra: $\tan\alpha < 0, \cot\alpha < 0$ Vậy $\sin\alpha \cdot \cot\alpha < 0$

Chọn đáp án (B)

CÂU 14. Hai góc nhọn α và β phụ nhau, hệ thức nào sau đây là sai?

(A) $\sin\alpha = \cos\beta$. (B) $\tan\alpha = \cot\beta$. (C) $\cot\beta = \dfrac{1}{\cot\alpha}$. (D) $\cos\alpha = -\sin\beta$.

Lời giải.

Ta có

$$\cos\alpha = \cos\left(90^\circ - \beta\right) = \sin\beta.$$

Chọn đáp án (D)

CÂU 15. Cho $\sin\alpha = \dfrac{1}{3}$, với $90^\circ < \alpha < 180^\circ$. Tính $\cos\alpha$.

(A) $\cos\alpha = \dfrac{2}{3}$. (B) $\cos\alpha = -\dfrac{2}{3}$. (C) $\cos\alpha = \dfrac{2\sqrt{2}}{3}$. (D) $\cos\alpha = -\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$.

Lời giải.

Ta có $\cos^2\alpha = 1 - \sin^2\alpha = 1 - \left(\dfrac{1}{3}\right)^2 = \dfrac{8}{9}$. Mặt khác $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ nên $\cos\alpha = -\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$.

Chọn đáp án (D)

CÂU 16. Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng?

(A) $\sin(180^\circ - \alpha) = \cos\alpha$. (B) $\sin(180^\circ - \alpha) = -\cos\alpha$. (C) $\sin(180^\circ - \alpha) = -\sin\alpha$. (D) $\sin(180^\circ - \alpha) = \sin\alpha$.

Lời giải.

Vì α và $180^\circ - \alpha$ là hai cung bù nhau nên theo tính chất giá trị lượng giác của hai cung bù nhau ta có đáp án.

Chọn đáp án (D)

CÂU 17. Cho α là góc tù. Điều khẳng định nào sau đây là đúng?.

(A) $\sin\alpha < 0$. (B) $\cos\alpha > 0$. (C) $\tan\alpha < 0$. (D) $\cot\alpha > 0$.

Lời giải.

Dựa vào giá trị lượng giá của cung tư 0° đến 180°. Suy ra $\sin\alpha > 0; \cos\alpha < 0$ với α là góc tù, nên $\tan\alpha = \dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha} < 0$.

Chọn đáp án (C)

CÂU 18. Cho $0^\circ < \alpha < 90^\circ$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

(A) $\cot(90^\circ - \alpha) = -\tan\alpha$. (B) $\cos(90^\circ - \alpha = \sin\alpha)$. (C) $\sin(90^\circ - \alpha) = -\cos\alpha$. (D) $\tan(90^\circ - \alpha) = -\cot\alpha$.

Lời giải.

Vì α và $90^\circ - \alpha$ là hai cung phụ nhau nên theo tính chất giá trị lượng giác của hai cung phụ nhau ta có đáp án.

Chọn đáp án (B)

CÂU 19. Tính giá trị biểu thức $P = \sin 30^\circ \cos 60^\circ + \sin 60^\circ \cos 30^\circ$.

(A) $P = 1$. (B) $P = 0$. (C) $P = \sqrt{3}$. (D) $P = -\sqrt{3}$.

Lời giải.

Ta có $P = \sin 30^\circ . \sin 30^\circ + \cos 30^\circ . \cos 30^\circ = \sin^2 30^\circ + \cos^2 30^\circ = 1$.

Chọn đáp án (A)

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 1. Cho góc $\alpha = \widehat{xOM}$ với điểm $M(x_0; y_0)$ trên nửa đường tròn đơn vị.

Mệnh đề	Đ	S
a) Nếu $90 < \alpha < 180^\circ$ thì $\cos\alpha > 0$.		X
b) Nếu $x_0 < 0$ thì $0^\circ < \alpha < 90^\circ$.		X
c) Nếu $x_0 = \dfrac{1}{3}; y_0 = \dfrac{2\sqrt{2}}{3}$ thì giá trị $\cot\alpha = \dfrac{1}{2\sqrt{2}}$.	X	
d) Nếu $x_0 = -\dfrac{1}{3}; y_0 = \dfrac{2\sqrt{2}}{3}$ thì giá trị $\dfrac{\tan\alpha - \cot\alpha}{\tan\alpha + \cot\alpha} = \dfrac{7}{9}$.	X	

Lời giải.

a) (S) Nếu $90 < \alpha < 180^\circ$ thì $\cos\alpha < 0$.

b) (S) Với $x_0 < 0$ thì $90^\circ < \alpha < 180^\circ$.

c) (Đ) Ta có $\sin\alpha = y_0 = \dfrac{2\sqrt{2}}{3}$, $\cos\alpha = x_0 = \dfrac{1}{3} \Rightarrow \cot\alpha = \dfrac{\cos\alpha}{\sin\alpha} = \dfrac{\frac{1}{3}}{\frac{2\sqrt{2}}{3}} = \dfrac{1}{2\sqrt{2}}$.

d) (Đ) Ta có $\sin\alpha = y_0 = \dfrac{2\sqrt{2}}{3}$, $\cos\alpha = x_0 = -\dfrac{1}{3}$.

$\Rightarrow \cot\alpha = \dfrac{\cos\alpha}{\sin\alpha} = \dfrac{-\frac{1}{3}}{\frac{2\sqrt{2}}{3}} = -\dfrac{1}{2\sqrt{2}}$, $\tan\alpha = -2\sqrt{2}$.

Vậy $\dfrac{\tan\alpha - \cot\alpha}{\tan\alpha + \cot\alpha} = \dfrac{-2\sqrt{2} + \frac{1}{2\sqrt{2}}}{-2\sqrt{2} - \frac{1}{2\sqrt{2}}} = \dfrac{7}{9}$.

Chọn đáp án | a) sai | b) sai | c) đúng | d) đúng |

CÂU 2. Cho $\cos\alpha = \dfrac{1}{3}$ và $0^\circ < \alpha < 90^\circ$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $\tan\alpha > 0$.	X	
b) $\sin(90^\circ + \alpha) = \dfrac{2}{3}$.		X

Mệnh đề	Đ	S
c) $\tan\alpha = 2\sqrt{2}$.	X	
d) $\dfrac{1+\sin^2\alpha}{1-\sin^2\alpha} = 1 + 2\tan^2\alpha$.	X	

Lời giải.

a) Đ Vì $0^\circ < \alpha < 90^\circ$ nên $\tan\alpha > 0$.

b) S Ta có $\sin(90^\circ + \alpha) = \sin(180^\circ - (90^\circ + \alpha)) = \sin(90^\circ - \alpha) = \cos\alpha = \dfrac{1}{3}$.

c) Đ Ta có $1 + \tan^2\alpha = \dfrac{1}{\cos^2\alpha} = \dfrac{1}{\left(\frac{1}{3}\right)^2} = 9 \Leftrightarrow \tan^2\alpha = 8 \Leftrightarrow \tan\alpha = 2\sqrt{2}$ (vì $\tan\alpha > 0$).

d) Đ Ta có $\dfrac{1+\sin^2\alpha}{1-\sin^2\alpha} = \dfrac{1+\sin^2\alpha}{\cos^2\alpha} = \dfrac{1}{\cos^2\alpha} + \dfrac{\sin^2\alpha}{\cos^2\alpha} = (1 + \tan^2\alpha) + \tan^2\alpha = 1 + 2\tan^2\alpha$.

Chọn đáp án | a) đúng | b) sai | c) đúng | d) đúng |

CÂU 3. Cho $\cos\alpha = -\dfrac{3}{4}$ $(0^\circ < \alpha < 90^\circ)$. Khi đó

Mệnh đề	Đ	S
a) $\sin^2\alpha = \dfrac{7}{16}$.	X	
b) $\sin\alpha < 0$.		X

Mệnh đề	Đ	S
c) $\sin\alpha = -\dfrac{\sqrt{7}}{4}$.		X
d) $\cot\alpha = -\dfrac{3\sqrt{7}}{7}$.	X	

Lời giải.

Vì $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1 \Rightarrow \sin^2\alpha = 1 - \cos^2\alpha = 1 - \left(-\dfrac{3}{4}\right)^2 = \dfrac{7}{16}$.

Mà $0^\circ < \alpha < 90^\circ$ nên $\sin\alpha > 0$.

Do đó $\sin\alpha = \sqrt{\dfrac{7}{16}} = \dfrac{\sqrt{7}}{4}$.

$\tan\alpha = \dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \dfrac{\frac{\sqrt{7}}{4}}{-\frac{3}{4}} = -\dfrac{\sqrt{7}}{3}$; $\cot\alpha = \dfrac{\cos\alpha}{\sin\alpha} = -\dfrac{3\sqrt{7}}{7}$.

Chọn đáp án | a) đúng | b) sai | c) sai | d) đúng |

CÂU 4. Cho góc α thỏa mãn $\sin\alpha = \dfrac{3}{5}$. Khi đó

Mệnh đề	Đ	S
a) $\sin^2\alpha = \dfrac{9}{25}$.	X	
b) $\cos^2\alpha = \dfrac{16}{25}$.	X	

Mệnh đề	Đ	S
c) $\dfrac{\cot\alpha + \tan\alpha}{\cot\alpha - \tan\alpha} = \dfrac{25}{7}$.	X	
d) $\dfrac{1}{\cos^2\alpha - \sin^2\alpha} = \dfrac{7}{25}$.		X

Lời giải.

Ta có $H = \dfrac{\cot\alpha + \tan\alpha}{\cot\alpha - \tan\alpha} = \dfrac{\frac{\cos\alpha}{\sin\alpha} + \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}}{\frac{\cos\alpha}{\sin\alpha} - \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}} = \dfrac{\frac{\cos^2\alpha + \sin^2\alpha}{\sin\alpha \cdot \cos\alpha}}{\frac{\cos^2\alpha - \sin^2\alpha}{\sin\alpha \cdot \cos\alpha}} = \dfrac{1}{\cos^2\alpha - \sin^2\alpha}$.

Vì $\sin\alpha = \dfrac{3}{5}$ nên $\sin^2\alpha = \dfrac{9}{25}$ và $\cos^2\alpha = 1 - \sin^2\alpha = \dfrac{16}{25}$.

Do đó $H = \dfrac{1}{\cos^2\alpha - \sin^2\alpha} = \dfrac{1}{\frac{16}{25} - \frac{9}{25}} = \dfrac{25}{7}$.

Chọn đáp án | a) đúng | b) đúng | c) đúng | d) sai |

PHẦN III. Câu trả lời ngắn.

CÂU 1. Cho góc $\widehat{xOM} = \alpha$ với điểm $M\left(-\dfrac{3}{5};\dfrac{4}{5}\right)$ trên nửa đường tròn đơn vị. Giá trị lượng giác của $\cos\alpha$ bằng bao nhiêu?

Đáp án: | – | 0 | , | 6 |

Lời giải.

Ta có $\cos\alpha = x_M = -\dfrac{3}{5} = -0{,}6$.

Đáp án: -0,6

CÂU 2. Cho biểu thức

$$T = \sin 20^\circ - \cos 70^\circ + \sin 70^\circ + \cos 160^\circ + \sin 90^\circ.$$

Giá trị của $\dfrac{T}{4}$ bằng bao nhiêu?

Đáp án: | 0 | , | 2 | 5 |

Lời giải.

Ta có

$$\begin{aligned} T &= \sin 20^\circ - \cos 70^\circ + \sin 70^\circ + \cos 160^\circ + \sin 90^\circ \\ &= \sin 20^\circ - \cos(90^\circ - 20^\circ) + \sin(90^\circ - 20^\circ) + \cos(180^\circ - 20^\circ) + 1 \\ &= \sin 20^\circ - \sin 20^\circ + \cos 20^\circ - \cos 20^\circ + 1 \\ &= 1. \end{aligned}$$

Vậy $\dfrac{T}{4} = \dfrac{1}{4} = 0{,}25$.

Đáp án: 0,25

CÂU 3. Cho góc α với $\cot\alpha = -3$. Giá trị của biểu thức $P = \dfrac{3\sin\alpha - 2\cos\alpha}{2\sin\alpha + 5\cos\alpha}$ bằng bao nhiêu (*kết quả làm tròn đến hàng phần mười*)?

Đáp án: | – | 0 | , | 7 |

Lời giải.

Ta có

$$P = \frac{3\sin\alpha - 2\cos\alpha}{2\sin\alpha + 5\cos\alpha} = \frac{\dfrac{3\sin\alpha}{\sin\alpha} - \dfrac{2\cos\alpha}{\sin\alpha}}{\dfrac{2\sin\alpha}{\sin\alpha} + \dfrac{5\cos\alpha}{\sin\alpha}} = \frac{3 - 2\cot\alpha}{2 + 5\cot\alpha}.$$

Thay $\cot\alpha = -3$ vào biểu thức, ta được

$$P = \frac{3 - 2\cdot(-3)}{2 + 5\cdot(-3)} = -\frac{9}{13} \approx -0{,}7.$$

Đáp án: -0,7

CÂU 4. Tính giá trị của biểu thức sau:

$$A = \cos^2 15^\circ + \cos^2 25^\circ + \cos^2 35^\circ + \cos^2 45^\circ + \sin^2 15^\circ + \sin^2 25^\circ + \sin^2 35^\circ.$$

Đáp án: | 3 | , | 5 | |

Lời giải.

$$\begin{aligned} A &= \left(\cos^2 15^\circ + \sin^2 15^\circ\right) + \left(\cos^2 25^\circ + \sin^2 25^\circ\right) + \left(\cos^2 35^\circ + \sin^2 35^\circ\right) + \cos^2 45^\circ \\ &= 1 + 1 + 1 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 \\ &= \frac{7}{2}. \end{aligned}$$

Đáp án: 3,5

CÂU 5. Cho $\cos x = \dfrac{1}{2}$. Tính giá trị biểu thức $P = 3\sin^2 x + 4\cos^2 x$?

Đáp án: | 3 | , | 2 | 5 |

Lời giải.

Ta có $P = 3\sin^2 x + 4\cos^2 x = 3\left(1 - \cos^2 x\right) + 4\cos^2 x = 3 + \cos^2 x = 3 + \dfrac{1}{4} = \dfrac{13}{4}$.

Đáp án: 3,25

CÂU 6. Cho $\tan\alpha = \dfrac{1}{3}$. Tính giá trị của biểu thức $A = \dfrac{3\sin\alpha + 4\cos\alpha}{2\sin\alpha - 5\cos\alpha}$ thu được kết quả dạng $-\dfrac{a}{b}$ với $\dfrac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $a + b$.

Đáp án: | 2 | 8 | | |

Lời giải.

Vì $\tan\alpha = \dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \dfrac{1}{3}$ nên $\cos\alpha \neq 0$. Chia cả tử và mẫu của P cho $\cos\alpha$, ta được

$$A = \frac{3\dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha} + 4}{2\dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha} - 5} = \frac{3\tan\alpha + 4}{2\tan\alpha - 5} = \frac{3\cdot\dfrac{1}{3} + 4}{2\cdot\dfrac{1}{3} - 5} = -\frac{15}{13}.$$

Vậy $a = 15, b = 13$ nên $a + b = 28$.

Đáp án: 28

CÂU 7. Cho $\sin x + \cos x = \sqrt{2}$ và x là góc nhọn. Tính giá trị của $M = \sin x \cdot \cos x$.

Đáp án: | 0 | , | 5 | |

Lời giải.

Vì x là góc nhọn và $\sin x + \cos x = \sqrt{2}$ nên ta chọn góc x thỏa mãn là $x = 45°$.

Thay x vừa chọn vào $M = \dfrac{1}{2}$.

Đáp án: 0,5

CÂU 8. Giá trị của biểu thức $B = \dfrac{2\sin^2 30°}{1 - 2\cos^2 30°} + 4\sin 60° - \cot 30°$ có dạng $a + b\sqrt{3}$ trong đó $a, b \in \mathbb{Z}$. Tính $a + b$.

Đáp án: | 0 | | | |

Lời giải.

Ta có $B = \dfrac{2\cdot\left(\dfrac{1}{2}\right)^2}{1 - 2\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} + 4\cdot\dfrac{\sqrt{3}}{2} - \sqrt{3} = -1 + \sqrt{3}$.

Vậy $a = -1; b = 1$ nên $a + b = 0$.

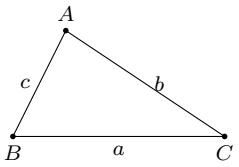
Đáp án: 0

Bài 6. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Định lý cosin

Cho tam giác ABC có $BC = a$, $AC = b$ và $AB = c$.

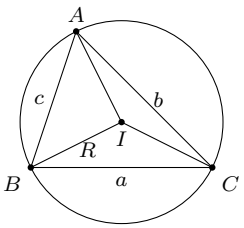


- $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc.\cos A \Rightarrow \cos A =$
- $b^2 = c^2 + a^2 - 2ca.\cos B \Rightarrow \cos B =$
- $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab.\cos C \Rightarrow \cos C =$

Định lý sin

Cho tam giác ABC có $BC = a, AC = b$, $AB = c$ và R là bán kính đường tròn ngoại tiếp. Ta có

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$



Ghi nhớ: Tỉ lệ "cạnh chia sin góc đối" thì bằng nhau.

Công thức tính diện tích tam giác

Gọi S là diện tích tam giác ABC. Ta có

a) $S = \dfrac{1}{2}a \cdot h_a = \dfrac{1}{2}b \cdot h_b = \dfrac{1}{2}c \cdot h_c$,

b) $S = \dfrac{1}{2}bc\sin A = \dfrac{1}{2}ca\sin B = \dfrac{1}{2}ab\sin C$,

c) $S = \dfrac{abc}{4R}$,

d) $S = pr = \dfrac{(a+b+c)r}{2}$,

e) $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$.

Trong đó

- h_a, h_b, h_c là độ dài đường cao lần lượt tương ứng với các cạnh BC, CA, AB.
- R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác.
- r là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác.
- $p = \dfrac{a+b+c}{2}$ là nửa chu vi tam giác.

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1 Định lí cosin

Chú ý dấu hiệu áp dụng định lí cosin là có 3 cạnh hoặc 2 cạnh 1 góc.

VÍ DỤ 1. Cho tam giác ABC với $AB = 5$, $AC = 8$, $\widehat{A} = 60^\circ$. Tính độ dài cạnh BC và góc C.

Lời giải.

Áp dụng định lí cosin ta có

$$BC = \sqrt{AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cdot \cos A} \approx 16{,}83.$$

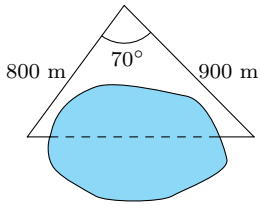
Áp dụng hệ quả định lí cosin ta có

- $\cos B = \dfrac{AB^2 + BC^2 - AC^2}{2AB \cdot BC} \approx 0{,}33$, suy ra $\widehat{B} \approx 70{,}75°$.
- $\widehat{C} = 180° - \widehat{A} - \widehat{B} = 180° - 62° - 70{,}75° = 47{,}25°$.

VÍ DỤ 2. Cho tam giác ABC với $AB = 3$, $BC = 4$, $AC = 6$. Tính góc lớn nhất của tam giác ABC.

VÍ DỤ 3.

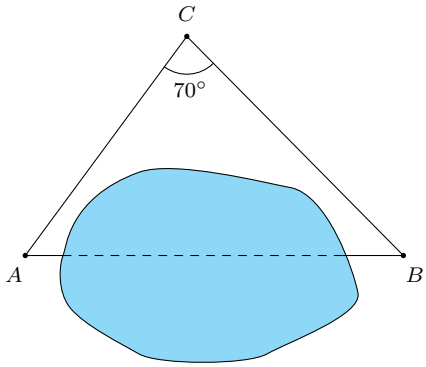
Tính khoảng cách giữa hai điểm ở hai đầu một hồ nước. Biết từ một điểm cách đầu hồ lần lượt là 800 m và 900 m người quan sát nhìn hai điểm này dưới một góc 70° như hình bên.



Lời giải.

Áp dụng định lí cosin ta có

$$\begin{aligned} AB &= \sqrt{AC^2 + BC^2 - 2AC \cdot BC \cdot \cos C} \\ &= \sqrt{800^2 + 900^2 - 2 \cdot 800 \cdot 900 \cdot \cos 70°} \\ &\approx 978{,}5 \text{ m}. \end{aligned}$$



VÍ DỤ 4. Cho tam giác ABC có $AB = 14$, $AC = 13$, $BC = 15$. Tính độ dài

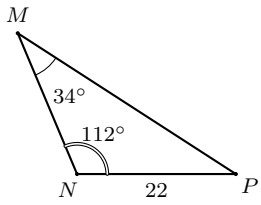
a) Đường trung tuyến AM.

b) Đường phân giác AD.

2 Định lí sin

VÍ DỤ 1.

Tính các cạnh và góc chưa biết của tam giác MNP trong hình bên.



Lời giải.

Ta có $\widehat{P} = 180° - 34° - 112° = 34°$.

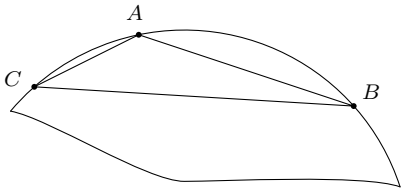
Suy ra tam giác MNP cân tại N, do đó $MN = NP = 22$.

Áp dụng định lí sin ta có

$$\frac{MP}{\sin N} = \frac{MN}{\sin P} \Rightarrow MP = \frac{22 \sin 112°}{\sin 34°} \approx 36{,}5.$$

VÍ DỤ 2.

Các nhà khảo cổ học tìm được một mảnh chiếc đĩa cổ hình tròn bị vỡ. Để xác định đường kính của chiếc đĩa, các nhà khảo cổ lấy ba điểm trên vành đĩa và tiến hành đo đạc thu được kết qủa như sau $BC \approx 28{,}5$ cm; $\widehat{BAC} \approx 120°$ như hình bên. Tính đường kính của chiếc đĩa.



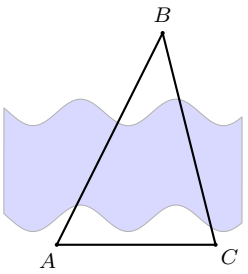
Lời giải.

Áp dụng định lí sin suy ra bán kính của chiếc đĩa là

$$R = \frac{BC}{2\sin A} = \frac{28{,}5}{2\sin 120^\circ} \approx 16{,}5 \text{ (cm)}.$$

VÍ DỤ 3.

Để đo khoảng cách từ vị trí A đến vị trí B ở hai bên bờ một cái ao, người ta đi dọc bờ ao từ vị trí A đến vị trí C như hình bên và tiến hành đo đạc. Biết $\widehat{BAC} = 59{,}95^\circ$, $\widehat{BCA} = 82{,}15^\circ$ và độ dài $AC = 25$ m. Hỏi khoảng cách từ vị trí A đến vị trí B bằng bao nhiêu?



Lời giải.

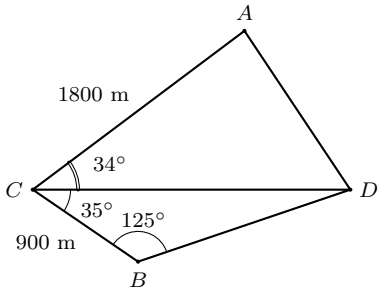
Ta có $\widehat{B} = 180^\circ - 59{,}95^\circ - 82{,}15^\circ = 37{,}9^\circ$.

Áp dụng định lí sin ta có

$$\frac{AB}{\sin C} = \frac{AC}{\sin B} \Rightarrow AB = \frac{25 \cdot \sin 82{,}15^\circ}{\sin 37{,}9^\circ} \approx 40{,}3 \text{ m}.$$

VÍ DỤ 4.

Cho tứ giác $ACBD$ như hình vẽ dưới. Tính độ dài các đoan thẳng BD, CD, AD.



Lời giải.

A. Đ Ta có $\widehat{BDC} = 180^\circ - 35^\circ - 125^\circ = 20^\circ$.

B. Đ Áp dụng định lí sin ta có

$$\frac{CD}{\sin 125^\circ} = \frac{900}{\sin 20^\circ} \Rightarrow CD \approx 2155{,}54 \text{ m}.$$

C. Đ Áp dụng định lí sin ta có

$$\frac{BD}{\sin 35^\circ} = \frac{900}{\sin 20^\circ} \Rightarrow BD \approx 1509{,}32 \text{ m}.$$

D. S Áp dụng định lí cosin cho tam giác ACD ta có

$$AD = \sqrt{1800^2 + 2155{,}54^2 - 2 \cdot 1800 \cdot 2155{,}54 \cdot \cos 34^\circ} \approx 1205{,}43 \text{ m}.$$

3 Các công thức tính diện tích tam giác

VÍ DỤ 1. Cho tam giác ABC, biết $a = 21$, $b = 17$, $c = 10$.

1 Tính diện tích S của $\triangle ABC$ và chiều cao kẻ từ A.

2 Tính bán kính đường tròn nội tiếp r.

Lời giải.

a) Nửa chu vi của tam giác ABC là $p = \dfrac{a+b+c}{2} = \dfrac{21+17+10}{2} = 24$.

Diện tích của tam giác ABC là

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} = \sqrt{24(24-21)(24-17)(24-10)} = 84.$$

Ta có $S = \dfrac{1}{2}ah_a$, suy ra $h_a = \dfrac{2S}{a} = \dfrac{2 \cdot 84}{21} = 8$.

b) Ta có $S = pr$, suy ra $r = \dfrac{S}{p} = \dfrac{84}{24} = \dfrac{7}{2}$.

VÍ DỤ 2. Cho tam giác ABC, có $\widehat{A} = 60^\circ$, $b = 20$, $c = 25$.

a) Tính diện tích S và chiều cao h_a.

b) Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp R và bán kính đường tròn nội tiếp r.

Lời giải.

a) Diện tích của tam giác ABC là $S = \dfrac{1}{2}bc\sin A = \dfrac{1}{2} \cdot 20 \cdot 25 \cdot \sin 60^\circ = 125\sqrt{3}$.

Áp dụng định lí cosin cho tam giác ABC ta có

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A = 20^2 + 25^2 - 2 \cdot 20 \cdot 25\cos 60^\circ = 525.$$

Suy ra $a = \sqrt{525} = 5\sqrt{21}$.

Ta có $S = \dfrac{1}{2}ah_a$, suy ra $h_a = \dfrac{2S}{a} = \dfrac{2 \cdot 125\sqrt{3}}{5\sqrt{21}} = \dfrac{50\sqrt{7}}{7}$.

b) Ta có $S = \dfrac{abc}{4R}$, suy ra $R = \dfrac{abc}{4S} = \dfrac{5\sqrt{21} \cdot 20 \cdot 25}{4 \cdot 125\sqrt{3}} = 5\sqrt{7}$.

Nửa chu vi của tam giác ABC là $p = \dfrac{a+b+c}{2} = \dfrac{5\sqrt{21} + 20 + 25}{2} = \dfrac{45 + 5\sqrt{21}}{2}$.

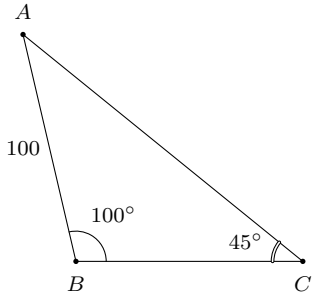
Ta có $S = pr$, suy ra $r = \dfrac{S}{p} = \dfrac{125\sqrt{3} \cdot 2}{45 + 5\sqrt{21}} = \dfrac{15\sqrt{3} - 5\sqrt{7}}{2}$.

VÍ DỤ 3. Cho tam giác ABC có $AB = 100$, $\widehat{B} = 100^\circ$ và $\widehat{C} = 45^\circ$. Tính diện tích tam giác ABC.

Lời giải.

Áp dụng định lý sin trong tam giác ABC ta có

$$\begin{aligned} \frac{AB}{\sin C} &= \frac{AC}{\sin B} \\ \Leftrightarrow AC &= \frac{AB\sin B}{\sin C} \\ \Leftrightarrow AC &= \frac{100\sin 100^\circ}{\sin 45^\circ}. \end{aligned}$$



Lại có $\widehat{A} = 180^\circ - \widehat{B} - \widehat{C} = 180^\circ - 100^\circ - 45^\circ = 35^\circ$.

Suy ra $S_{ABC} = \dfrac{1}{2} \cdot AB \cdot AC \cdot \sin A = \dfrac{1}{2} \cdot 100 \cdot \dfrac{100\sin 100^\circ}{\sin 45^\circ} \cdot \sin 35^\circ \approx 3994{,}18$.

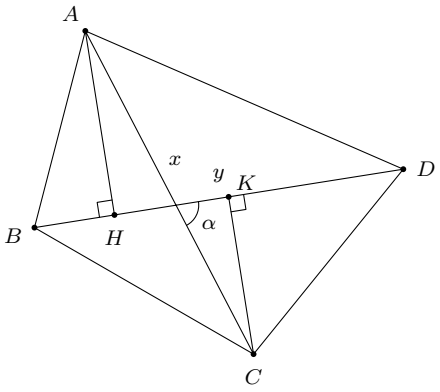
VÍ DỤ 4. Cho tứ giác lồi $ABCD$ có các đường chéo $AC = x$, $BD = y$ và góc giữa AC và BD bằng α. Gọi S là diện tích của tứ giác $ABCD$.

a) Chứng minh $S = \dfrac{1}{2}xy\sin\alpha$.

b) Nếu $AC \perp BD$ thì S bằng bao nhiêu?

Lời giải.

a) Ta có $S_{ABCD} = S_{ABD} + S_{CBD}$.
Vẽ AH và CK vuông góc với BD. Gọi I là giao điểm của hai đường chéo AC và BD.
Ta có $AH = AI \cdot \sin\alpha$, $CK = CI \cdot \sin\alpha$.



$$\begin{aligned} S_{ABCD} &= \frac{1}{2}AH \cdot BD + \frac{1}{2}CK \cdot BD \\ &= \frac{1}{2}BD(AH + CK) \\ &= \frac{1}{2}BD(AI + CI)\sin\alpha \\ &= \frac{1}{2} \cdot BD \cdot AC \sin\alpha \\ &= \frac{1}{2} \cdot x \cdot y \sin\alpha. \end{aligned}$$

b) Nếu $AC \parallel BD$ thì $\alpha = 90^\circ$.
Suy ra $S = \frac{1}{2}xy\sin\alpha = \frac{1}{2}xy\sin 90^\circ = \frac{1}{2}xy$.

4 Giải tam giác

Giải tam giác là tính các cạnh và các góc còn lại của tam giác.

VÍ DỤ 1. Giải tam giác ABC biết $b = 32$, $c = 45$ và $\widehat{A} = 87^\circ$.

Lời giải.

Áp dụng định lí cosin, ta có

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A = 32^2 + 45^2 - 2 \cdot 32 \cdot 45 \cdot \cos 87^\circ = 2898 \Rightarrow a \approx 54.$$

Áp dụng định lí sin, ta có

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} \Rightarrow \sin B = \frac{b\sin A}{a} = \frac{32 \cdot \sin 87^\circ}{54} \approx 0{,}59 \Rightarrow \widehat{B} \approx 36^\circ.$$

Trong tam giác ABC có

$$\widehat{C} = 180^\circ - \left(\widehat{A} + \widehat{B}\right) \approx 180^\circ - (87^\circ + 36^\circ) = 57^\circ.$$

VÍ DỤ 2. Giải tam giác ABC biết $\widehat{A} = 60^\circ$, $\widehat{B} = 40^\circ$ và $c = 14$.

Lời giải.

Trong tam giác ABC có

$$\widehat{C} = 180^\circ - \left(\widehat{A} + \widehat{B}\right) = 180^\circ - (60^\circ + 40^\circ) = 80^\circ.$$

Áp dụng định lí sin, ta có

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} \Rightarrow \begin{cases} a = \dfrac{c\sin A}{\sin C} = \dfrac{14\sin 60^\circ}{\sin 80^\circ} \approx 12{,}3 \\ b = \dfrac{c\sin B}{\sin C} = \dfrac{14\sin 40^\circ}{\sin 80^\circ} \approx 9{,}1. \end{cases}$$

VÍ DỤ 3. Cho tam giác ABC có $AB = 8$, $AC = 7$, $\widehat{ABH} = 60^\circ$. Tính độ dài cạnh BC và số đo các góc A, C.

Lời giải.

Đặt $BC = x (x > 0)$.
Áp dụng định lí cosin cho tam giác ABC ta có

$$\begin{aligned} & AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2AB \cdot BC \cdot \cos B \\ \Rightarrow\ & 7^2 = 8^2 + x^2 - 2 \cdot 8 \cdot x \cdot \cos 60^\circ \\ \Rightarrow\ & x^2 - 8x + 15 = 0 \\ \Rightarrow\ & x = 3 \text{ hoặc } x = 5. \end{aligned}$$

Vậy $BC = 3$ hoặc $BC = 5$.
Trường hợp 1: $BC = 3$.

Áp dụng định lí sin ta có $\dfrac{BC}{\sin A}=\dfrac{AC}{\sin B}$.
Suy ra $\sin A=\dfrac{BC\sin B}{AC}=\dfrac{3\sin 60^\circ}{7}=\dfrac{3\sqrt{3}}{14}$.
Do đó, $\hat{A}\approx 21{,}8^\circ$ và $\widehat{C}\approx 180^\circ-60^\circ-21{,}8^\circ=98{,}2^\circ$.
Trường hợp 2: $BC=5$.
Áp dụng định lí sin ta có $\dfrac{BC}{\sin A}=\dfrac{AC}{\sin B}$.
Suy ra $\sin A=\dfrac{BC\sin B}{AC}=\dfrac{5\sin 60^\circ}{7}=\dfrac{5\sqrt{3}}{14}$.
Do đó, $\hat{A}\approx 38{,}2^\circ$ và $\widehat{C}\approx 180^\circ-60^\circ-38{,}2^\circ=81{,}8^\circ$.

5 Ứng dụng thực tế

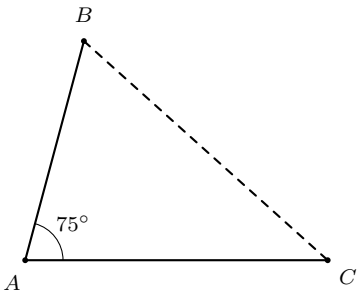
VÍ DỤ 1. Hai tàu đánh cá cùng xuất phát từ bến A và đi thẳng đều về hai vùng biển khác nhau, theo hai hướng tạo với nhau góc 75°. Tàu thứ nhất chạy với độ 8 hải lí một giờ và tàu thứ hai chạy với tốc độ 12 hải lí một giờ. Sau 1,5 giờ thì khoảng cách giữa hai tàu là bao nhiêu hải lí?

Lời giải.

Gọi vị trí tàu thứ nhất và tàu thứ hai sau khi đi được 1,5 giờ lần lượt là B và C.
Ta có $AB=1{,}5\cdot 8=12$, $AC=1{,}5\cdot 12=18$.
Áp dụng định lí cosin ta có

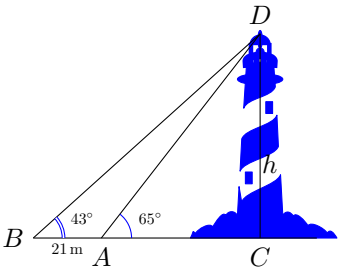
$$BC=\sqrt{12^2+18^2-2\cdot 12\cdot 18\cdot\cos 75^\circ}\approx 18{,}9 \text{ (hải lí)}.$$

Vậy sau 1,5 giờ thì khoảng cách giữa hai tàu là khoảng 18,9 hải lí.



VÍ DỤ 2.

Giả sử $CD=h$ là chiều cao của tháp trong đó C là chân tháp. Chọn hai điểm A, B trên mặt đất sao cho ba điểm A, B, C thẳng hàng. Ta đo được $AB=21$ m, $\widehat{CAD}=65^\circ$, $\widehat{CBD}=43^\circ$. Chiều cao h của khối tháp bằng bao nhiêu? (*làm tròn kết quả đến hàng phần mười*).



Lời giải.

Ta có $\widehat{CAD}=65^\circ\Rightarrow\widehat{BAD}=115^\circ\Rightarrow\widehat{ADB}=180^\circ-\left(115^\circ+43^0\right)=22^\circ$.
Áp dụng định lý sin trong tam giác ABD ta có

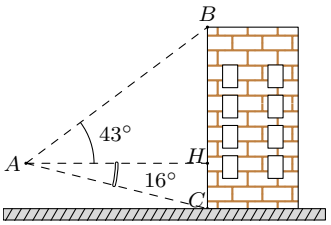
$$\frac{AB}{\sin\widehat{ADB}}=\frac{BD}{\sin\widehat{BAD}}\Rightarrow BD=\frac{AB\cdot\sin\widehat{BAD}}{\sin\widehat{ADB}}.$$

Tam giác BCD vuông tại C nên có $\sin\widehat{CBD}=\dfrac{CD}{BD}\Rightarrow CD=BD\cdot\sin\widehat{CBD}$.
Vậy chiều cao của tháp là

$$CD=\frac{AB\cdot\sin\widehat{BAD}\cdot\sin\widehat{CBD}}{\sin\widehat{ADB}}=\frac{21\cdot\sin 115^\circ\cdot\sin 43^\circ}{\sin 22^\circ}=34{,}65\text{ m}.$$

VÍ DỤ 3.

Từ một vị trí quan sát A, một người nhìn đỉnh B và chân C của nhà cao tầng với các góc tương ứng là 43° và 16° so với phương nằm ngang. Biết chiều cao của tòa nhà là 18 m, tính khoảng cách từ A đến C (*làm tròn kết quả đến hàng phần mười*).



Lời giải.

Ta có $AH = BH \cdot \cot \widehat{BAH} = CH \cdot \cot \widehat{CAH}$.
Suy ra

$$\begin{aligned} & (BC - CH) \cdot \cot \widehat{BAH} = CH \cot \widehat{CAH} \\ \Leftrightarrow \quad & CH = \frac{BC \cdot \cot \widehat{BAH}}{\cot \widehat{CAH} + \cot \widehat{BAH}} \\ \Leftrightarrow \quad & CH = \frac{18 \cdot \cot 43^\circ}{\cot 16^\circ + \cot 43^\circ}. \end{aligned}$$

Khoảng cách từ A đến C là

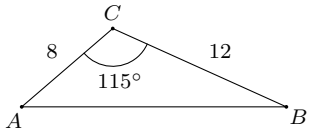
$$AC = \frac{CH}{\sin 16^\circ} = \frac{18 \cdot \cot 43^\circ}{(\cot 16^\circ + \cot 43^\circ) \sin 16^\circ} \approx 15{,}4 \text{ m}.$$

C. BÀI TẬP RÈN LUYỆN

1. Bài tập tự luận

BÀI 1.

Cho tam giác ABC với $AC = 8$, $BC = 12$, $\widehat{C} = 115^\circ$. Tính độ dài cạnh AB và các góc A, B của tam giác đó.



Lời giải.

Áp dụng định lí cosin ta có

$$AB = \sqrt{AC^2 + BC^2 - 2AC \cdot BC \cdot \cos C} \approx 17.$$

Áp dụng hệ quả định lí cosin ta có $\cos A = \dfrac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2AB \cdot AC} \approx 0{,}768$.
Suy ra $\widehat{A} \approx 39{,}8^\circ$.
Suy ra $\widehat{B} = 180^\circ - \widehat{A} - \widehat{C} = 180^\circ - 39{,}8^\circ - 115^\circ = 25{,}2^\circ$.

BÀI 2. Cho tam giác ABC có $\widehat{A} = 72^\circ$, $\widehat{B} = 83^\circ$, $BC = 18$. Tính độ dài các cạnh AC, AB và bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác đó.

Lời giải.

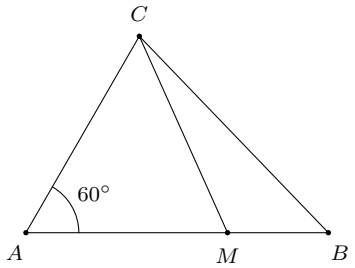
Ta có $\widehat{C} = 180^\circ - \left(\widehat{A} + \widehat{B}\right) = 180^\circ - (72^\circ + 83^\circ) = 25^\circ$.

Áp dụng định lý sin trong tam giác ABC ta có

$$\frac{AB}{\sin C} = \frac{AC}{\sin B} = \frac{BC}{\sin A} = 2R \Rightarrow \begin{cases} AB = \dfrac{BC \cdot \sin C}{\sin A} = \dfrac{18 \cdot \sin 25^\circ}{\sin 72^\circ} \approx 8 \\ AC = \dfrac{BC \cdot \sin B}{\sin A} = \dfrac{18 \cdot \sin 83^\circ}{\sin 72^\circ} \approx 18{,}79 \\ R = \dfrac{BC}{2 \sin A} = \dfrac{18}{2 \cdot \sin 72^\circ} \approx 9{,}46. \end{cases}$$

BÀI 3.

Cho tam giác ABC có $AB = 12$, $AC = 9$, $\widehat{A} = 60^\circ$. M là điểm thuộc cạnh AB sao cho $AM = 2BM$. Tính cạnh CM và góc BCM *(làm tròn kết quả đến hàng phần mười).*



Lời giải.

Ta có $AM = 2BM \Rightarrow BM = \dfrac{1}{3}AB = 4$ và $AM = \dfrac{2}{3}AB = 8$.

Áp dụng định lí cosin ta có

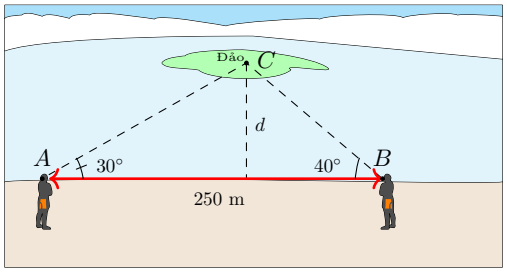
$$CM^2 = AM^2 + AC^2 - 2AM \cdot AC \cos A = 8^2 + 9^2 - 2 \cdot 8 \cdot 9 \cos 60^\circ = 73 \Rightarrow CM = \sqrt{73} \approx 8{,}5;$$
$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cos A = 12^2 + 9^2 - 2 \cdot 12 \cdot 9 \cos 60^\circ = 117 \Rightarrow BC = \sqrt{117}.$$

Áp dụng định lí cosin ta có

$$\begin{aligned} & BM^2 = CM^2 + CB^2 - 2CM \cdot CB \cos \widehat{BCM} \\ \Leftrightarrow \quad & \cos \widehat{BCM} = \frac{CM^2 + CB^2 - BM^2}{2CM \cdot CB} \\ \Leftrightarrow \quad & \cos \widehat{BCM} = \frac{73 + 117 - 16}{2 \cdot \sqrt{73} \cdot \sqrt{117}} = \frac{29}{\sqrt{949}} \\ \Rightarrow \quad & \widehat{BCM} \approx 19{,}7^\circ. \end{aligned}$$

BÀI 4.

Đứng ở vị trí A trên bờ biển, bạn Nam đo được góc nghiêng so với bờ biển tới vị trí C trên đảo là 30°. Sau đó di chuyển dọc bờ biển đến vị trí B cách A một khoảng 100 m và đo được góc nghiêng so với bờ biển tới vị trí C đã chọn là 40°. Tính khoảng cách từ vị trí C trên đảo tới bờ biển.

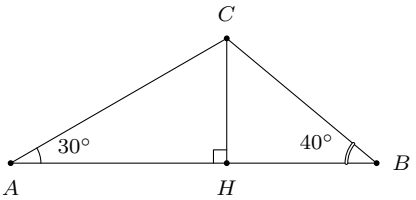


Lời giải.

Ta có $\widehat{C} = 180^\circ - \left(\widehat{A} + \widehat{B}\right) = 180^\circ - (30^\circ + 40^\circ) = 110^\circ$.

Áp dụng định lý sin trong tam giác ABC ta có

$$\frac{AB}{\sin C} = \frac{AC}{\sin B} \Rightarrow AC = \frac{AB \cdot \sin B}{\sin C} = \frac{100 \cdot \sin 40^\circ}{\sin 110^\circ} \approx 68{,}4 \text{ (m)}.$$



Diện tích tam giác ABC là

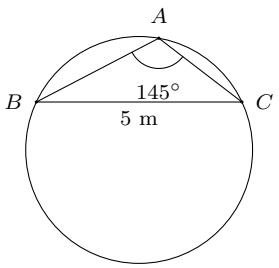
$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}AB \cdot AC \cdot \sin A = \frac{1}{2} \cdot 100 \cdot 68{,}4 \cdot \sin 30^\circ = 1710 \left(\text{m}^2\right).$$

Khoảng cách từ C đến bờ biển là

$$CH = \frac{2S_{\triangle ABC}}{AB} = \frac{2 \cdot 1710}{100} = 34{,}2 \text{ (m)}.$$

BÀI 5.

Để tính đường kính và diện tích của một giếng nước cổ có dạng hình tròn, người ta tiến hành đo đạc tại ba vị trí A, B, C trên thành giếng. Kết quả đo được là $BC = 5$ m, $\widehat{BAC} = 145^\circ$. Hỏi diện tích của giếng là bao nhiêu mét vuông?



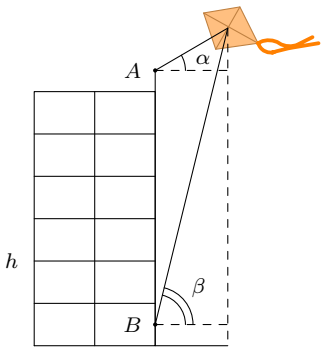
Lời giải.

Đường kính của giếng nước $d = 2R = \dfrac{BC}{\sin \widehat{BAC}} = \dfrac{5}{\sin 145^\circ} \approx 8{,}72$.

Diện tích của giếng nước $S = \pi R^2 = \pi \dfrac{d^2}{4} \approx 59{,}68$ (m^2).

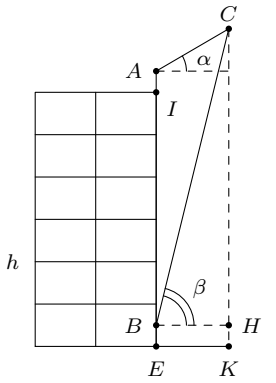
BÀI 6.

Bạn A đứng ở đỉnh của tòa nhà và quan sát chiếc diều, nhận thấy góc nâng (góc nghiêng giữa phương từ mắt của bạn A tới chiếc diều và phương nằm ngang) là $\alpha = 35^\circ$; khoảng cách từ đỉnh tòa nhà tới mắt bạn A là 1,5 m. Cùng lúc đó ở dưới tòa nhà, bạn B cũng quan sát chiếc diều và thấy góc nâng là $\beta = 75^\circ$; khoảng cách từ mặt đất tới mắt bạn B cũng là 1,5 m. Biết chiều cao tòa nhà là $h = 20$ m. Hỏi chiếc diều bay cao bao nhiêu mét so với mặt đất?



Lời giải.

Ta có AI là khoảng cách từ đỉnh của tòa nhà tới mắt bạn A nên $AI = 1{,}5$ m.
BE là khoảng cách từ mặt đất tới mắt của bạn B nên $BE = 1{,}5$ m.
Lại có $h = IB + BE \Rightarrow IB = h - BE = 20 - 1{,}5 = 18{,}5$ (m).
Và $AB = AI + IB = 1{,}5 + 18{,}5 = 20$ (m).
Ta có $\widehat{CAB} = \alpha + 90^\circ = 35^\circ + 90^\circ = 125^\circ$;
và $\widehat{ABC} = 90^\circ - \beta = 90^\circ - 75^\circ = 15^\circ$.
Tam giác ABC có $\widehat{ABC} + \widehat{CAB} + \widehat{ACB} = 180^\circ$ (định lí tổng ba góc trong tam giác).
Suy ra $\widehat{ACB} = 180^\circ - (\widehat{ABC} + \widehat{CAB}) = 180^\circ - (15^\circ + 125^\circ) = 40^\circ$.



Áp dụng định lí sin trong tam giác ABC ta có: $\dfrac{AB}{\sin \widehat{ACB}} = \dfrac{BC}{\sin \widehat{CAB}}$.

Do đó $BC = \dfrac{AB \cdot \sin \widehat{CAB}}{\sin \widehat{ACB}} = \dfrac{20 \cdot \sin 125^\circ}{\sin 40^\circ} \approx 25{,}5$ (m).

Tam giác CBH vuông tại H nên

$$\sin \widehat{CBH} = \frac{CH}{BC} \Rightarrow CH = BC \cdot \sin \beta = 25{,}5 \cdot \sin 75^\circ \approx 24{,}6 \text{ (m)}.$$

Lại có $HK = BE = 1{,}5$ m.
Do đó $CK = CH + HK = 24{,}6 + 1{,}5 = 26{,}1$ (m).
Vậy chiếc diều bay cao 26,1 m so với mặt đất.

2. Bài tập trắc nghiệm

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Cho tam giác ABC có $BC = a$, $CA = b$, $AB = c$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

(A) $b^2 = a^2 + c^2$. (B) $a^2 = b^2 + c^2 + 2bc \cdot \cos A$. (C) $\dfrac{a}{\cos A} = \dfrac{b}{\cos B} = \dfrac{c}{\cos C}$. (D) $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos C$.

Lời giải.

Mệnh đề đúng là $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos C$.

Chọn đáp án (D) □

CÂU 2. Tam giác ABC có $AB = 2$, $AC = 1$ và $\widehat{A} = 60^\circ$. Tính độ dài cạnh BC.

(A) $BC = 1$. (B) $BC = 2$. (C) $BC = \sqrt{2}$. (D) $BC = \sqrt{3}$.

Lời giải.

Áp dụng định lý cosin ta có

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \cdot AB \cdot AC \cdot \cos \widehat{A} = 2^2 + 1^2 - 2 \cdot 2 \cdot 1 \cdot \cos 60^\circ = 3 \Rightarrow BC = \sqrt{3}.$$

Chọn đáp án (D)

CÂU 3. Tam giác ABC có $AB = 5$, $BC = 7$, $CA = 8$. Số đo góc A bằng

(A) 30°. (B) 45°. (C) 60°. (D) 90°.

Lời giải.

Áp dụng định lý cosin ta có

$$\cos \widehat{A} = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2 \cdot AB \cdot AC} = \frac{5^2 + 8^2 - 7^2}{2 \cdot 5 \cdot 8} = \frac{1}{2} \Rightarrow \widehat{A} = 60^\circ.$$

Chọn đáp án (C)

CÂU 4. Tam giác ABC có $\widehat{B} = 60^\circ$, $\widehat{C} = 45^\circ$ và $AB = 5$. Tính độ dài cạnh AC.

(A) $AC = \dfrac{5\sqrt{6}}{2}$. (B) $AC = 5\sqrt{3}$. (C) $AC = 5\sqrt{2}$. (D) $AC = 10$.

Lời giải.

Áp dụng định lý sin ta có

$$\frac{AB}{\sin C} = \frac{AC}{\sin B} \Rightarrow AC = \frac{AB \cdot \sin B}{\sin C} = \frac{5 \sin 60^\circ}{\sin 45^\circ} = \frac{5\sqrt{6}}{2}.$$

Chọn đáp án (A)

CÂU 5. Tam giác ABC có $BC = 10$ và $\widehat{A} = 30^\circ$. Tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

(A) $R = 5$. (B) $R = 10$. (C) $R = \dfrac{10}{\sqrt{3}}$. (D) $R = 10\sqrt{3}$.

Lời giải.

Áp dụng định lý sin ta có

$$\frac{BC}{\sin A} = 2R \Rightarrow R = \frac{BC}{2 \sin A} = \frac{10}{2 \sin 30^\circ} = 10.$$

Chọn đáp án (B)

CÂU 6. Tam giác ABC có $AB = 3$, $AC = 6$ và $\widehat{A} = 60^\circ$. Tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

(A) $R = 3$. (B) $R = 3\sqrt{3}$. (C) $R = \sqrt{3}$. (D) $R = 6$.

Lời giải.

Ta có $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \cdot AB \cdot AC \cdot \cos A = 9 + 36 - 2 \cdot 3 \cdot 6 \cdot \dfrac{1}{2} = 27$, suy ra $BC = 3\sqrt{3}$.

Khi đó $R = \dfrac{BC}{2 \cdot \sin A} = \dfrac{3\sqrt{3}}{2 \cdot \sin 60^\circ} = 3$.

Chọn đáp án (A)

CÂU 7. Tam giác ABC có $AB = 3$, $AC = 6$, $\widehat{BAC} = 60^\circ$. Tính diện tích tam giác ABC.

(A) $S_{\triangle ABC} = 9\sqrt{3}$. (B) $S_{\triangle ABC} = \dfrac{9\sqrt{3}}{2}$. (C) $S_{\triangle ABC} = 9$. (D) $S_{\triangle ABC} = \dfrac{9}{2}$.

Lời giải.

Diện tích tam giác ABC là

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot AC \cdot \sin \widehat{BAC} = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 6 \cdot \sin 60^\circ = \frac{9\sqrt{3}}{2}.$$

Chọn đáp án (B)

CÂU 8. Tam giác ABC có $a=21$, $b=17$, $c=10$. Diện tích của tam giác ABC bằng

(A) $S_{\triangle ABC}=16$. (B) $S_{\triangle ABC}=48$. (C) $S_{\triangle ABC}=24$. (D) $S_{\triangle ABC}=84$.

Lời giải.

Nửa chu vi tam giác là $p=\dfrac{a+b+c}{2}=\dfrac{21+17+10}{2}=24$.
Diện tích tam giác ABC tính theo công thức Heron là

$$\begin{aligned} S_{\triangle ABC} &= \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} \\ &= \sqrt{24\cdot(24-21)\cdot(24-17)\cdot(24-10)}=84. \end{aligned}$$

Chọn đáp án (D)□

CÂU 9. Tam giác ABC có $BC=21$ cm, $CA=17$ cm, $AB=10$ cm. Tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

(A) $R=\dfrac{85}{2}$ cm. (B) $R=\dfrac{7}{4}$ cm. (C) $R=\dfrac{85}{8}$ cm. (D) $R=\dfrac{7}{2}$ cm.

Lời giải.

Ta có $p=\dfrac{a+b+c}{2}=24$ và

$$S=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}=\sqrt{24\cdot(24-21)\cdot(24-17)\cdot(24-10)}=84 \text{ cm}^2.$$

Khi đó $R=\dfrac{abc}{4S}=\dfrac{21\cdot17\cdot10}{4\cdot84}=\dfrac{85}{2}=42{,}5$ cm.
Chọn đáp án (A)□

CÂU 10. Tam giác ABC có $AB=3$, $AC=6$, $\widehat{BAC}=60^\circ$. Tính độ dài đường cao h_a của tam giác.

(A) $h_a=3\sqrt{3}$. (B) $h_a=\sqrt{3}$. (C) $h_a=3$. (D) $h_a=\dfrac{3}{2}$.

Lời giải.

Diện tích tam giác ABC là $S_{ABC}=\dfrac{1}{2}\cdot AB\cdot AC\cdot\sin\widehat{BAC}=\dfrac{1}{2}\cdot3\cdot6\cdot\sin60^\circ=\dfrac{9\sqrt{3}}{2}$.
Ta có

$$\begin{aligned} BC &= \sqrt{AB^2+AC^2-2\cdot AB\cdot AC\cdot\cos\widehat{BAC}} \\ &= \sqrt{3^2+6^2-2\cdot3\cdot6\cdot\cos60^\circ}=3\sqrt{3}. \end{aligned}$$

Đường cao h_a là $h_a=\dfrac{2S_{\triangle ABC}}{BC}=\dfrac{2\cdot\dfrac{9\sqrt{3}}{2}}{3\sqrt{3}}=3$.

Chọn đáp án (C)□

CÂU 11. Tam giác ABC có $AB=8$ cm, $AC=18$ cm và có diện tích bằng 64 cm^2. Giá trị của $\sin A$ bằng

(A) $\sin A=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. (B) $\sin A=\dfrac{3}{8}$. (C) $\sin A=\dfrac{4}{5}$. (D) $\sin A=\dfrac{8}{9}$.

Lời giải.

Diện tích $\triangle ABC$ là

$$\begin{aligned} & S=\frac{1}{2}AB\cdot AC\cdot\sin A \\ \Leftrightarrow\ & \sin A=\frac{2S}{AB\cdot AC}=\frac{2\cdot64}{8\cdot18}=\frac{8}{9}. \end{aligned}$$

Chọn đáp án (D)□

CÂU 12. Tam giác ABC có $AB=5$, $AC=8$ và $\widehat{BAC}=60^\circ$. Tính bán kính r của đường tròn nội tiếp tam giác đã cho.

(A) $r=1$. (B) $r=2$. (C) $r=\sqrt{3}$. (D) $r=2\sqrt{3}$.

Lời giải.

Ta có $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cdot \cos\widehat{BAC} = 5^2 + 8^2 - 2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot \cos 60^\circ = 49$. Suy ra $BC = 7$.
Diện tích tam giác ABC là

$$S = \frac{1}{2}AB \cdot AC \cdot \sin\widehat{BAC} = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 8 \cdot \sin 60^\circ = 10\sqrt{3}.$$

Bán kính r của đường tròn nội tiếp tam giác đã cho là

$$r = \frac{2S}{AB + BC + AC} = \frac{2 \cdot 10\sqrt{3}}{5 + 8 + 7} = \sqrt{3}.$$

Chọn đáp án (C) □

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 1. Tam giác ABC có $\widehat{A} = 45^\circ$, $\widehat{B} = 15^\circ$, $BC = 2$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $\widehat{C} = 120^\circ$.	X	
b) Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là $R = \sqrt{2}$.	X	
c) Độ dài cạnh AB bằng $\sqrt{6}$.	X	
d) Diện tích tam giác ABC là $\frac{3+\sqrt{3}}{2}$.		X

Lời giải.

a) (Đ) Ta có $\widehat{C} = 180^\circ - \widehat{A} - \widehat{B} = 180^\circ - 45^\circ - 15^\circ = 120^\circ$.

b) (Đ) Ta có $\frac{BC}{\sin A} = 2R$. Suy ra $2R = \frac{2}{\sin 45^\circ} = 2\sqrt{2}$. Do đó $R = \sqrt{2}$.

c) (Đ) Ta có $\frac{BC}{\sin A} = \frac{AB}{\sin C} \Rightarrow AB = \frac{BC \cdot \sin C}{\sin A} = \frac{2\sin 120^\circ}{\sin 45^\circ} = \sqrt{6}$.

d) (S) Ta có $S_{ABC} = \frac{1}{2}BC \cdot AB \cdot \sin B = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \sqrt{6}\sin 15^\circ = \frac{3-\sqrt{3}}{2}$.

Chọn đáp án | a) đúng | b) đúng | c) đúng | d) sai | □

CÂU 2. Tam giác ABC có $AB = 3$, $AC = 6$, $\widehat{A} = 60^\circ$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Diện tích tam giác ABC bằng $9\sqrt{3}$.		X
b) Bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC bằng $3\sqrt{3}$.		X
c) Độ dài đường cao kẻ từ A của tam giác $h_a = 3$.	X	
d) Tam giác ABC vuông tại A.		X

Lời giải.

a) (S) Ta có $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot AC \cdot \sin\widehat{A} = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 6 \cdot \sin 60^\circ = \frac{9\sqrt{3}}{2}$.

b) (S) Theo định lý cosin, ta có

$$\begin{aligned} BC^2 &= AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cdot \cos A \\ &= 3^2 + 6^2 - 2 \cdot 3 \cdot 6 \cdot \cos 60^\circ \\ &= 27. \end{aligned}$$

$\Rightarrow BC = \sqrt{27} = 3\sqrt{3}$.
Theo định lý sin ta có

$$\frac{BC}{\sin A} = 2R \Rightarrow R = \frac{BC}{2\sin 60^\circ} = \frac{3\sqrt{3}}{2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}} = 3.$$

c) Đ Áp dụng định lí cosin, ta có

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cdot \cos A = 27 \Rightarrow BC = 3\sqrt{3}.$$

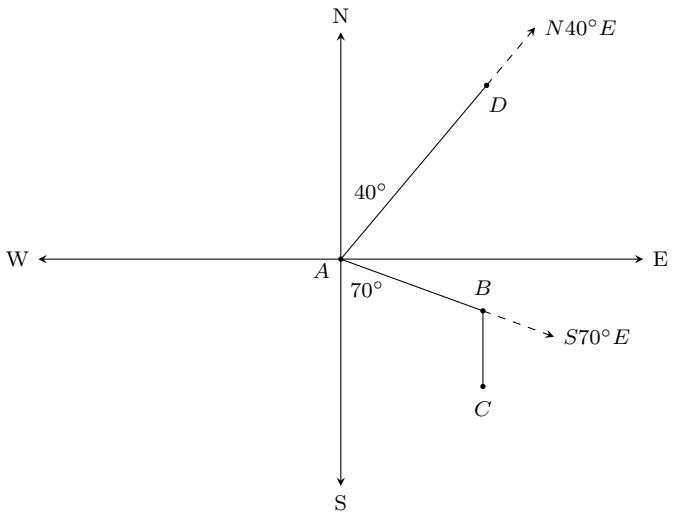
Ta có $S_{\triangle ABC} = \dfrac{1}{2} \cdot AB \cdot AC \cdot \sin \widehat{A} = \dfrac{1}{2} \cdot 3 \cdot 6 \cdot \sin 60^\circ = \dfrac{9\sqrt{3}}{2}$.

Lại có $S_{\triangle ABC} = \dfrac{1}{2} \cdot BC \cdot h_a \Rightarrow h_a = \dfrac{2S}{BC} = 3$.

d) S Ta có $R = \dfrac{1}{2}AC$ nên tam giác ABC vuông tại B.

Chọn đáp án | a) sai | b) sai | c) đúng | d) sai | □

CÂU 3. Hai tàu đánh cá xuất phát từ cảng A lúc 8 giờ, tàu thứ nhất đi theo hướng $S70^\circ E$ với vận tốc 50 km/giờ. Tàu thứ hai đi theo hướng $N40^\circ E$ với vận tốc 55 km/giờ. Đi được 75 phút thì động cơ của tàu thứ nhất bị hỏng nên tàu trôi tự do theo hướng nam với vận tốc 7 km/giờ. Sau 1 giờ 30 phút kể từ khi động cơ bị hỏng, tàu đó neo đậu được vào một hòn đảo C (như hình vẽ).



Gọi B là nơi tàu thứ nhất bị hỏng, D là vị trí của tàu thứ hai tại thời điểm tàu thứ nhất bị hỏng.

Mệnh đề	Đ	S
a) Quãng đường mà tàu thứ hai đi được sau 75 phút kể từ khi xuất phát là 62,5 km.		X
b) Lúc 9 giờ 15 phút, tàu thứ nhất và tàu thứ hai tạo với cảng A một góc bằng 70°.	X	
c) Lúc 10 giờ 45 phút, tàu thứ nhất cách vị trí xuất phát khoảng 59,7 km.		X
d) Hướng từ cảng A tới đảo nơi tàu thứ nhất neo đậu là $S61{,}5^\circ E$.	X	

Lời giải.

a) S Đổi 75 phút $= 1{,}25$ giờ. Quãng đường tàu thứ hai đi được là $AD = 1{,}25 \cdot 55 = 68{,}75$ (km).

b) Đ Lúc 9 giờ 15 phút, tàu thứ nhất và tàu thứ hai tạo với cảng A một góc là $\widehat{DAB} = 180^\circ - 40^\circ - 70^\circ = 70^\circ$.

c) S Ta có $BC \parallel AS$ nên $\widehat{ABC} = 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$.
$AB = 50 \cdot 1{,}25 = 62{,}5$ (km).
$BC = 7 \cdot 1{,}5 = 10{,}5$ (km).
Lúc 10 giờ 45 phút, tàu thứ nhất cách vị trí xuất phát một đoạn là
$AC = \sqrt{AB^2 + BC^2 - 2 \cdot AB \cdot BC \cdot \cos 110^\circ} \approx 66{,}8$ (km).

d) Đ Theo định lí sin ta có

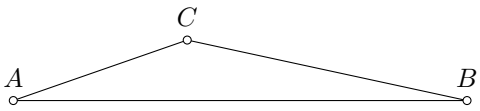
$$\frac{BC}{\sin \widehat{BAC}} = \frac{AC}{\sin \widehat{ABC}} \Leftrightarrow \frac{10{,}5}{\sin \widehat{BAC}} = \frac{66{,}8}{\sin 110^\circ} \Rightarrow \sin \widehat{BAC} \approx 0{,}15 \Rightarrow \widehat{BAC} \approx 8{,}5^\circ.$$

Khi đó AC tạo với hướng đi từ A đến hướng Nam một góc khoảng bằng $70^\circ - 8{,}5^\circ = 61{,}5^\circ$.
Vậy hướng từ cảng A tới đảo nơi tàu thứ nhất neo đậu là $S61{,}5^\circ E$

Chọn đáp án | a) sai | b) đúng | c) sai | d) đúng | □

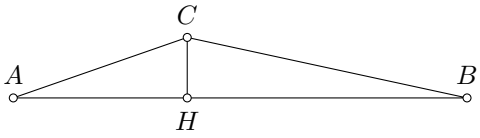
CÂU 4.

Lúc 6 giờ 30 phút sáng, bạn An đi xe đạp từ nhà (điểm A) đến trường (điểm B) phải leo lên và xuống một con dốc (đỉnh dốc C) (tham khảo hình bên). Cho biết đoạn thẳng AB dài 656 m, $\widehat{A}=5^\circ$, $\widehat{B}=2^\circ$.



Mệnh đề	Đ	S
a) Góc $\widehat{ACB}=173^\circ$.	X	
b) Quảng đường bạn An đạp xe lên dốc là 187,9 m *(kết quả làm tròn ở hàng phần chục)*.	X	
c) Chiều cao h của con dốc theo đơn vi mét *(kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)* là 16 m.	X	
d) Biết rằng tốc độ trung bình lên dốc là 8 km/h và tốc độ trung bình khi xuống dốc là 23 km/h. Bạn An đến trường lúc 6 giờ 38 phút *(làm tròn đến đơn vị phút)*.		X

Lời giải.



a) Góc $\widehat{ACB}=180^\circ-2^\circ-5^\circ=173^\circ$.

b) Áp dụng định lí sin ta có $\dfrac{AC}{\sin B}=\dfrac{AB}{\sin C}$

$\Rightarrow AC=\dfrac{AB\cdot\sin B}{\sin C}=\dfrac{656\cdot\sin 2^\circ}{\sin 173^\circ}\approx 187{,}9$ m.

c) $h=CH=AC\sin A\approx 187{,}9\cdot\sin 5^\circ\approx 16$ m.

d) Áp dụng định lí sin ta có $\dfrac{BC}{\sin B}=\dfrac{AB}{\sin C}$

$\Rightarrow BC=\dfrac{AB\cdot\sin B}{\sin C}=\dfrac{656\cdot\sin 5^\circ}{\sin 173^\circ}\approx 469{,}1$ m.

Đổi $AC\approx 0{,}1879$ km và $CB\approx 0{,}4691$ km.

Tổng thời gian đi qua dốc là $\dfrac{AC}{8}+\dfrac{CB}{23}\approx 0{,}044$ giờ ≈ 3 phút.

Vậy An đến trường lúc 6 giờ 33 phút.

Chọn đáp án | a) đúng | b) đúng | c) đúng | d) sai | □

PHẦN III. Câu trả lời ngắn.

CÂU 1. Cho tam giác ABC, biết $BC=8$, $B=45^\circ$, $C=60^\circ$. Tính độ dài AB *(kết quả chính xác đến hàng phần trăm)*.

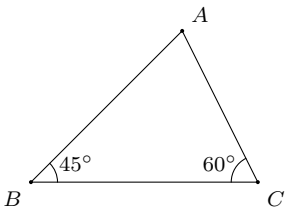
Đáp án: | 6 | , | 2 | 9 |

Lời giải.

Ta có $\widehat{A}=180^\circ-\widehat{B}-\widehat{C}=75^\circ$.

Áp dụng định lý sin ta có

$$\frac{AB}{\sin C}=\frac{BC}{\sin A}\Rightarrow AB=\frac{BC\sin C}{\sin A}=\frac{8\sin 60^\circ}{\sin 75^\circ}=6{,}29.$$



Đáp án: 6,29 □

CÂU 2. Cho tam giác ABC có $\widehat{B}=75^\circ$, $\widehat{C}=45^\circ$ và $BC=5$. Tính bán kính đường tròn nội tiếp r của tam giác ABC *(làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)*.

Đáp án: | 1 | , | 3 | 5 |

Lời giải.

Áp dụng định lí sin, ta có $\dfrac{AB}{\sin C}=\dfrac{AC}{\sin B}=\dfrac{BC}{\sin A}$

$\Rightarrow \dfrac{AB}{\sin 45^\circ}=\dfrac{AC}{\sin 75^\circ}=\dfrac{5}{\sin 60^\circ}$

$\Rightarrow AC=\dfrac{5\cdot\sin 75^\circ}{\sin 60^\circ}=\dfrac{5\sqrt{6}+15\sqrt{2}}{6}$; $AB=\dfrac{5\cdot\sin 45^\circ}{\sin 60^\circ}=\dfrac{5\sqrt{6}}{3}$.

Diện tích tam giác ABC là $S=\dfrac{1}{2}\cdot BC\cdot BA\cdot\sin B=\dfrac{1}{2}\cdot 5\cdot\dfrac{5\sqrt{6}}{3}\cdot\sin 75^\circ=\dfrac{75+25\sqrt{3}}{12}$.

Ta có $p=\dfrac{AB+BC+AC}{2}=\dfrac{5}{2}+\dfrac{5\sqrt{6}+15\sqrt{2}}{12}+\dfrac{5\sqrt{6}}{6}$.

Suy ra $r = S : p = \left(\dfrac{75+25\sqrt{3}}{12}\right) : \left(\dfrac{5}{2} + \dfrac{5\sqrt{6}+15\sqrt{2}}{12} + \dfrac{5\sqrt{6}}{6}\right) \approx 1{,}35.$

Đáp án: 1,35

CÂU 3. Cho tam giác ABC có $AC = 8$ và có $\widehat{A} = 120^\circ$. Trên đoạn AB lấy điểm M sao cho $AM = \dfrac{2}{3}AB$. Biết diện tích tam giác BMC bằng $4\sqrt{3}$. Tính độ dài cạnh AB.

Đáp án: 6

Lời giải.

Ta có $AM = \dfrac{2}{3}AB \Rightarrow BM = \dfrac{1}{3}AB$.

Từ đó $S_{\triangle BMC} = \dfrac{1}{3}S_{\triangle ABC} = 4\sqrt{3} \Rightarrow S_{\triangle ABC} = 12\sqrt{3}$.

Áp dụng công thức diện tích ta có

$$\begin{aligned} S_{\triangle ABC} &= \frac{1}{2}AC \cdot AB \cdot \sin\widehat{BAC} \\ &= \frac{1}{2}AC \cdot AB \cdot \sin 120^\circ \\ &= \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot AB \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 2AB\sqrt{3}. \end{aligned}$$

Suy ra $2AB\sqrt{3} = 12\sqrt{3} \Rightarrow AB = 6$. Vậy độ dài cạnh $AB = 6$.

Đáp án: 6

CÂU 4.

Để xác định chiều cao của một tòa nhà cao tầng, một người đứng tại điểm M, sử dụng giác kế nhìn thấy đỉnh tòa nhà với góc nâng $\widehat{RQA} = 79^\circ$, người đó lùi ra xa một khoảng cách $LM = 40$ m thì nhìn thấy đỉnh tòa nhà với góc nâng $\widehat{RPA} = 53^\circ$. Tính chiều cao của tòa nhà, biết rằng khoảng cách từ mặt đất đến ống ngắm của giác kế đó là $PL = QM = 1{,}4$ m. *Làm tròn kết quả đến hàng phần mười của mét.*

Đáp án: 72,9

Lời giải.

Ta có $\widehat{PAQ} = \widehat{AQR} - \widehat{APR} = 79^\circ - 53^\circ = 26^\circ$.

Áp dụng định lí sin trong tam giác APQ, ta có

$$\frac{AQ}{\sin P} = \frac{PQ}{\sin A} \Rightarrow \frac{AQ}{\sin 53^\circ} = \frac{PQ}{\sin 26^\circ} \Rightarrow AQ = \frac{PQ \cdot \sin 53^\circ}{\sin 26^\circ}.$$

Trong tam giác vuông AQR, ta có

$$AR = AQ \cdot \sin 79^\circ = \frac{PQ \cdot \sin 53^\circ \cdot \sin 79^\circ}{\sin 26^\circ} = \frac{40 \cdot \sin 53^\circ \cdot \sin 79^\circ}{\sin 26^\circ} \approx 71{,}5 \text{ m}.$$

Vậy chiều cao của tòa nhà là $AO = AR + RO \approx 71{,}5 + 1{,}4 = 72{,}9$ m.

Đáp án: 72,9

CÂU 5.

Trong một cuộc đua thuyền ghe được tổ chức trên sông, có hai ghe A và B ở vị trí như hình vẽ. Điểm K là vị trí khán giả đứng xem và quan sát thấy ghe A và ghe B theo các góc tạo với bờ IK lần lượt là 50° và 65°. Điểm I là đích đến của cuộc đua. Lúc ghe A, ghe B và đích I thẳng hàng, từ điểm I quan sát thấy ghe A và ghe B tạo với bờ một góc bằng 60°. Tính khoảng cách giữa hai ghe thuyền (*làm tròn đến hàng đơn vị của mét*).

Đáp án: 1 1 1

Lời giải.

Áp dụng định lý sin trong tam giác IKA, ta có $\dfrac{IA}{\sin 50^\circ} = \dfrac{IK}{\sin 70^\circ} \Rightarrow IA = \dfrac{IK \sin 50^\circ}{\sin 70^\circ}$.

Áp dụng định lý sin trong tam giác IKB, ta có $\dfrac{IB}{\sin 65^\circ} = \dfrac{IK}{\sin 55^\circ} \Rightarrow IB = \dfrac{IK \sin 65^\circ}{\sin 55^\circ}$.

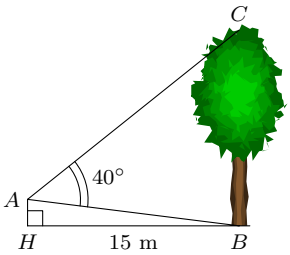
Khoảng cách giữa hai ghe thuyền là

$$\begin{aligned} AB &= IB - IA \\ &= \frac{IK\sin 65^\circ}{\sin 55^\circ} - \frac{IK\sin 50^\circ}{\sin 70^\circ} \\ &= IK\left(\frac{\sin 65^\circ}{\sin 55^\circ} - \frac{\sin 50^\circ}{\sin 70^\circ}\right) \\ &= 380\left(\frac{\sin 65^\circ}{\sin 55^\circ} - \frac{\sin 50^\circ}{\sin 70^\circ}\right) \\ &\approx 111 \text{ m}. \end{aligned}$$

Đáp án: 111

CÂU 6.

Từ vị trí A người ta quan sát một cây cao. Biết $AH = 3$ (m), $HB = 15$ (m), $\widehat{BAC} = 40^\circ$. Khi đó chiều cao của cây là (*làm tròn đến hàng phần chục của mét*). Đáp án: 1 | 2 | , | 7



Lời giải.

Vì tam giác AHB vuông tại H nên $AB = \sqrt{AH^2 + HB^2} = \sqrt{3^2 + 15^2} = \sqrt{234}$ m.

Ta có

$\sin\widehat{BAH} = \dfrac{BH}{AB} = \dfrac{15}{\sqrt{234}} \Rightarrow \widehat{BAH} \approx 78{,}6^\circ$

Từ đó suy ra $\widehat{ABC} \approx 78{,}6^\circ$ và $\widehat{ACB} \approx 61{,}4^\circ$.

Áp dụng định lý sin cho tam giác ABC ta có $\dfrac{BC}{\sin A} = \dfrac{AB}{\sin C}$.

Suy ra $BC \approx 12{,}7$ m.

Đáp án: 12,7